Documentation Keystone

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/keystone-staas/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Documentation Keystone . . . 1
Notes de mise à jour . . . 2
- Nouveautés du stockage en tant que service Keystone . . . 2
- Problèmes résolus . . . 4
- Limites connues . . . 6
- Problèmes connus dans le stockage en tant que service Keystone . . . 7

Découvrez NetApp Keystone . . . 8
- Stockage à la demande Keystone . . . 8

Installer et configurer Keystone . . . 10
- Présentation du collecteur Keystone . . . 10
- Préparez votre système . . . 11
- Installez le collecteur Keystone . . . 18
- Configurer le collecteur Keystone . . . 22
- Contrôle de l’état des systèmes . . . 27
- Mettez à niveau manuellement Keystone Collector . . . 32
- Configurez AutoSupport pour Keystone . . . 33
- Types de données utilisateur recueillies par Keystone . . . 35

Affichez le tableau de bord Keystone et gérez vos abonnements . . . 43
- Affichez le tableau de bord Keystone sur le conseiller digital Active IQ . . . 43
- Découvrez Keystone et BlueXP . . . 64

Découvrez Keystone . . . 65
- Capacités de stockage prises en charge dans Keystone . . . 65
- Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone . . . 66
- Stockage pris en charge dans les services STaaS Keystone . . . 67
- Niveaux de service dans Keystone . . . 70
- Services complémentaires . . . 72

En savoir plus sur les niveaux de service . . . 78
- Qualité de service (QoS) dans Keystone . . . 78
- Exigences de capacité pour les niveaux de service . . . 81

Facturation . . . 86
- Tarification Keystone . . . 86
- Facturation en fonction de la capacité engagement . . . 86
- Mesure basée sur la capacité consommée . . . 87
- Facturation en fonction de la consommation en rafale . . . 87
- Scénarios divers pour la facturation Keystone . . . 87
- Calendriers de facturation . . . 89

Modèles opérationnels dans Keystone . . . 90
- Rôles et responsabilités tout au long du cycle de vie des services . . . 90

Infrastructure Keystone . . . 92
- Infrastructure Keystone . . . 92
- Composants pour le déploiement . . . 93
- Flux de données Keystone . . . 95

Centre de support NetApp Global Services . . . 98

Centre de support et de services NetApp (GSSC) . . . 98
Informations supplémentaires et coordonnées de l'assistance . . . 98
Surveillance GSSC . . . 98
Génération de demandes de service . . . 99
Mentions légales . . . 100
Droits d'auteur . . . 100
Marques déposées . . . 100
Brevets . . . 100
Politique de confidentialité . . . 100

Documentation Keystone

Notes de mise à jour

Nouveautés du stockage en tant que service Keystone

NetApp vous offre des fonctionnalités nouvelles et améliorées dans chaque version des services de stockage en tant que service Keystone.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations pour le 28 mars 2024

Les améliorations suivantes ont été apportées à l'écran **abonnements Keystone** du conseiller digital Active IQ (également appelé Conseiller numérique) :

L'amélioration de la conformité à la règle QoS s'affiche dans l'onglet Détails du volume

L'onglet **Détails du volume** de l'onglet **volumes et objets** offre désormais une meilleure visibilité sur la conformité aux règles de qualité de service (QoS). La colonne précédemment connue sous le nom de **AQoS** est renommée **compatible**, ce qui indique si la stratégie QoS est conforme. En outre, une nouvelle colonne **QoS Policy Type** est ajoutée, qui indique si la règle est fixe ou adaptative. Si aucune de ces deux conditions ne s'applique, la colonne affiche *not available*. Pour plus d'informations, voir "Volumes amp; objets".

Nouvelle colonne et affichage simplifié de l'abonnement dans l'onglet Volume Summary

- L'onglet **Volume Summary** de l'onglet **volumes et objets** inclut désormais une nouvelle colonne intitulée **Protected**. Cette colonne indique le nombre de volumes protégés associés aux niveaux de service auxquels vous êtes abonné. Si vous cliquez sur le nombre de volumes protégés, vous accédez à l'onglet **Détails du volume**, où vous pouvez afficher une liste filtrée de volumes protégés.
- L'onglet **Volume Summary** est mis à jour pour afficher uniquement les abonnements de base, à l'exclusion des services complémentaires. Pour plus d'informations, voir "Volumes amp; objets".

Passez à l'affichage détaillé des rafales accumulées dans l'onglet tendance de capacité

L'info-bulle qui s'affiche lorsque vous passez le curseur sur le graphique à barres d'utilisation de la capacité dans l'onglet **Capacity Trend** affiche les détails des rafales accumulées pour le mois en cours. Les détails ne seront pas disponibles pour les mois précédents.

Accès amélioré pour afficher les données historiques des abonnements Keystone

Vous pouvez désormais afficher les données historiques en cas de modification ou de renouvellement d'un abonnement Keystone. Vous pouvez définir la date de début d'un abonnement à une date précédente pour afficher :

- Données relatives à la consommation et à l'utilisation des pics accumulés dans l'onglet **Capacity Trend**,
- Mesures de performances des volumes ONTAP à partir de l'onglet **Performance**,

tous affichent les données en fonction de la date sélectionnée de l'abonnement.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations pour le 29 février 2024

Plusieurs améliorations ont été apportées au tableau de bord Active IQ Digital Advisor (également appelé Digital Advisor) et à l'écran **abonnements Keystone** pour cette version :

Ajout de l'onglet actifs

L'écran **abonnements Keystone** comprend maintenant l'onglet **actifs**. Ce nouvel onglet fournit des informations au niveau du cluster en fonction de vos abonnements. Pour plus d'informations, voir "Onglet actifs".

Améliorations apportées à l'onglet volumes et objets

Pour plus de clarté sur les volumes de votre système ONTAP, deux nouveaux boutons d'onglet, **Volume Summary** et **Volume Details**, ont été ajoutés à l'onglet **volumes**. L'onglet **Volume Summary** fournit un nombre global de volumes associés aux niveaux de service auxquels vous êtes abonné, y compris leur état de conformité AQoS et leurs informations de capacité. L'onglet **Détails du volume** répertorie tous les volumes et leurs détails. Pour plus d'informations, voir "Volumes amp; objets".

Expérience de recherche améliorée sur Digital Advisor

Les paramètres de recherche de l'écran **Digital Advisor** incluent désormais les numéros d'abonnement Keystone et les listes de contrôle créées pour les abonnements Keystone. Vous pouvez entrer les trois premiers caractères d'un numéro d'abonnement ou d'un nom de liste de contrôle. Pour plus d'informations, voir "Affichez le tableau de bord Keystone sur le conseiller digital Active IQ".

Afficher l'horodatage des données de consommation

Vous pouvez afficher l'horodatage des données de consommation (UTC) dans l'ancien tableau de bord du widget **Keystone Subscriptions**.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations pour le 13 février 2024

L'amélioration suivante a été apportée à l'écran **abonnements Keystone** du conseiller numérique Active IQ (également appelé Conseiller numérique).

Possibilité d'afficher les abonnements liés à un abonnement principal

Certains de vos abonnements principaux peuvent avoir des abonnements secondaires liés. Si c'est le cas, le numéro d'abonnement principal continuera d'être affiché dans la colonne **Numéro d'abonnement**, tandis que les numéros d'abonnement liés seront répertoriés dans une nouvelle colonne **abonnements liés** dans l'onglet **abonnements**. La colonne **abonnements liés** devient disponible uniquement si vous avez des abonnements liés, et vous pouvez voir des messages d'information vous en informer.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations pour le 11 janvier 2024

Découvrez les nouveautés de cette version.

Les améliorations suivantes ont été apportées à l'écran **abonnements Keystone** de Active IQ Digital Advisor (également appelé Conseiller numérique).

Données facturées renvoyées pour le cumul de capacité supplémentaire

Les étiquettes de **Accrued Burst** sont maintenant modifiées en **facturé Burst cumulé** dans l'onglet **Capacity Trend**. La sélection de cette option vous permet d'afficher les graphiques mensuels des données de dépassement cumulées facturées. Pour plus d'informations, voir "Afficher les frais supplémentaires facturés".

Détails de la consommation cumulée pour des plans tarifaires spécifiques

Si vous disposez d'un abonnement avec des abonnements ayant une capacité allouée *zéro*, vous pouvez afficher les détails de la consommation accumulée dans l'onglet **Capacity Trend**. Lorsque vous sélectionnez l'option **consommation cumulée facturée**, vous pouvez afficher les graphiques mensuels des données de consommation accumulée facturées.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations pour le 15 décembre 2023

Découvrez les nouveautés de cette version.

Possibilité de rechercher par listes de surveillance

La prise en charge des listes de suivi dans Active IQ Digital Advisor (également appelé Digital Advisor) a été étendue aux systèmes Keystone. Vous pouvez maintenant afficher les détails des abonnements de plusieurs clients en effectuant une recherche à l'aide de listes de contrôle. Pour plus d'informations sur l'utilisation des listes de suivi dans Keystone STaaS, voir "Effectuez une recherche à l'aide des listes de surveillance Keystone".

Date convertie en fuseau horaire UTC

Les données renvoyées dans les onglets de l'écran **abonnements Keystone** de Active IQ Digital Advisor s'affichent en heure UTC (fuseau horaire du serveur). Lorsque vous saisissez une date pour la requête, elle est automatiquement considérée comme étant en heure UTC. Pour plus d'informations, voir "Tableau de bord et reporting des abonnements Keystone".

Problèmes résolus

Les problèmes détectés dans les versions précédentes des services de stockage en tant que service NetApp Keystone ont été résolus dans les versions ultérieures. Voici les correctifs.

Description du problème	Après la réparation	Corrigé dans la libération
Texte d'info-bulle incorrect pour l'icône d'index **Burst** actuel dans l'onglet **Capacity Trend**.	Affiche le texte correct de l'info-bulle «*la quantité de capacité de rafale actuellement consommée. Remarque : il s'agit de la période de facturation en cours et non de la plage de dates sélectionnée.* »	28 mars 2024
Les informations sur les volumes non conformes AQoS et les partenaires MetroCluster ne sont pas disponibles pour les abonnements AutoSupport si les données Keystone ne sont pas présentes pendant 24 heures.	Fixe	28 mars 2024

Description du problème	Après la réparation	Corrigé dans la libération
Incohérence occasionnelle dans le nombre de volumes non conformes AQoS répertoriés dans les onglets **Volume Summary** et **Volume Details** si deux niveaux de service sont affectés à un volume qui satisfait à la conformité AQoS pour un seul niveau de service.	Fixe	28 mars 2024
Aucune information n'est disponible dans l'onglet **Assets** pour les abonnements AutoSupport.	Fixe	14 mars 2024
Si MetroCluster et FabricPool étaient tous deux activés dans un environnement où des plans de taux pour la hiérarchisation et le stockage objet étaient applicables, les niveaux de service pourraient être incorrectement dérivés pour les volumes en miroir (à la fois les volumes constituant et FabricPool).	Des niveaux de service corrects sont appliqués aux volumes en miroir.	29 février 2024
Pour certains abonnements ayant un seul niveau de service ou un seul plan tarifaire, la colonne conformité AQoS était manquante dans la sortie CSV des rapports de l'onglet **volumes**.	La colonne conformité est visible dans les rapports.	29 février 2024
Dans certains environnements MetroCluster, une anomalie occasionnelle a été détectée dans les graphiques de densité des IOPS de l'onglet **Performance**. Ce problème est dû à un mappage incorrect des volumes avec les niveaux de service.	Les graphiques sont correctement affichés.	29 février 2024
L'indicateur d'utilisation d'un enregistrement de consommation en rafale était affiché en orange.	L'indicateur apparaît en rouge.	13 décembre 2023

Description du problème	Après la réparation	Corrigé dans la libération
La plage de dates et les données des onglets tendance de la capacité, utilisation actuelle et performances n'ont pas été converties en fuseau horaire UTC.	La plage de dates pour la requête et les données de tous les onglets s'affiche en heure UTC (fuseau horaire du serveur). Le fuseau horaire UTC est également affiché pour chaque champ de date sur les onglets.	13 décembre 2023
La date de début et la date de fin ne correspondent pas entre les onglets et les rapports CSV téléchargés.	Fixe.	13 décembre 2023

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les dispositifs ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par les services ou composants Keystone de STaaS ou qui ne fonctionnent pas correctement. Examinez attentivement ces limites.

Limitations de Keystone Collector

Le collecteur Keystone ne peut pas démarrer sur vSphere 8.0 Update 1

Une machine virtuelle Keystone Collector avec VMware vSphere version 8.0 Update 1 ne peut pas être activée et le message d'erreur suivant s'affiche :

```
Property 'Gateway' must be configured for the VM to power on.
```

Consultez l'article de la base de connaissances "Le collecteur Keystone ne parvient pas à démarrer sur vSphere 8.0 U1" pour plus d'informations et pour la résolution.

Impossible de générer le bundle de support sur Kerberos

Si le répertoire local du collecteur Keystone est monté sur NFSv4 à l'aide de Kerberos, le bundle de support n'est pas généré et le message d'erreur suivant s'affiche :

```
subprocess.CalledProcessError: Command '['sosreport', '--batch', '-q', '--tmp-
dir', '/home/<user>']' returned non-zero exit status 1.
```

Consultez l'article de la base de connaissances "Le collecteur Keystone ne parvient pas à générer le bundle de support sur le répertoire principal Kerberos" pour plus d'informations et pour la résolution.

Le collecteur Keystone ne peut pas communiquer avec les hôtes dans une plage réseau spécifique

Le collecteur Keystone ne peut pas communiquer avec les périphériques de la plage réseau 10.88.0.0/16 lorsque le système `ks-collector` le service est en cours d'exécution. Consultez l'article de la base de connaissances "Conflit entre le conteneur du collecteur Keystone et le réseau client" pour plus d'informations et pour la résolution.

Le collecteur Keystone ne peut pas vérifier le certificat d'autorité de certification SSL racine du client

Si l'inspection SSL/TLS est activée au niveau du pare-feu frontalier dans un environnement pour inspecter le trafic SSL/TLS, le collecteur Keystone ne peut pas établir de connexion HTTPS, car le certificat d'autorité de certification racine du client n'est pas approuvé.

Pour plus d'informations sur la résolution, reportez-vous à la section "Faites confiance à une autorité de certification racine personnalisée" Ou de la base de connaissance "Le collecteur Keystone ne peut pas vérifier le certificat de l'autorité de certification SSL racine du client".

Problèmes connus dans le stockage en tant que service Keystone

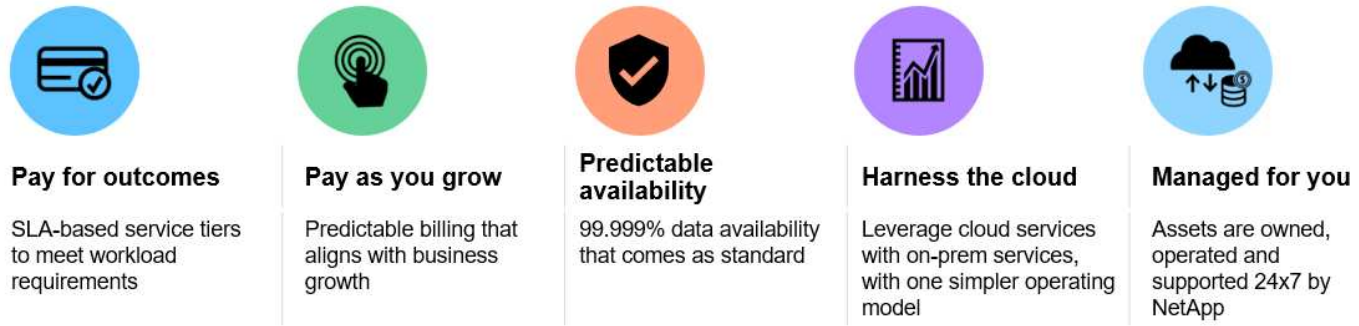
Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser efficacement les services d'abonnement Keystone.

Aucun problème connu n'est identifié.

Découvrez NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) est un modèle de service avec paiement basé sur l'abonnement, qui offre une expérience de cloud hybride transparente aux entreprises qui préfèrent les modèles de consommation des dépenses d'exploitation en amont ou en leasing.

Keystone permet aux clients d'accélérer le retour sur investissement en réduisant les obstacles liés à la gestion de la croissance imprévisible de la capacité et des cycles d'approvisionnement complexes. Keystone permet aux clients d'aligner le modèle économique et les opérations sur leurs priorités métier.



Keystone fournit une capacité de stockage avec des niveaux de service prédéfinis pour les types de données en mode bloc, fichier et objet qui peuvent être déployés sur site et exploités par NetApp, un partenaire ou le client. Keystone peut être associé aux services cloud NetApp, comme Cloud Volumes ONTAP, qui peuvent être déployés sur un environnement d'hyperscaler de votre choix.

Un abonnement Keystone est associé à des plans tarifaires. Il peut y avoir plusieurs forfaits tarifaires associés à un seul abonnement.

Stockage à la demande Keystone

Les offres de stockage en tant que service (STaaS) permettent de proposer un modèle similaire au cloud public pour l'approvisionnement, le déploiement et la gestion de l'infrastructure de stockage. Alors que la majorité des entreprises travaillent encore sur leur stratégie de cloud hybride, vous, en tant que client, pouvez opter pour un modèle de consommation basé sur OpEx et basé sur le paiement à l'utilisation. Vous avez peut-être besoin de migrer tous vos workloads vers le cloud, sans avoir à planifier de migrer des parties spécifiques ou la totalité de vos charges de travail vers le cloud. Le stockage en tant que service Keystone vous apporte la flexibilité nécessaire pour commencer avec les services sur site, décider plus tard des workloads appropriés et déplacer vers le cloud à un point dans le temps. Le service STaaS de Keystone assure la protection des engagements entre les modèles de déploiement. Au lieu de payer plus pour les services cloud, vous, en tant que client sur site, pouvez réaffecter vos dépenses sur site pour ajouter des services cloud et payer à peu près la même facture mensuelle que celle allouée avant cette réaffectation.

Informations connexes

- "Tarification Keystone"
- "Services complémentaires dans Keystone STaaS"
- "Niveaux de service dans Keystone"
- "Infrastructure Keystone"

- "Modèles opérationnels dans Keystone"

Installer et configurer Keystone

Présentation du collecteur Keystone

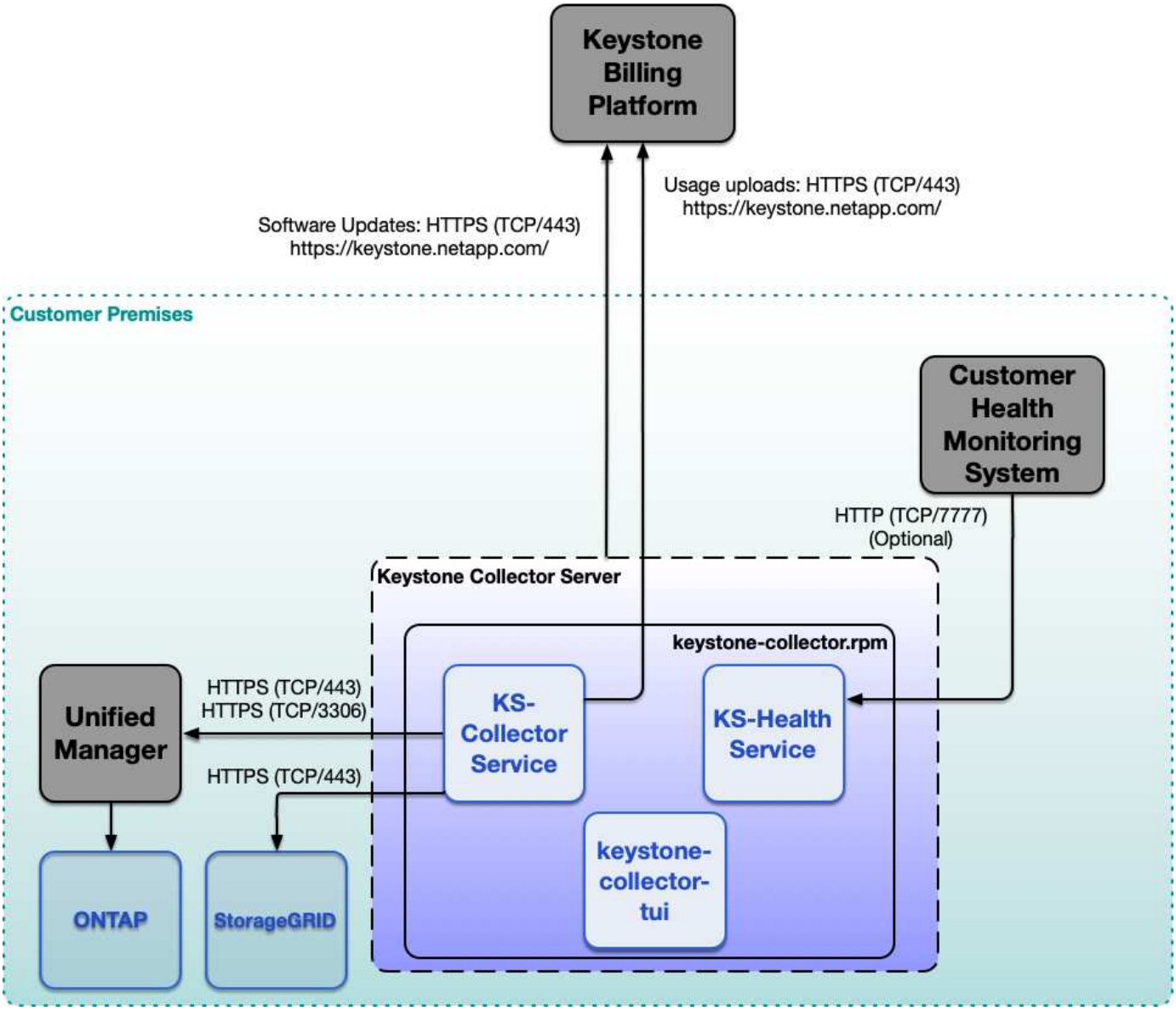
Pour la disponibilité de vos services Keystone et l'affichage de vos données d'utilisation, vous devez installer Keystone Collector sur un système VMware vSphere ou Linux de votre site.

> Keystone Collector représente l'approche standard de collecte des données d'utilisation pour les systèmes Keystone. Si votre environnement ne peut pas prendre en charge le collecteur Keystone, vous pouvez demander l'autorisation auprès du service de gestion des produits Keystone pour utiliser le mécanisme de télémétrie AutoSupport. Pour plus d'informations sur AutoSupport, reportez-vous à la section "AutoSupport". Pour plus d'informations sur la configuration de AutoSupport pour Keystone, reportez-vous à la section "Configurez AutoSupport pour Keystone".

Keystone Collector est le composant d'acquisition d'utilisation de la plateforme de facturation Keystone qui exploite Active IQ Unified Manager et d'autres applications pour se connecter aux systèmes ONTAP et StorageGRID afin de collecter les métadonnées requises pour la mesure de l'utilisation et des performances avec SLA de vos abonnements Keystone. Il vous permet de surveiller l'état du système et d'envoyer vos données de facturation à des fins de reporting.

> Les informations d'installation et de configuration disponibles ici s'appliquent à ONTAP et StorageGRID. Les exigences et les procédures sont génériques pour ONTAP et StorageGRID, à des exceptions près.

Ce diagramme d'architecture présente les composants constitutifs et leur connectivité dans un environnement Keystone standard.



Préparez votre système

Besoins de l'infrastructure virtuelle

Quelques configurations d'infrastructure virtuelle sont requises pour installer Keystone Collector sur vos systèmes VMware vSphere.

Prérequis pour la machine virtuelle du serveur Keystone Collector :

- Système d'exploitation : serveur VMware vCenter et ESXi 6.5 ou version ultérieure
- Cœur : 4 processeurs
- RAM : 12 GO DE RAM
- Espace disque : disque virtuel de 200 Go

Autres exigences

S'assurer que les exigences génériques suivantes sont respectées :

Exigences de mise en réseau

Les exigences de mise en réseau de Keystone Collector sont répertoriées dans le tableau suivant.

> Keystone Collector nécessite une connectivité Internet. Vous pouvez fournir une connectivité Internet par routage direct via la passerelle par défaut (via NAT) ou via le proxy HTTP. Les deux variantes sont décrites ici.

Source	Destination	Service	Protocole et ports	Catégorie	Objectif
Collecteur Keystone (pour Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatoire (en cas d'utilisation de Keystone ONTAP)	Collecte de metrics d'utilisation du collecteur Keystone pour ONTAP
Collecteur Keystone (pour Keystone StorageGRID)	Nœuds d'administration StorageGRID	HTTPS	TCP 443	Obligatoire (en cas d'utilisation de Keystone StorageGRID)	Collecte de metrics d'utilisation du collecteur Keystone pour StorageGRID
Collecteur Keystone (générique)	Internet (conformément aux exigences d'URL fournies ultérieurement)	HTTP, HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatoire (connectivité Internet)	Le logiciel Keystone Collector, les mises à jour du système d'exploitation et le téléchargement de metrics
Collecteur Keystone (générique)	Proxy HTTP client	Proxy HTTP	Port proxy client	Obligatoire (connectivité Internet)	Le logiciel Keystone Collector, les mises à jour du système d'exploitation et le téléchargement de metrics
Collecteur Keystone (générique)	Serveurs DNS du client	DNS	TCP/UDP 53	Obligatoire	Résolution DNS

Collecteur Keystone (générique)	Serveurs NTP du client	NTP	UDP 123	Obligatoire	Synchronisation de l'heure
Collecteur Keystone (pour Keystone ONTAP)	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	En option	Collecte de metrics de performance pour Keystone Collector
Collecteur Keystone (générique)	Système de surveillance client	HTTP	TCP 777	En option	Reporting sur l'état du collecteur Keystone
Postes de travail opérationnels du client	Collecteur Keystone	SSH	TCP 22	Gestion	Accès à la gestion des collecteurs Keystone
Adresses NetApp ONTAP de gestion de cluster et de nœud	Collecteur Keystone	HTTP_8000, PING	TCP 8000, demande/réponse d'écho ICMP	En option	Serveur Web pour les mises à jour du micrologiciel ONTAP

Accès à l'URL

Le collecteur Keystone doit accéder aux hôtes Internet suivants :

Adresse	Raison
https://keystone.netapp.com	Mises à jour logicielles Keystone Collector et rapports d'utilisation
https://support.netapp.com	Siège de NetApp, pour la facturation et la livraison AutoSupport

Configuration système requise pour Linux

La préparation de votre système Linux avec le logiciel requis garantit une installation et une collecte de données précises par Keystone Collector.

Assurez-vous que votre VM serveur Linux et Keystone Collector possède ces configurations.

Serveur Linux :

- Système d'exploitation : CentOS 7 ou Red Hat Enterprise Linux 8.6 ou version ultérieure
- Temps Chronyd synchronisé

- Accès aux référentiels logiciels Linux standard

Le même serveur doit également avoir les packages tiers suivants :

- Podman (Manager POD)
- sos
- chrony
- python 3 (3.6.8 à 3.9.13)

Serveur virtuel Keystone Collector :

- Cœur : 2 processeurs
- RAM : 4 GO DE RAM
- Espace disque : 50 Go de vDisk

Autres exigences

S'assurer que les exigences génériques suivantes sont respectées :

Exigences de mise en réseau

Les exigences de mise en réseau de Keystone Collector sont répertoriées dans le tableau suivant.

> Keystone Collector nécessite une connectivité Internet. Vous pouvez fournir une connectivité Internet par routage direct via la passerelle par défaut (via NAT) ou via le proxy HTTP. Les deux variantes sont décrites ici.

Source	Destination	Service	Protocole et ports	Catégorie	Objectif
Collecteur Keystone (pour Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatoire (en cas d'utilisation de Keystone ONTAP)	Collecte de metrics d'utilisation du collecteur Keystone pour ONTAP
Collecteur Keystone (pour Keystone StorageGRID)	Nœuds d'administration StorageGRID	HTTPS	TCP 443	Obligatoire (en cas d'utilisation de Keystone StorageGRID)	Collecte de metrics d'utilisation du collecteur Keystone pour StorageGRID

Collecteur Keystone (générique)	Internet (conformément aux exigences d'URL fournies ultérieurement)	HTTP, HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatoire (connectivité Internet)	Le logiciel Keystone Collector, les mises à jour du système d'exploitation et le téléchargement de metrics
Collecteur Keystone (générique)	Proxy HTTP client	Proxy HTTP	Port proxy client	Obligatoire (connectivité Internet)	Le logiciel Keystone Collector, les mises à jour du système d'exploitation et le téléchargement de metrics
Collecteur Keystone (générique)	Serveurs DNS du client	DNS	TCP/UDP 53	Obligatoire	Résolution DNS
Collecteur Keystone (générique)	Serveurs NTP du client	NTP	UDP 123	Obligatoire	Synchronisation de l'heure
Collecteur Keystone (pour Keystone ONTAP)	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	En option	Collecte de metrics de performance pour Keystone Collector
Collecteur Keystone (générique)	Système de surveillance client	HTTP	TCP 777	En option	Reporting sur l'état du collecteur Keystone
Postes de travail opérationnels du client	Collecteur Keystone	SSH	TCP 22	Gestion	Accès à la gestion des collecteurs Keystone
Adresses NetApp ONTAP de gestion de cluster et de nœud	Collecteur Keystone	HTTP_8000, PING	TCP 8000, demande/réponse d'écho ICMP	En option	Serveur Web pour les mises à jour du micrologiciel ONTAP

Accès à l'URL

Le collecteur Keystone doit accéder aux hôtes Internet suivants :

Adresse	Raison
https://keystone.netapp.com	Mises à jour logicielles Keystone Collector et rapports d'utilisation
https://support.netapp.com	Siège de NetApp, pour la facturation et la livraison AutoSupport

Conditions requises pour ONTAP et StorageGRID

Vous devez remplir quelques conditions préalables supplémentaires pour ONTAP et StorageGRID. Assurez-vous d'avoir rempli ces conditions préalables spécifiques en plus de la configuration système requise pour Linux/VMware vSphere. Cliquez sur l'onglet requis pour en savoir plus.

ONTAP

Versions logicielles

1. ONTAP 9.8 ou version ultérieure
2. Active IQ Unified Manager (Unified Manager) 9.10 ou version ultérieure

Avant de commencer

1. Assurez-vous que Unified Manager 9.10 ou version ultérieure est configuré. Pour plus d'informations sur l'installation de Unified Manager, consultez les liens suivants :
   - "Installation de Unified Manager sur des systèmes VMware vSphere"
   - "Installation de Unified Manager sur des systèmes Linux"
2. Vérifiez que le cluster ONTAP a été ajouté à Unified Manager. Pour plus d'informations sur l'ajout de clusters, reportez-vous à la section "Ajout de clusters".
3. Créez des utilisateurs Unified Manager avec des rôles spécifiques pour la collecte de données sur l'utilisation et les performances. Procédez comme suit. Pour plus d'informations sur les rôles d'utilisateur, reportez-vous à la section "Définitions des rôles utilisateur".
   a. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web d'Unified Manager à l'aide des informations d'identification utilisateur par défaut de l'administrateur de l'application générées lors de l'installation. Voir "Accès à l'interface utilisateur Web de Unified Manager".
   b. Créez un compte de service pour Keystone Collector avec `Operator` rôle utilisateur. Les API du service Keystone Collector utilisent ce compte de service pour communiquer avec Unified Manager et collecter les données d'utilisation. Voir "Ajout d'utilisateurs".
   c. Créer un `Database` compte utilisateur, avec le `Report Schema` rôle. Cet utilisateur est requis pour la collecte des données de performances. Voir "Création d'un utilisateur de base de données".
4. Activez API Gateway dans Unified Manager. Keystone Collector utilise la fonctionnalité de passerelle d'API pour communiquer avec les clusters ONTAP. Vous pouvez activer la passerelle d'API depuis l'interface utilisateur Web ou en exécutant quelques commandes via l'interface de ligne de commande Unified Manager.

   Interface utilisateur Web

   Pour activer API Gateway à partir de l'interface utilisateur Web d'Unified Manager, connectez-vous à l'interface utilisateur Web d'Unified Manager et activez API Gateway. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Activation de la passerelle API".

   CLI

   Pour activer la passerelle d'API via l'interface de ligne de commande d'Unified Manager, effectuez la procédure suivante :

   a. Sur le serveur Unified Manager, démarrez une session SSH et connectez-vous à l'interface de ligne de commande d'Unified Manager.
   `um cli login -u <*umadmin*>`Pour plus d'informations sur les commandes CLI, reportez-vous à la section "Commandes CLI Unified Manager prises en charge".
   b. Vérifiez si la passerelle API est déjà activée.
   `um option list api.gateway.enabled`A `true` Valeur indique que la passerelle d'API est activée.
   c. Si la valeur renvoyée est `false`, exécutez la commande suivante :
   `um option set api.gateway.enabled=true`

d. Redémarrez le serveur Unified Manager :
   - Linux : "Redémarrage de Unified Manager".
   - VMware vSphere : "Redémarrage de la machine virtuelle Unified Manager".

StorageGRID

Les configurations suivantes sont requises pour l'installation de Keystone Collector sur StorageGRID.

- StorageGRID `11.6.0` ou une version ultérieure doit être installée. Pour plus d'informations sur la mise à niveau de StorageGRID, voir "Mettre à niveau le logiciel StorageGRID : présentation".
- Un compte utilisateur admin local StorageGRID doit être créé pour la collecte des données d'utilisation. Ce compte de service est utilisé par le service Keystone Collector pour communiquer avec StorageGRID via les API du nœud administrateur.

  Étapes

  a. Connectez-vous au Gestionnaire de grille. Voir "Connectez-vous au Grid Manager".
  b. Créez un groupe d'administration local avec `Access mode: Read-only`. Voir "Créer un groupe d'administration".
  c. Ajoutez les autorisations suivantes :
     - Comptes de locataires
     - Maintenance
     - Requête de metrics
  d. Créez un utilisateur de compte de service Keystone et associez-le au groupe d'administration. Voir "Gérer les utilisateurs".

Installez le collecteur Keystone

Déployez Keystone Collector sur des systèmes VMware vSphere

Le déploiement de Keystone Collector sur des systèmes VMware vSphere inclut le téléchargement du modèle OVA, le déploiement du modèle à l'aide de l'assistant **Deploy OVF Template**, la vérification de l'intégrité des certificats et la vérification de l'état de préparation de la machine virtuelle.

Déploiement du modèle OVA

Voici la procédure à suivre :

Étapes

1. Téléchargez le fichier OVA à partir de "ce lien" Et stockez-les sur votre système VMware vSphere.
2. Sur votre système VMware vSphere, accédez à la vue **VM et modèles**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier requis pour la machine virtuelle (VM) (ou le centre de données, si vous n'utilisez pas les dossiers VM) et sélectionnez **déployer le modèle OVF**.
4. À l'étape 1_ de l'assistant **déployer modèle OVF**, cliquez sur **Sélectionner et modèle OVF** pour sélectionner le fichier téléchargé `KeystoneCollector-latest.ova` fichier.
5. Sous *Etape 2*, spécifiez le nom de la VM et sélectionnez le dossier VM.

6. Sur *Etape 3*, spécifiez la ressource de calcul requise pour exécuter la machine virtuelle.
7. A l'étape 4 : vérifier les détails_, vérifier l'exactitude et l'authenticité du fichier OVA.
   Les versions vCenter antérieures à 7.0u2 ne peuvent pas vérifier automatiquement l'authenticité du certificat de signature de code. VCenter 7.0u2 et versions ultérieures peuvent effectuer les vérifications. Toutefois, pour cela, l'autorité de certification de signature doit être ajoutée à vCenter. Suivez ces instructions pour votre version de vCenter :

   VCenter 7.0u1 et versions antérieures : en savoir plus

   VCenter valide l'intégrité du contenu du fichier OVA et qu'un résumé de signature de code valide est fourni pour les fichiers contenus dans le fichier OVA. Toutefois, il ne valide pas l'authenticité du certificat de signature de code. Pour vérifier l'intégrité, téléchargez le certificat de signature complète et vérifiez-le par rapport au certificat public publié par Keystone.

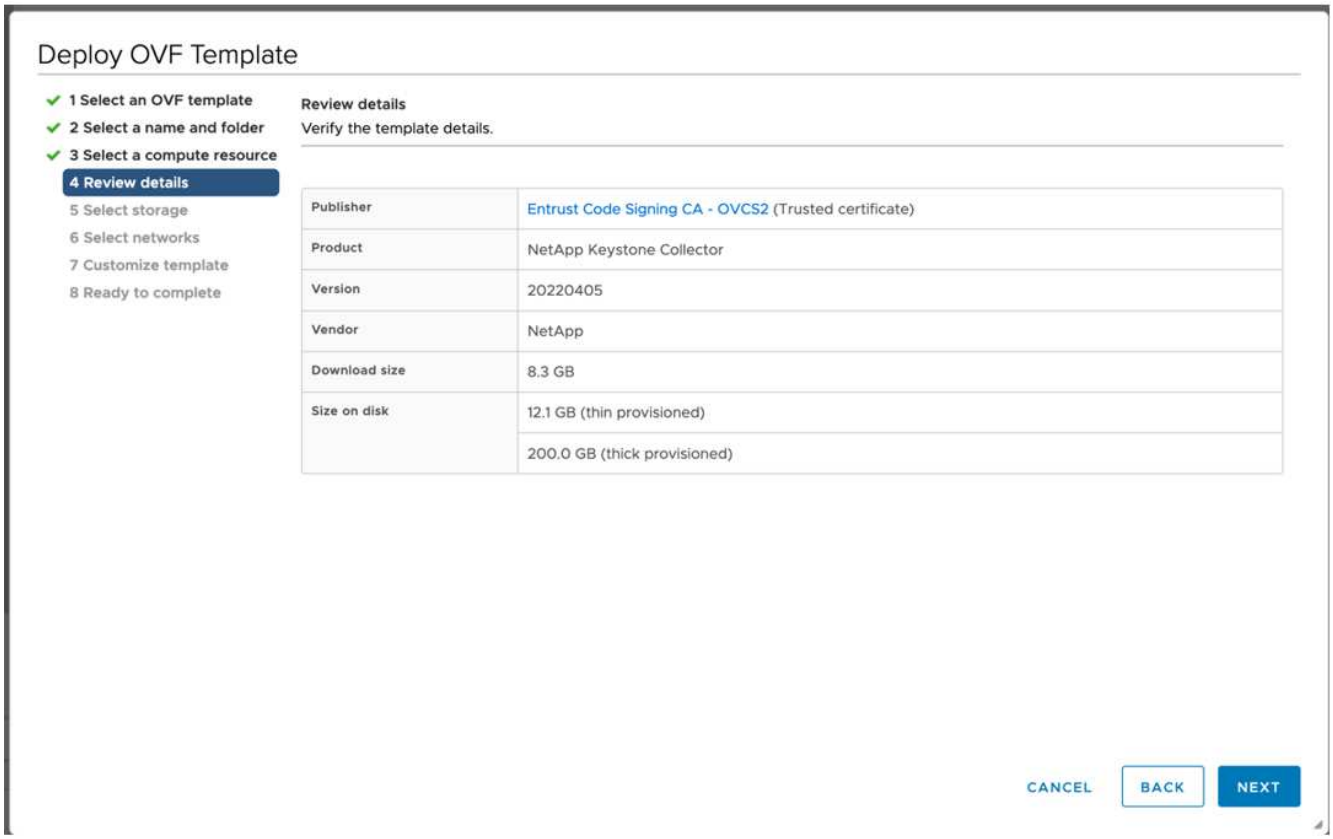
   a. Cliquez sur le lien **Publisher** pour télécharger le certificat de signature complet.
   b. Téléchargez le certificat public *Keystone Billing* sur "ce lien".
   c. Vérifiez l'authenticité du certificat de signature OVA par rapport au certificat public en utilisant OpenSSL :
      `openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert`

   VCenter 7.0u2 et versions ultérieures : en savoir plus

   7.0u2 et versions ultérieures de vCenter sont capables de valider l'intégrité du contenu du fichier OVA et l'authenticité du certificat de signature de code, lorsqu'un résumé de signature de code valide est fourni. Le magasin de confiance racine vCenter contient uniquement des certificats VMware. NetApp utilise Entrust comme autorité de certification et ces certificats doivent être ajoutés au magasin de confiance vCenter.

   a. Téléchargez le certificat d'autorité de certification de signature de code depuis Entrust "ici".
   b. Suivez les étapes de la section `Resolution` Article de la base de connaissances : https://kb.vmware.com/s/article/84240.

   Une fois l'intégrité et l'authenticité de l'OVA du collecteur Keystone validées, le texte s'affiche `(Trusted certificate)` avec l'éditeur.



8. À l'étape *5* de l'assistant **Deploy OVF Template**, indiquez l'emplacement de stockage de la machine virtuelle.
9. Sur *Step 6*, sélectionnez le réseau de destination de la machine virtuelle à utiliser.
10. Sur *Etape 7 Personnaliser le modèle*, spécifiez l'adresse réseau initiale et le mot de passe du compte utilisateur admin.

> Le mot de passe admin est stocké dans un format réversible dans vCenter et doit être utilisé comme informations d'identification d'amorçage pour obtenir un accès initial au système VMware vSphere. Lors de la configuration logicielle initiale, ce mot de passe administrateur doit être modifié. Le masque de sous-réseau de l'adresse IPv4 doit être fourni en notation CIDR. Par exemple, utilisez la valeur 24 pour un masque de sous-réseau de 255.255.255.0.

11. À l'étape *8 prêt à compléter* de l'assistant **déployer modèle OVF**, examinez la configuration et vérifiez que vous avez correctement défini les paramètres pour le déploiement OVA.

Une fois la machine virtuelle déployée à partir du modèle et sous tension, ouvrez une session SSH sur la machine virtuelle et connectez-vous avec les identifiants d'administration temporaires pour vérifier que la machine virtuelle est prête pour la configuration.

Configuration initiale du système

Effectuez les étapes suivantes sur vos systèmes VMware vSphere pour une configuration initiale des serveurs Keystone Collector déployés via OVA :

> Lors de la réalisation du déploiement, vous pouvez utiliser l'utilitaire TUI (Keystone Collector Management terminal User interface) pour effectuer les activités de configuration et de surveillance. Vous pouvez utiliser diverses commandes du clavier, telles que les touches entrée et flèche, pour sélectionner les options et naviguer dans cette TUI.

1. Ouvrez une session SSH sur le serveur Keystone Collector. Lors de la connexion, le TUI s'affiche. Vous pouvez également lancer manuellement l'interface utilisateur en exécutant le `keystone-collector-tui` Commande CLI.
2. Si nécessaire, configurez les détails du proxy dans la section **Configuration > réseau** du TUI.
3. Mettez à jour le collecteur Keystone à l'aide de l'option **Maintenance > mettre à jour le système**. Certains miroirs sélectionnés peuvent ne pas être disponibles et les détails du système sont mis à jour après quelques tentatives.
4. Configurez le nom d'hôte du système, l'emplacement et le serveur NTP dans la section **Configuration > système**.
5. Mettez à jour le mot de passe administrateur dans la section **Maintenance > utilisateur**.
6. Marquez la configuration initiale d'OVA comme complète dans la section **Configuration > Avancé**.

Installez Keystone Collector sur les systèmes Linux

Le logiciel Keystone Collector est distribué par un référentiel logiciel YUM en ligne. Vous devez importer et installer le fichier sur un serveur Linux.

Procédez comme suit pour installer le logiciel sur votre serveur Linux :

1. SSH vers le serveur Keystone Collector et passez à `root` privilège.
2. Importer la signature publique Keystone :
   ```
   # rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101
   ```
3. Vérifiez que le bon certificat public a été importé en vérifiant l'empreinte de la plate-forme de facturation Keystone dans la base de données RPM :
   ```
   # rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint
   ```
   La bonne empreinte se présente comme suit :
   ```
   90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D
   ```
4. Téléchargez le `keystonerepo.rpm` fichier :
   ```
   curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm
   ```
5. Vérifiez l'authenticité du fichier :
   ```
   rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`La signature d'un fichier authentique se présente comme suit :
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK
   ```
6. Installez le fichier de référentiel du logiciel YUM :
   ```
   # yum install keystonerepo.rpm
   ```
7. Lorsque Keystone repo est installé, installez le package trapèze-Collector via le gestionnaire de package YUM :
   ```
   # yum install keystone-collector
   ```

> Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser l'utilitaire TUI (Keystone Collector Management terminal User interface) pour effectuer les activités de configuration et de surveillance. Vous pouvez utiliser diverses commandes du clavier, telles que les touches entrée et flèche, pour sélectionner les options et naviguer dans cette TUI. Voir "Configurer le collecteur Keystone" et "Contrôle de l'état des systèmes" pour plus d'informations.

Validation automatique de l'intégrité logicielle

Il existe un processus de validation de l'intégrité du logiciel Keystone.

La configuration du client de référentiel Keystone YUM fournie dans `keystonerepo.rpm` Utilise la vérification GPG appliquée (`gpgcheck=1`) sur tous les logiciels téléchargés via ce référentiel. N'importe quel RPM téléchargé via le référentiel Keystone dont la validation de la signature échoue n'est pas possible. Cette fonctionnalité est utilisée dans la fonctionnalité de mise à jour automatique planifiée du collecteur Keystone afin de garantir que seuls les logiciels valides et authentiques sont installés sur votre site.

Configurer le collecteur Keystone

Vous devez effectuer quelques tâches de configuration pour permettre à Keystone Collector de collecter des données d'utilisation dans votre environnement de stockage. Il s'agit d'une activité unique permettant d'activer et d'associer le composant collecteur requis à votre environnement de stockage.

> Le collecteur Keystone fournit l'utilitaire TUI (Keystone Collector Management terminal User interface) pour effectuer des activités de configuration et de surveillance. Vous pouvez utiliser diverses commandes du clavier, telles que les touches entrée et flèche, pour sélectionner les options et naviguer dans cette TUI.

Étapes

1. Démarrez l'utilitaire TUI de gestion du collecteur Keystone :
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Accédez à **configurer > KS-Collector** pour ouvrir l'écran de configuration du collecteur Keystone et afficher les options de mise à jour disponibles.
3. Mettez à jour les options requises.

**® ou ONTTHI **

- **Collect ONTAP usage** : cette option permet la collecte des données d'utilisation pour ONTAP. Ajoutez les détails du serveur Active IQ Unified Manager (Unified Manager) et du compte de service.
- **Collecter les données de performances ONTAP** : cette option permet la collecte des données de performances pour ONTAP. Cette option est désactivée par défaut. Activez cette option si un contrôle des performances est requis dans votre environnement pour des objectifs de niveau de service. Fournissez les détails du compte d'utilisateur de la base de données Unified Manager. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs de base de données, voir "Créer les utilisateurs Unified Manager".
- **Supprimer les données privées** : cette option supprime des données privées spécifiques des clients et est activée par défaut. Pour plus d'informations sur les données exclues des mesures si cette option est activée, reportez-vous à la section "Limite la collecte de données privées".

**® ou **

- **Collect StorageGRID usage** : cette option permet de collecter les détails d'utilisation des nœuds. Ajoutez l'adresse du nœud StorageGRID et les détails de l'utilisateur.
- **Supprimer les données privées** : cette option supprime des données privées spécifiques des clients et est activée par défaut. Pour plus d'informations sur les données exclues des mesures si cette option est activée, reportez-vous à la section "Limite la collecte de données privées".

4. Activez/désactivez le champ **Démarrer KS-Collector avec System**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**
.

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector-user
AIQUM Password:           ---------
[X]  Collect StorageGRID usage
StorageGRID Address:      sgadminnode.address
StorageGRID Username:     collector-user
StorageGRID Password:     ---------
[X]  Collect ONTAP Performance Data
AIQUM Database Username: sla-reporter
AIQUM Database Password: ---------
[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

6. Assurez-vous que le collecteur Keystone est en bon état en retournant à l'écran principal de l'interface utilisateur TUI et en vérifiant les informations **État du service**. Le système devrait montrer que les services sont dans un **état général : sain**

```
Service Status
Overall: Healthy
UM: Running
chronyd: Running
ks-collector: Running
```

7. Quittez l'interface TUI de gestion du collecteur Keystone en sélectionnant l'option **Quitter vers Shell** sur l'écran d'accueil.

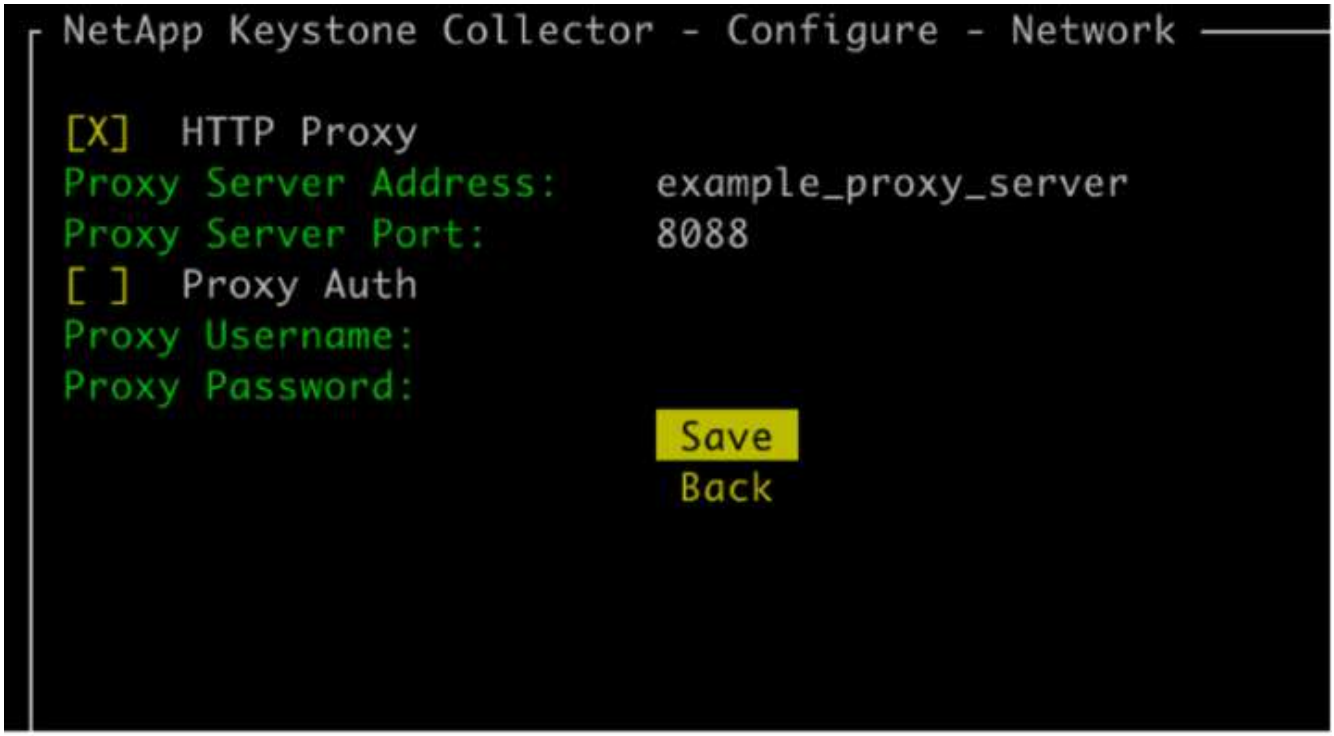
Configurez le proxy HTTP sur le collecteur Keystone

Le logiciel Collector prend en charge l'utilisation d'un proxy HTTP pour communiquer avec Internet. Ceci peut être configuré dans la TUI.

Étapes

1. Redémarrez l'utilitaire TUI de gestion du collecteur Keystone s'il est déjà fermé :
   `$ keystone-collector-tui`
2. Activez le champ **HTTP Proxy** et ajoutez les détails du serveur proxy HTTP, du port et des informations d'identification, si l'authentification est requise.

3. Cliquez sur **Enregistrer**
.



Limite la collecte de données privées

Le collecteur Keystone collecte des informations limitées sur la configuration, l'état et les performances requises pour effectuer les mesures d'abonnement. Il existe une option permettant de limiter davantage les informations recueillies en masquant les informations sensibles du contenu téléchargé. Cela n'a aucune incidence sur le calcul de la facturation. Toutefois, la limitation des informations peut avoir un impact sur la facilité d'utilisation des informations de reporting, car certains éléments, facilement identifiables par les utilisateurs, tels que le nom du volume, sont remplacés par des UUID.

La limitation de la collecte de données client spécifiques est une option configurable sur l'écran de l'interface utilisateur Keystone Collector. Cette option, **Supprimer les données privées**, est activée par défaut.

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector
AIQUM Password:           ---------
[ ]  Collect StorageGRID usage



[ ]  Collect ONTAP Performance Data


[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

Pour plus d'informations sur les éléments supprimés lors de la limitation de l'accès privé aux données dans ONTAP et StorageGRID, reportez-vous à la section "Liste des éléments supprimés pour limiter l'accès aux données privées".

Faites confiance à une autorité de certification racine personnalisée

La vérification des certificats par rapport à une autorité de certification (CA) racine publique fait partie des fonctionnalités de sécurité du collecteur Keystone. Toutefois, si nécessaire, vous pouvez configurer Keystone Collector pour qu'il puisse faire confiance à une autorité de certification racine personnalisée.

Si vous utilisez l'inspection SSL/TLS dans le pare-feu de votre système, le trafic basé sur Internet est de nouveau chiffré avec votre certificat d'autorité de certification personnalisé. Il est nécessaire de configurer les paramètres pour vérifier la source en tant qu'autorité de certification approuvée avant d'accepter le certificat racine et d'autoriser les connexions. Voici la procédure à suivre :

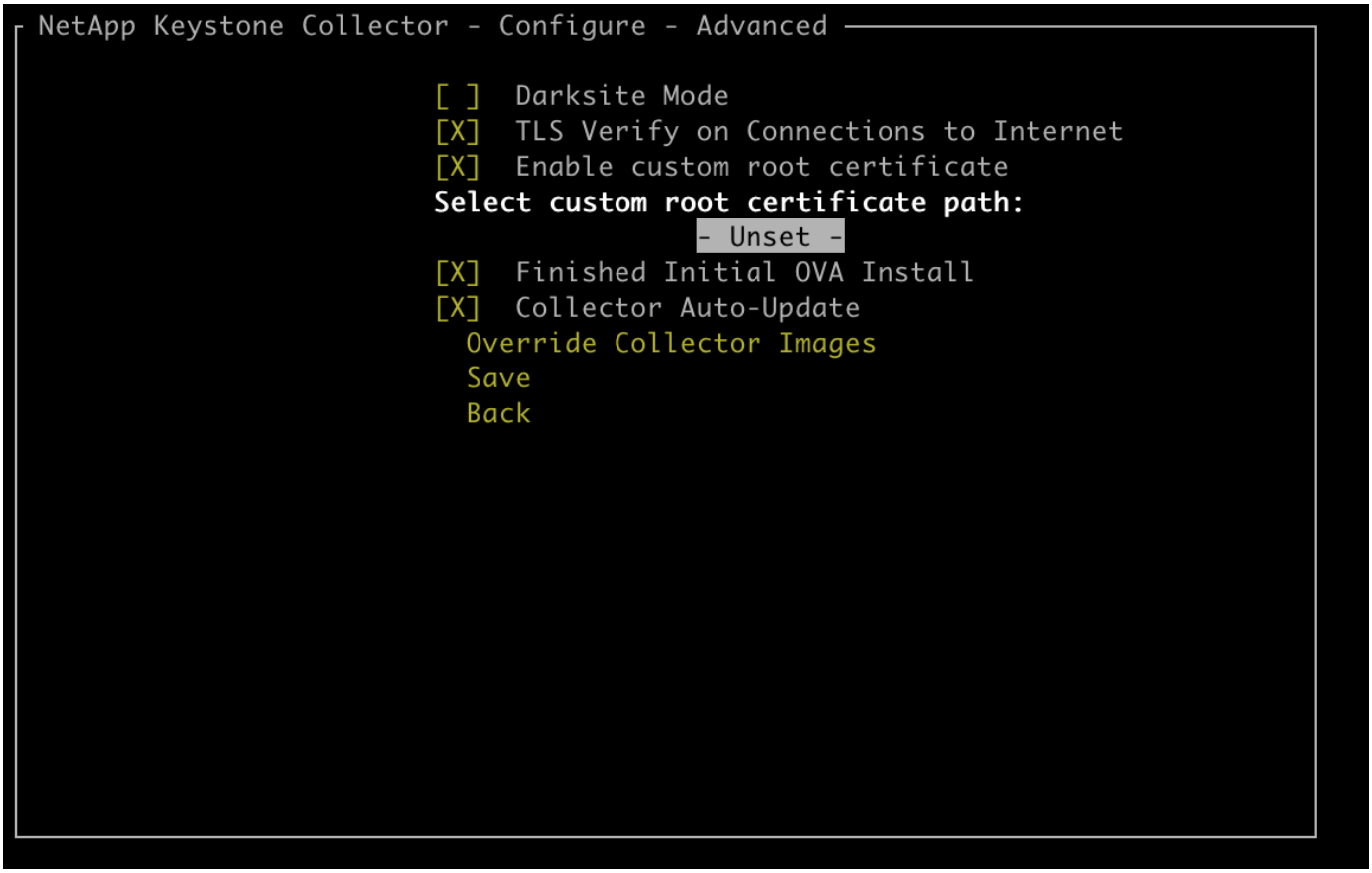
Étapes

1. Préparez le certificat de l'autorité de certification. Il doit être au format de fichier X.509_ codé en _base64.

   Les extensions de fichier prises en charge sont `.pem`, `.crt`, `.cert`. Assurez-vous que le certificat est dans l'un de ces formats.

2. Copiez le certificat sur le serveur Keystone Collector. Notez l'emplacement où le fichier est copié.
3. Ouvrez un terminal sur le serveur et exécutez l'utilitaire de gestion TUI.
   `$ keystone-collector-tui`
4. Accédez à **Configuration > Avancé**.

5. Activez l'option **Activer le certificat racine personnalisé**.
6. Pour **sélectionnez le chemin du certificat racine personnalisé :**, sélectionnez `- Unset -`
7. Appuyez sur entrée. Une boîte de dialogue permettant de sélectionner le chemin du certificat s'affiche.
8. Sélectionnez le certificat racine dans le navigateur du système de fichiers ou entrez le chemin exact.
9. Appuyez sur entrée. Vous revenez à l'écran **Avancé**.
10. Sélectionnez **Enregistrer**. La configuration est appliquée.



Contrôle de l'état des systèmes

Vous pouvez contrôler l'état de santé de votre système via les services Keystone Collector en utilisant n'importe quel système de surveillance prenant en charge les requêtes HTTP.

Par défaut, les services d'intégrité Keystone n'acceptent pas les connexions provenant d'une adresse IP autre que localhost. Le terminal de santé Keystone est `/uber/health`, Et il écoute toutes les interfaces du serveur Keystone Collector sur le port `7777`. Lors d'une requête, un code d'état de requête HTTP avec une sortie JSON est renvoyé du noeud final comme réponse, décrivant l'état du système Keystone Collector.
Le corps JSON fournit un état de santé global à `is_healthy` attribut, qui est un booléen ; et une liste détaillée des états par composant pour l' `component_details` attribut.
Voici un exemple :

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "ks-
collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd": "Running"}}
```

Ces codes d'état sont renvoyés :

- **200**: indique que tous les composants surveillés sont en bonne santé
- **503**: indique qu'un ou plusieurs composants sont défectueux
- **403** : indique que le client HTTP qui demande l'état de santé ne figure pas dans la liste *Allow*, qui est une liste des CIDR réseau autorisés. Pour ce statut, aucune information d'intégrité n'est renvoyée. La liste *allow* utilise la méthode CIDR du réseau pour contrôler les périphériques réseau autorisés à interroger le système d'intégrité Keystone. Si vous recevez cette erreur, ajoutez votre système de surveillance à la liste *allow* de **Keystone Collector management TUI > configurer > Health Monitoring**.

> **Les utilisateurs Linux, notez ce problème connu :**
>
> **Description du problème** : Keystone Collector exécute un certain nombre de conteneurs dans le cadre du système de mesure de l'utilisation. Lorsque le serveur Red Hat Enterprise Linux 8.x est renforcé avec les stratégies de mise en œuvre technique de sécurité (STIG) de l'agence américaine de systèmes d'information de défense (DISA), un problème connu de fapolicyd (File Access Policy Daemon) a été constaté par intermittence. Ce problème est identifié comme "bug 1907870". **Solution de contournement** : jusqu'à sa résolution par Red Hat Enterprise, NetApp vous recommande de contourner ce problème en mettant en place `fapolicyd` en mode permissif. Dans `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`, définissez la valeur de `permissive = 1`.

Afficher les journaux système

Vous pouvez afficher les journaux système Keystone Collector pour consulter les informations système et effectuer un dépannage en utilisant ces journaux. Keystone Collector utilise le système de consignation *journald* de l'hôte et les journaux système peuvent être consultés via l'utilitaire système *journalctl* standard. Vous pouvez utiliser les services clés suivants pour examiner les journaux :

- capteur ks-collector
- ks-santé
- ks-mise à jour automatique

Le service de collecte de données principal *ks-Collector* produit des journaux au format JSON avec un `run-id` attribut associé à chaque travail de collecte de données planifié. Voici un exemple de travail réussi pour la collecte de données d'utilisation standard :

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

Voici un exemple de travail réussi pour la collecte facultative de données de performances :

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

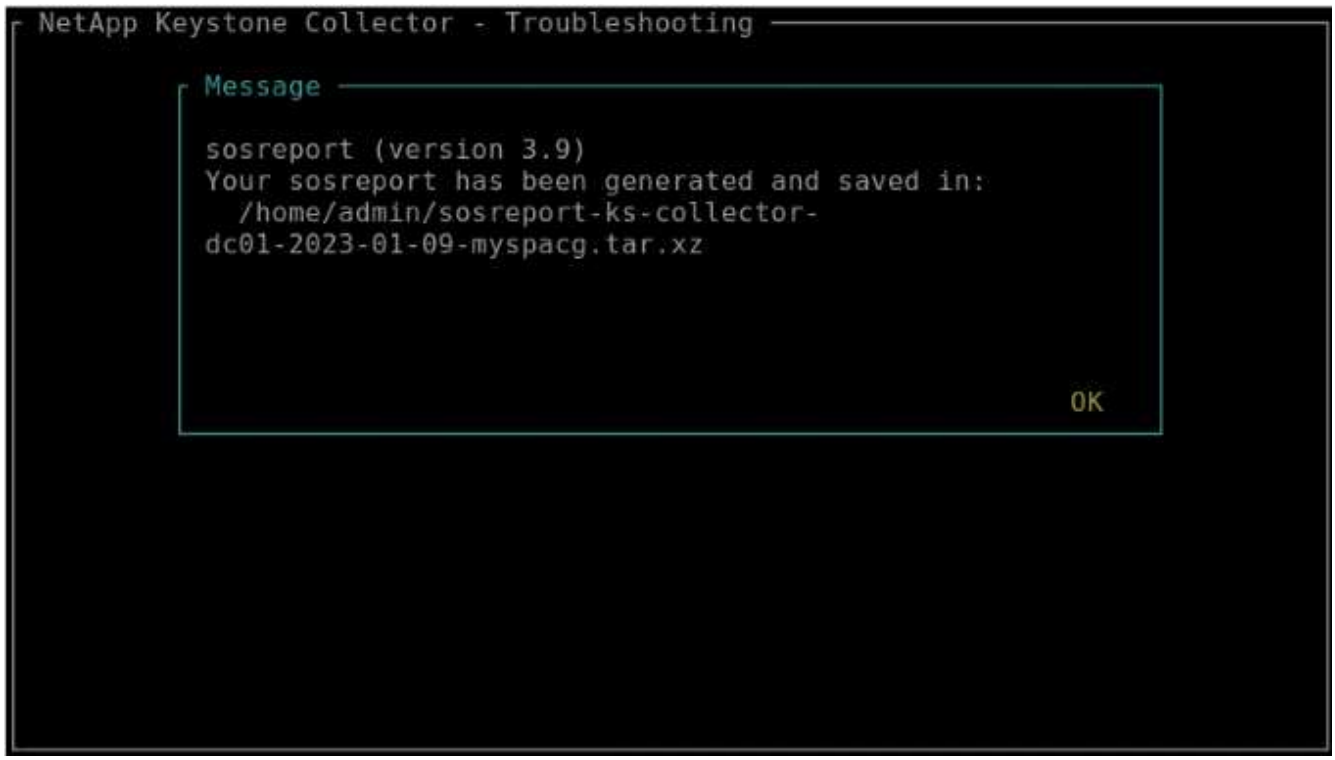
Générer et collecter des bundles de support

L'interface utilisateur du collecteur Keystone vous permet de générer des packs de support, puis d'ajouter des demandes de service pour résoudre des problèmes de support. Suivre cette procédure :

Étapes

1. Démarrez l'utilitaire TUI de gestion du collecteur Keystone :
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Accédez à **Troubleshooting > Generate support Bundle**
   .

3. Lorsqu'il est généré, l'emplacement où le bundle est enregistré s'affiche. Utilisez FTP, SFTP ou SCP pour vous connecter à l'emplacement et télécharger le fichier journal sur un système
   local.



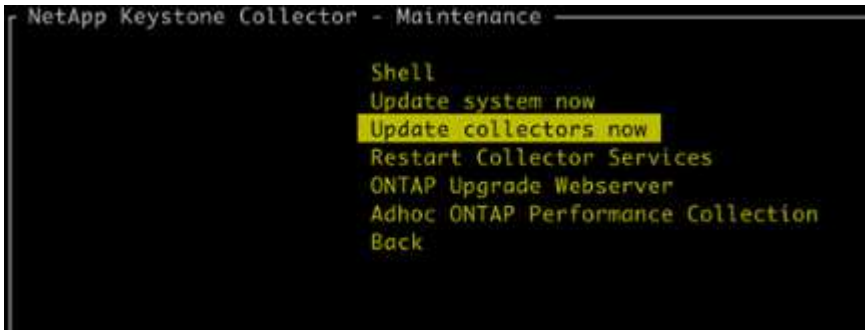
4. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez le joindre au ticket de support Keystone ServiceNow. Pour plus d'informations sur la levée de billets, reportez-vous à la section "Génération de demandes de service".

Mettez à niveau manuellement Keystone Collector

La fonctionnalité de mise à jour automatique de Keystone Collector est activée par défaut, ce qui met automatiquement à niveau le logiciel Keystone Collector à chaque nouvelle version. Vous pouvez cependant désactiver cette fonction et mettre à niveau manuellement le logiciel.

Étapes

1. Démarrez l'utilitaire TUI de gestion du collecteur Keystone :
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Sur l'écran de maintenance, sélectionnez l'option **mettre à jour les collecteurs maintenant**.



Vous pouvez également exécuter cette commande pour mettre à niveau la version :

```
sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
```

```
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Cache was expired
0 files removed
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Netapp Keystone                                                                                    8.4 kB/s |  11 kB     00:01
Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS                                                                 33 MB/s | 2.4 MB     00:00
Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream                                                              57 MB/s | 7.5 MB     00:00
Package keystone-collector-1.3.0-1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                                  Architecture                    Version                         Repository                         Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 keystone-collector                       noarch                          1.3.2-1                         keystone                          411 M

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 411 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
keystone-collector-1.3.2-1.noarch.rpm                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                            1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Upgrading        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
************************************************************
*                                                          *
*  Keystone Collector package installation complete!       *
*  Run command 'keystone-collector-tui' to configure .     *
*                                                          *
************************************************************

  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Cleanup          : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
Installed products updated.

Upgraded:
  keystone-collector-1.3.2-1.noarch

Complete!
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ rpm -q keystone-collector
keystone-collector-1.3.2-1.noarch
```

3. Redémarrez Keystone Collector Management TUI, vous pouvez voir la dernière version dans la partie supérieure gauche de l'écran d'accueil.

   Vous pouvez également exécuter cette commande pour afficher la dernière version :

```
rpm -q keystone-collector
```

Configurez AutoSupport pour Keystone

Lorsque vous utilisez le mécanisme de télémétrie AutoSupport, Keystone calcule l'utilisation en fonction des données de télémétrie AutoSupport. Pour atteindre le niveau de granularité nécessaire, vous devez configurer AutoSupport de manière à intégrer les données Keystone dans les bundles de support quotidiens envoyés par les clusters

ONTAP.

Description de la tâche

Avant de configurer AutoSupport pour inclure des données Keystone, veillez à noter les points suivants.

- Vous pouvez modifier les options de télémétrie AutoSupport à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP. Pour plus d'informations sur la gestion des services AutoSupport et du rôle d'administrateur système (cluster), reportez-vous à la section "Présentation de Manage AutoSupport" et "Administrateurs Cluster et SVM".
- Vous incluez les sous-systèmes suivants dans les bundles AutoSupport quotidiens pour garantir la collecte précise des données pour Keystone. Pour plus d'informations sur les sous-systèmes AutoSupport, reportez-vous à la section "Nature des sous-systèmes AutoSupport".

Nom du sous-système	Élément de données requis pour Keystone
WAFL	`VOLUME-CLONE-SHOW.XML`
performances	`QOS-POLICY-GROUP.XML` et `QOS-ADAPTIVE-POLICY.XML`
snapshot	`SNAPSHOT.XML`
plateforme	`ENVIRONMENT.txt`

Ces sous-systèmes sont inclus par défaut dans les packs AutoSupport hebdomadaires, où l' `asup_type` Est *DOT-REGULAR*, et le `asup_subject` Est *NOTIFICATION de groupe HA (HEBDOMADAIRE_LOG) AVIS*. Cependant, vous devez les ajouter aux bundles quotidiens pour récupérer et générer des rapports sur les données d'utilisation Keystone.

Étapes

1. En tant qu'administrateur système, connectez-vous au cluster Keystone ONTAP à l'aide de SSH. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Accéder au cluster via SSH".
2. Exécutez la commande suivante et vérifiez la configuration existante par rapport aux sous-systèmes existants :

   ```
   autosupport trigger show -node * -autosupport-message management.log -fields basic-additional
   ```

   Pour plus d'informations sur cette commande, voir "le manifeste AutoSupport du nœud système s'affiche".

3. Modifiez le contenu du journal quotidien en exécutant cette commande :

   ```
   autosupport trigger modify -node * -autosupport-message management.log -basic -additional <existing comma-separated subsystems>, <new subsystems>
   ```

   Pour plus d'informations sur cette commande, voir "modification du déclencheur AutoSupport du nœud système".

Types de données utilisateur recueillies par Keystone

Keystone collecte des informations sur la configuration, l'état et l'utilisation de vos abonnements Keystone ONTAP et Keystone StorageGRID. Il peut également collecter des données de performances pour ONTAP uniquement, si l'option est activée dans le collecteur Keystone.

Collecte de données ONTAP

**Données requises pour ONTAP : apprenez-en plus sur **

La liste suivante présente un échantillon représentatif des données de consommation de capacité collectées pour ONTAP :

- Clusters
  - UUID de cluster
  - Nom du cluster
  - Numéro de série
  - Emplacement (basé sur la valeur saisie dans le cluster ONTAP)
  - Contactez
  - Version
- Nœuds
  - Numéro de série
  - Nom du nœud
- Volumes
  - Nom de l'agrégat
  - Nom du volume
  - VolumeInstanceUUID
  - Indicateur IsononeVolume
  - Indicateur IsFlexGroupCongent
  - Balise IsSpaceEnforcelogique
  - IsSpaceReportDédrapeau logique
  - LogicalSpaceUsedByAfs
  - PercentSnapshotSpace
  - PerformanceTierInactiveUserData
  - PerformanceTierInactiveUserDataPercent
  - QoSAdaptivePolicyGroup Name
  - Nom du groupe QoSPolicyGroup
  - Taille
  - Utilisé
  - PhysicalUsed
  - SizeUsedBysnapshots
  - Type
  - VolumeStyleExtended
  - Nom d'un vserver
  - Drapeau IsVsRoot
- VServers
  - Nom du serveur virtuel

    - UUID de serveur virtuel
    - Sous-type
- Agrégats de stockage
    - StorageType
    - Nom de l’agrégat
    - UUID d’agrégat
- Agrégez les magasins d’objets
    - ObjectStoreName
    - ObjectStoreUUID
    - ProviderType
    - Nom de l’agrégat
- Clones de volumes
    - FlexClone
    - Taille
    - Utilisé
    - Un vServer
    - Type
    - ParentVolume
    - Vserver Parent
    - IsConstituent
    - SpliitEstimate
    - État
    - FlexCloneUsedPercent
- LUN de stockage
    - UUID DE LUN
    - Nom de LUN
    - Taille
    - Utilisé
    - Indicateur réservé
    - Indicateur IsRequested
    - Nom de l’unité LogicalUnit
    - UUID QoSPolicy
    - QoSPolicyName
    - VolumeUUID
    - Nom du volume
    - UUID DE SVMS
    - Nom du SVM

- Volumes de stockage
  - VolumeInstanceUUID
  - Nom du volume
  - Nom du SVMs
  - UUID DE SVMS
  - UUID QoSPolicy
  - QoSPolicyName
  - CapacityTierFootprint
  - Empreinte Performance TierFootprint
  - Empreinte totale
  - Règle de niveau
  - Indicateur isProtected
  - Indicateur IsDest
  - Utilisé
  - PhysicalUsed
  - UUID de clone
  - LogicalSpaceUsedByAfs
- Groupes de règles de QoS
  - PolicyGroup
  - UUID QoSPolicy
  - Débit maximal
  - Débit minimum
  - MaxThrouputIOPS
  - MaxThroughputMBps
  - Débit minimum IOPS
  - Mini-débit MBps
  - Indicateur IsShared
- Groupes de règles de QoS adaptative ONTAP
  - QoSPolicyName
  - UUID QoSPolicy
  - PeakIOPS
  - PeakIOPSAlallocation
  - AbsoluteMinIOPS
  - IOPS ExpectedIOPS
  - ExpectedIOPSAlallocation
  - Taille de bloc
- Empreintes

    - Un vServer
    - Volumétrie
    - Empreinte totale
    - VolumeBlocksFootprintBin0
    - VolumeBlocksFootprintBin1
- Clusters MetroCluster
    - UUID de cluster
    - Nom du cluster
    - UUID de RemoteCluster
    - RemoteCluserName
    - LocalConfigurationState
    - Etat de configuration distant
    - Mode
- Mesures de l’observabilité du collecteur
    - Heure de collecte
    - Requête du terminal de l’API Active IQ Unified Manager
    - Temps de réponse
    - Nombre d’enregistrements
    - IP AIQUMInstance
    - ID de Collectorinstance

**Données requises pour ONTAP : apprenez-en plus sur **

La liste suivante présente un échantillon représentatif des données de performances collectées pour ONTAP :

- Nom de cluster
- UUID de cluster
- ID d’objet
- Nom du volume
- UUID d’instance de volume
- Un vServer
- UUID de serveur virtuel
- Série du nœud
- ONTAPVersion
- Version AIQUM
- Agrégat
- UUID d’agrégation
- ResourceKey
- Horodatage
- IOPSPertb
- Latence
- ReadLatency
- Écrire les MBps
- Latence de débit QoSMinputLatency
- Latence QoSNBlade
- Salle d’écoute UsedHeadRoom
- CacheMissratio
- Latence
- QoSAggregateLatency
- D’IOPS
- Letency. QoSNetworkency
- AvailableOps
- Latence d’écriture
- Latence QoSCloudLatency
- QoSClusterInterconnectLatency
- OtherMBps
- Latence QoSCopLatency
- QoSDBladeLatency
- Du stockage

- ReadIOPS
- Mo/sec
- IOPS Autrestockage
- QoSPolicyGroupLatency
- Lecture MBps
- QoSSyncSnapmirrorLatency
- Écrire les IOPS

** : suppression des éléments limitant l'accès aux données privées : apprenez au mieux **

Lorsque l'option **Supprimer les données privées** est activée sur le collecteur Keystone, les informations d'utilisation suivantes sont supprimées pour ONTAP. Cette option est activée par défaut.

- Nom de cluster
- Emplacement du cluster
- Contact de cluster
- Nom du nœud
- Nom de l'agrégat
- Nom du volume
- QoSAdaptivePolicyGroup Name
- Nom du groupe QoSPolicyGroup
- Nom d'un vserver
- Nom de la LUN de stockage
- Nom de l'agrégat
- Nom de l'unité LogicalUnit
- Nom du SVM
- IP AIQUMInstance
- FlexClone
- RemoteClusterName

Collecte de données StorageGRID

**Données requises pour StorageGRID : apprenez-en plus sur **

La liste suivante est un échantillon représentatif du `Logical Data` Collectées pour StorageGRID :

- ID StorageGRID
- ID de compte
- Nom du compte
- Octets de quota de compte
- Nom du compartiment
- Nombre d'objets de compartiment
- Octets de données de compartiment

La liste suivante est un échantillon représentatif du `Physical Data` Collectées pour StorageGRID :

- ID StorageGRID
- ID de nœud
- ID du site
- Nom du site
- Fréquence
- Octets d'utilisation du stockage StorageGRID
- Octets de métadonnées d'utilisation du stockage StorageGRID

** : suppression des éléments limitant l'accès aux données privées : apprenez au mieux **

Lorsque l'option **Supprimer les données privées** est activée sur le collecteur Keystone, les informations d'utilisation suivantes sont supprimées pour StorageGRID. Cette option est activée par défaut.

- Nom de compte
- Nom de la personne
- Nom du site
- Instance/NodeName

Affichez le tableau de bord Keystone et gérez vos abonnements

Affichez le tableau de bord Keystone sur le conseiller digital Active IQ

Affichez le tableau de bord Keystone sur le conseiller digital Active IQ

Si vous avez souscrit aux services STaaS de NetApp Keystone, vous obtenez une vue d'ensemble de vos abonnements via le widget **abonnements Keystone** du tableau de bord Active IQ Digital Advisor (également appelé Conseiller digital).

Pour rechercher un abonnement Keystone, entrez les trois premiers caractères du nom d'un client ou d'une liste de suivi, ou le numéro d'abonnement Keystone. Pour plus d'informations sur la recherche d'abonnements Keystone STaaS par listes de suivi, reportez-vous à la section "Effectuez une recherche à l'aide des listes de surveillance Keystone".

Digital Advisor offre un tableau de bord unifié qui fournit des informations sur les différents niveaux de données d'abonnement et d'utilisation via le bouton **passer à l'ancien/nouveau tableau de bord**.

Tableau de bord par défaut (ancien)

Vous pouvez consulter le nom et le numéro d'abonnement de votre client, le nom de votre compte, les dates de début et de fin de l'abonnement, ainsi que les graphiques d'utilisation de la capacité, selon les niveaux de service que vous avez souscrits. Vous pouvez voir l'horodatage de collecte des données de consommation en heure UTC.

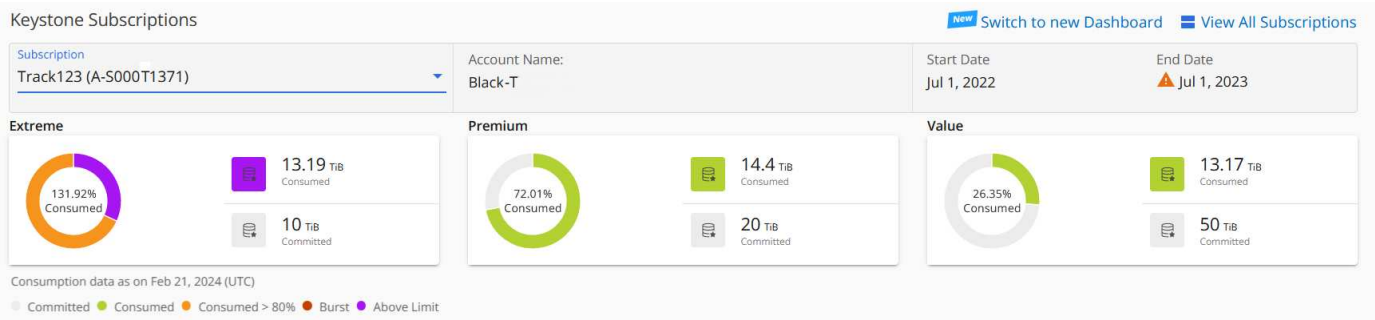


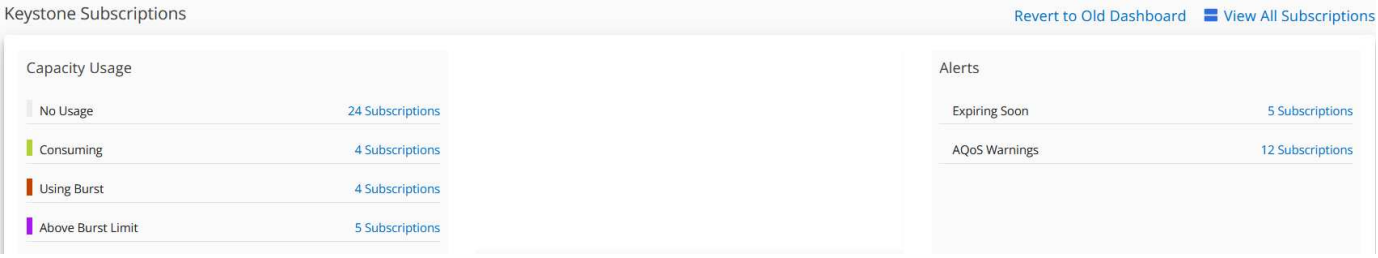
Tableau de bord alternatif (nouveau)

Vous pouvez voir l'éclatement de l'utilisation de la capacité selon vos abonnements, ainsi que les avertissements et alertes qui requièrent une intervention immédiate ou immédiate. Les informations s'affichent de manière sélective, en fonction de vos abonnements et de l'état de votre utilisation. Vous pouvez afficher ces informations :

- **Utilisation de la capacité** : données de consommation telles que :
  - Aucune utilisation.
  - Consommation supérieure à 80 % de la capacité allouée.
  - Utilisation en rafale.
  - Consommations au-delà de la capacité supplémentaire.

- **Alertes** : vous voyez des alertes pour différents scénarios s'ils vous concernent.
  - **Expire bientôt** : en cas d'expiration de vos abonnements dans un délai de 90 jours.
  - **Mises à niveau matérielles critiques** : si des mises à niveau matérielles critiques sont en attente.
  - **AQoS Avertissements** : vous avez des volumes sans stratégies AQoS attribuées.

> Cliquez sur le lien **abonnements** pour afficher la liste des abonnements filtrés dans l'onglet **abonnements**.



Pour plus d'informations sur le widget du tableau de bord Digital Advisor pour Keystone, voir "Documentation de Digital Advisor".

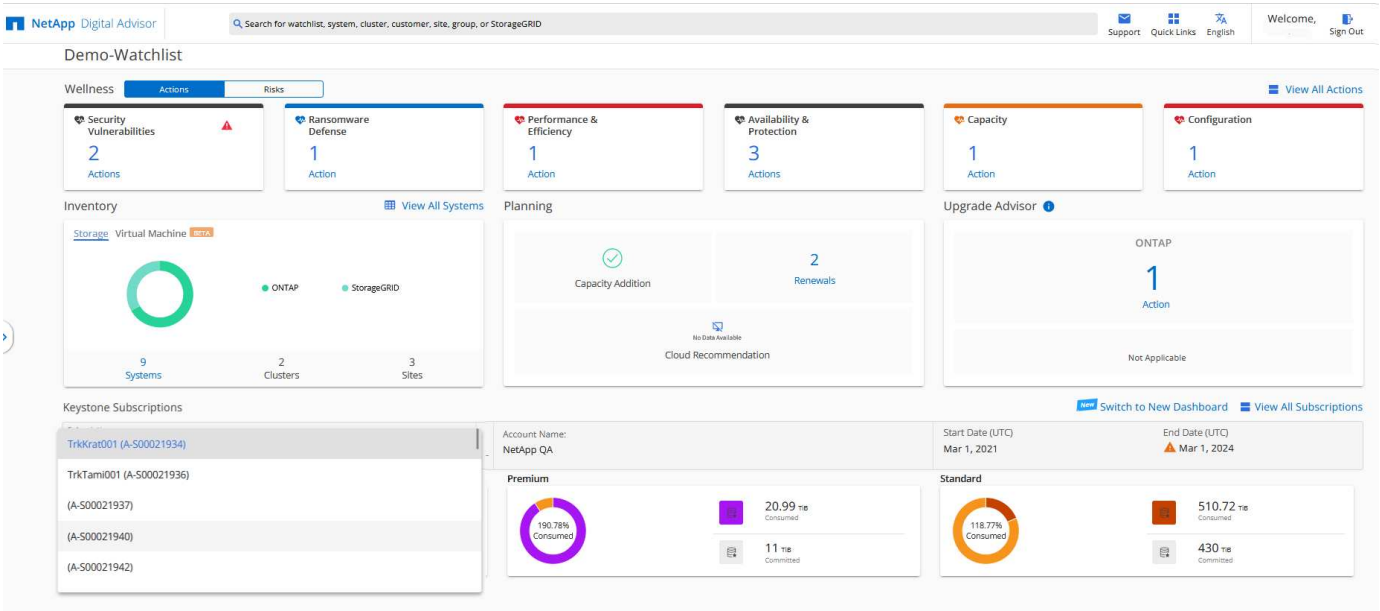
Pour plus d'informations sur le tableau de bord et le reporting Keystone, reportez-vous à "Tableau de bord et reporting des abonnements Keystone".

Rechercher par listes de surveillance Keystone

La liste de surveillance est une fonction du conseiller numérique Active IQ (conseiller numérique). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Comprendre la liste de surveillance". Pour plus d'informations sur la création de listes de contrôle, reportez-vous à la section "Créer une liste de surveillance".

Pour le stockage en tant que service Keystone, vous pouvez créer des listes de suivi pour les clients ou les numéros d'abonnement. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de liste de surveillance sur l'écran Conseiller numérique. Lorsque vous effectuez une recherche par liste de surveillance, vous pouvez afficher les clients et leurs abonnements dans la liste déroulante **abonnement** du widget **abonnements Keystone**.

> Une recherche par listes de contrôle récupère la liste des abonnements sur l'ancien tableau de bord. Si une liste de suivi comprend des numéros d'abonnement, seul le widget **abonnements Keystone** s'affiche sur le tableau de bord Digital Advisor.



Utilisez le tableau de bord et le reporting Keystone

Vous utilisez le tableau de bord Active IQ Digital Advisor (également appelé Digital Advisor) pour vos abonnements STaaS Keystone afin de surveiller l'utilisation de la capacité et de générer des rapports.

Lorsque vous vous abonnez aux services Keystone, vous pouvez afficher les détails de votre abonnement et de votre utilisation dans le widget **abonnements Keystone** du tableau de bord Digital Advisor.

> Les informations ici s'appliquent à ONTAP et à StorageGRID. Des exceptions ont été signalées dans les sections pertinentes.

Pour plus d'informations sur le widget Keystone Digital Advisor, reportez-vous à la section "Consultez l'utilisation de la capacité sur l'abonnement NetApp Keystone".

Pour afficher votre abonnement Keystone et les détails d'utilisation, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Connectez-vous à Digital Advisor. Le widget **abonnements Keystone** qui résume l'utilisation de la capacité par rapport aux services Keystone achetés s'affiche.
2. Dans le widget **abonnements Keystone**, cliquez sur **Afficher plus de détails** pour afficher les détails d'utilisation et les alertes sur vos volumes sur la page **abonnements Keystone**. Dans le volet de navigation de gauche, vous pouvez également accéder à **GÉNÉRAL > abonnements Keystone**.
   Les détails des abonnements, des graphiques d'utilisation pour chaque niveau de service et des détails sur le volume s'affichent dans les différents onglets de l'écran **abonnements Keystone**.

> Dans les abonnements Keystone, la consommation de capacité s'affiche en Tibs sur les tableaux de bord et les rapports, puis est arrondie à deux décimales. Si l'utilisation est inférieure à 0.01 Tio, la valeur est alors indiquée comme 0 ou `No Usage`. Les données de ces écrans sont affichées en heure UTC (fuseau horaire du serveur). Lorsque vous saisissez une date pour la requête, elle est automatiquement considérée comme étant en heure UTC.

Pour plus d'informations sur les mesures d'utilisation, reportez-vous à la section "Mesure des metrics". Pour

plus d'informations sur les différentes capacités utilisées dans Keystone, reportez-vous à "Capacités de stockage prises en charge".

Les liens suivants fournissent des informations supplémentaires sur chacun de ces onglets :

- "Abonnements"
- "Utilisation actuelle"
- "Tendance de la capacité"
- "Volumes amp; objets"
- "Performance"
- "Ressources"

Générer des rapports

Vous pouvez générer et afficher des rapports pour vos données Keystone. Chaque onglet de la page **abonnements Keystone** vous permet de générer des rapports sur vos abonnements, l'historique d'utilisation et l'utilisation en rafale, les performances, les ressources, les volumes et les objets en cliquant sur le bouton de téléchargement :

Les détails sont générés au format CSV que vous pouvez enregistrer pour une utilisation ultérieure et une comparaison.

Un exemple de rapport pour l'onglet **Capacity Trend**, où les données graphiques sont converties :

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

Afficher les alertes

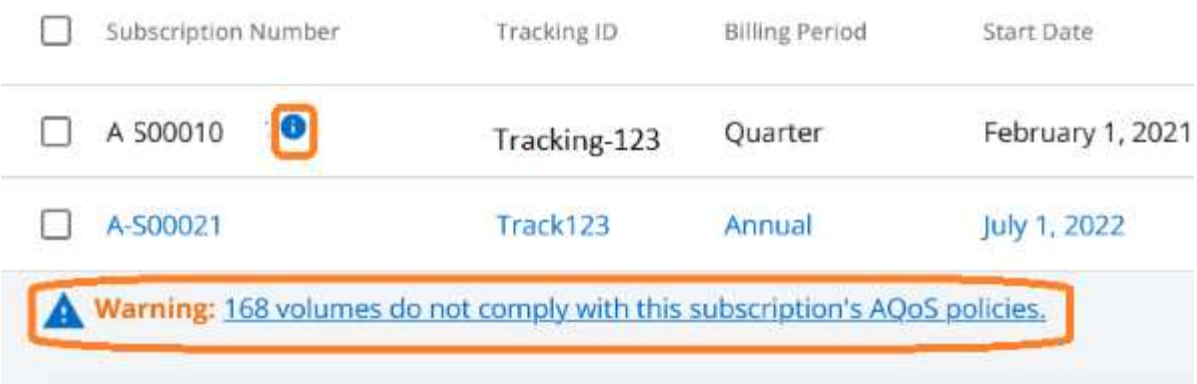
Les alertes du tableau de bord envoient des messages d'avertissement pour vous permettre de comprendre les problèmes qui se produisent dans votre environnement de stockage.

Les alertes peuvent être de deux types :

- **Information** : pour les problèmes, tels que vos abonnements qui approchent d'une fin, vous pouvez voir les alertes d'information. Placez le curseur sur l'icône d'information pour en savoir plus sur le problème.
- **Avertissement** : les problèmes, tels que non-conformité, sont affichés comme avertissements. Par exemple, si des volumes dans vos clusters gérés ne sont pas associés à des règles AQoS adaptative (Adaptive QoS), un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez cliquer sur le lien du message d'avertissement pour afficher la liste des volumes non conformes dans l'onglet **volumes**.

  Si vous avez souscrit à un seul niveau de service ou plan tarifaire, vous ne pourrez pas voir l'alerte pour les volumes non conformes.

  Pour plus d'informations sur les stratégies AQoS, voir "La QoS adaptative".

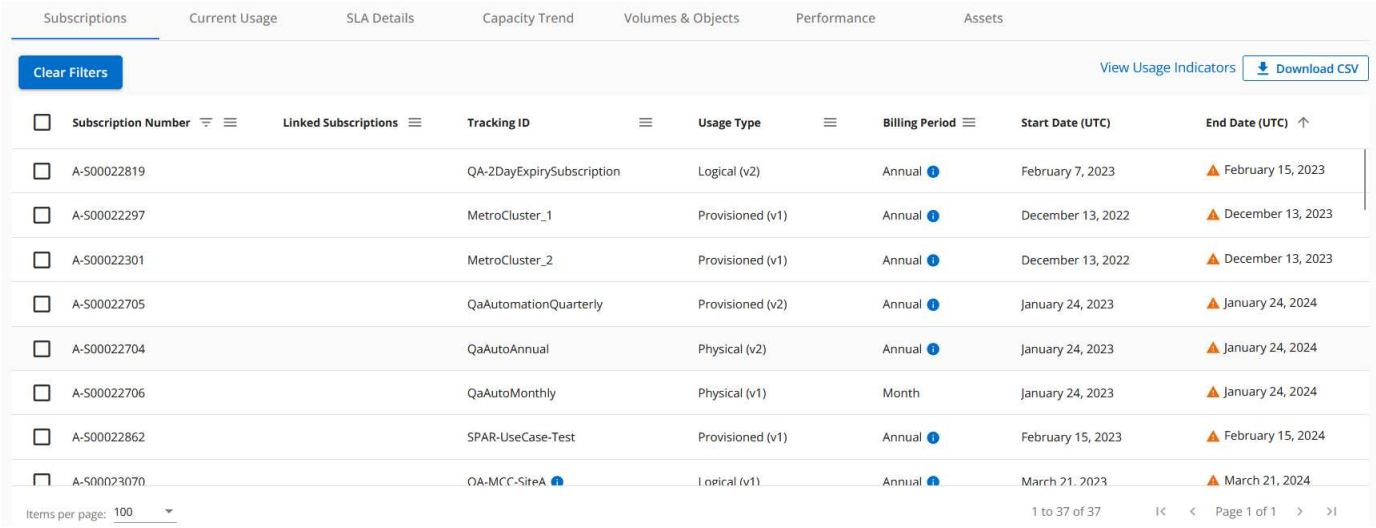


Pour plus d'informations sur ces messages d'avertissement et d'avertissement, contactez le support NetApp. Pour plus d'informations sur l'augmentation des demandes de service, reportez-vous à la section "Génération de demandes de service".

Onglet abonnements

Vous pouvez afficher la liste de tous vos abonnements dans l'onglet **abonnements**.

Pour afficher cet onglet, dans le volet de navigation de gauche, accédez à **GÉNÉRAL > abonnements Keystone > abonnements**. Tous vos abonnements sont répertoriés.



Vous pouvez filtrer la sélection en cliquant sur l'icône hamburger ≡ Pour une colonne, ou affichez tous les abonnements en cliquant sur le bouton **Effacer les filtres**. Pour certains champs et certaines colonnes, vous pouvez voir des informations ou des icônes d'avertissement et des info-bulles qui vous fournissent des informations supplémentaires sur les données.

- **Numéro d'abonnement** : numéro d'abonnement de l'abonnement Keystone attribué par NetApp.
- **ID de suivi** : ID de suivi attribué au moment de l'activation de l'abonnement. Il s'agit d'un identifiant unique pour chaque abonnement et site, utilisé pour le suivi de l'abonnement.

> Si vous avez souscrit à un service complémentaire de protection avancée des données, cliquez sur l'info-bulle correspondant à votre numéro d'abonnement pour afficher l'ID de suivi de l'abonnement partenaire dans une configuration MetroCluster. Pour savoir comment afficher les abonnements détaillés de la consommation par partenaire dans une configuration MetroCluster, reportez-vous à la section "Des graphiques de référence pour la protection avancée des données".

- **Type d'utilisation** : vous avez peut-être souscrit à plusieurs abonnements Keystone (version 1) ou Keystone STaaS (version 2). Les règles de plan tarifaire pour les niveaux de service peuvent varier selon les deux types d'abonnement. En regardant la valeur de cette colonne, vous savez si le type d'utilisation est facturé en fonction de l'utilisation provisionnée ou logique pour l'un ou l'autre `v1` ou `v2`. Pour plus d'informations sur les abonnements Keystone version 1, reportez-vous à la section "Documentation relative à NetApp Keystone".
- **Période de facturation** : période de facturation de l'abonnement, par exemple mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
- **Date de début** : la date de début de l'abonnement.
- **Date de fin** : la date de fin de l'abonnement. Si vous avez un abonnement mensuel qui se renouvelle automatiquement tous les mois, vous voyez `Month-on-month` au lieu de la date de fin. En fonction de cette date, vous pouvez voir des notifications pour les abonnements qui sont sur le point de se terminer ou auxquels des polices de renouvellement automatique sont associées.
- **Etat d'utilisation** : affiche l'indicateur d'utilisation pour indiquer si la consommation se situe dans la limite d'abonnement ou si elle dépasse cette limite. Vous pouvez trier la liste en fonction de cette colonne si vous souhaitez afficher les enregistrements de consommation les plus élevés.
- : Cliquer sur cette icône pour un abonnement ouvre l'onglet **usage actuel** avec les détails d'utilisation de cet abonnement.
- : Cliquez sur cette icône pour ouvrir l'onglet **Capacity Trend**, dans lequel vous pouvez afficher l'historique des données d'utilisation pour chaque niveau de service inclus dans cet abonnement.

Vous pouvez consulter les indicateurs d'utilisation suivants pour vérifier l'état d'utilisation de chaque abonnement :

Indexer

: Pas d'utilisation de capacité enregistrée par rapport à la capacité engagée du niveau de service : La

consommation est normale, à moins de 80 % de la capacité engagée : Consommation maximale, c'est-à-dire l'utilisation est sur le point d'atteindre 100% ou plus de la capacité engagée. La colonne **Uconsommé**

affiche cet indicateur pour toute consommation supérieure à 80 % de la capacité engagée : La consommation est dans la limite de rafale. La consommation en rafale est la consommation qui occupe la capacité engagement de 100 % d'un niveau de service. Elle est conforme à la limite convenue d'utilisation en

rafale, notamment 120 % : Indique la consommation au-dessus de la limite de rafale stipulée

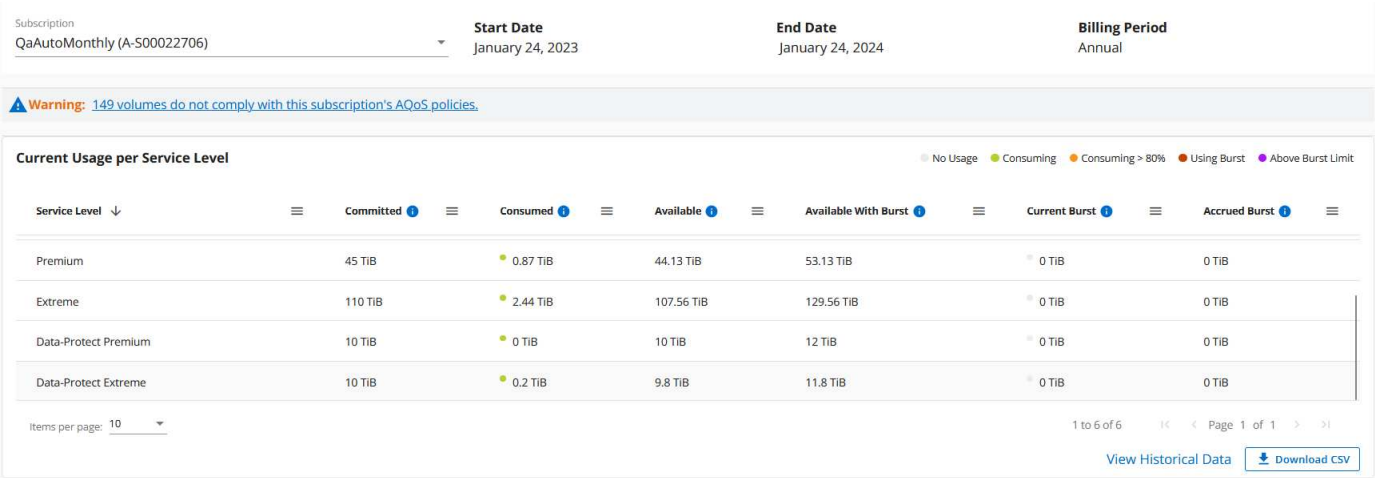
Informations connexes

- "Utilisez le tableau de bord et le reporting Keystone"
- "Utilisation actuelle"
- "Tendance de la capacité"
- "Volumes amp; objets"
- "Performance"
- "Ressources"

Onglet utilisation actuelle

L'onglet **usage actuel** affiche les détails d'utilisation de vos abonnements.

Pour afficher cet onglet, dans le volet de navigation de gauche, accédez à **GÉNÉRAL > abonnements Keystone > utilisation actuelle**, puis sélectionnez le numéro d'abonnement requis.



Pour l'abonnement sélectionné, vous pouvez afficher des détails, tels que les dates de début et de fin de l'abonnement et la période de facturation, par exemple mensuelle ou annuelle. Dans le cadre de l'utilisation de l'abonnement, vous pouvez afficher le nom du niveau de service, l'engagement, la consommation, la capacité disponible et l'utilisation en rafale actuelle et accumulée (en Tio).

Le l'icône en regard de chaque colonne fournit des informations complètes sur cette colonne. Les niveaux de service spécifiques qui enregistrent une plus forte consommation sont mis en évidence. Vous pouvez également afficher les avertissements et les alertes générés pour vos volumes.

Pour plus d'informations sur vos services de stockage Keystone et sur les niveaux de service appropriés, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

Associé à l'utilisation actuelle, vous pouvez afficher l'historique des données d'utilisation à des fins de comparaison. Cliquez sur le bouton **Afficher les données historiques** pour accéder à l'onglet **tendance capacité** et afficher les données historiques de la même souscription.

Informations connexes

- "Utilisez le tableau de bord et le reporting Keystone"
- "Abonnements"
- "Tendance de la capacité"
- "Volumes amp; objets"
- "Performance"
- "Onglet actifs"

Onglet tendances de capacité

L'onglet **Capacity Trend** affiche les données historiques de vos abonnements Keystone pour une période spécifique.

Les graphiques verticaux affichent les détails d'utilisation de la plage de temps sélectionnée, ainsi que les indicateurs appropriés pour vous permettre de comparer et de générer des rapports.

Étapes

1. Cliquez sur **GÉNÉRAL > abonnements Keystone > tendance de la capacité**.
2. Sélectionnez l'abonnement requis pour lequel vous souhaitez afficher les détails. Le premier abonnement dans votre nom de compte est sélectionné par défaut.
3. Sélectionnez **tendance capacité** si vous souhaitez afficher les données historiques et analyser la tendance d'utilisation de la capacité. Sélectionnez **facturé Burst cumulé** si vous souhaitez afficher les données historiques d'utilisation en rafale, pour lesquelles des factures ont été générées. Vous pouvez utiliser ces données pour analyser l'utilisation facturée selon votre facture.

Affichez la tendance de la capacité

Si vous avez sélectionné l'option **Capacity Trend**, procédez comme suit :

Étapes

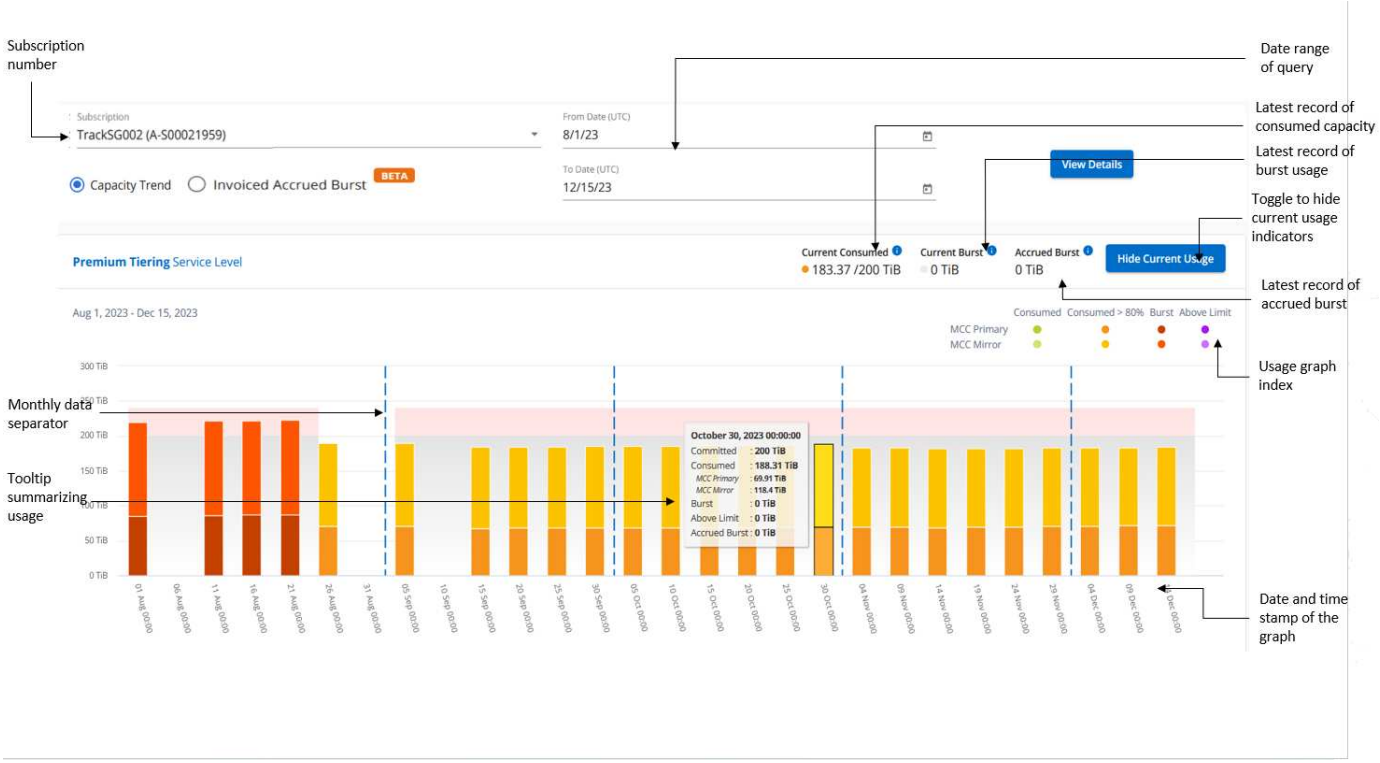
1. Sélectionnez la plage horaire dans les icônes de calendrier des champs **Date de début** et **Date de fin**. Sélectionnez la plage de dates de la requête. La plage de dates peut être le début du mois, la date de début de l'abonnement à la date actuelle ou la date de fin de l'abonnement. Vous ne pouvez pas sélectionner une date future.

   Pour des performances et une expérience utilisateur optimales, limitez la plage de dates de votre requête à trois mois.

2. Cliquez sur **Afficher les détails**. Les données historiques de consommation de l'abonnement pour chaque niveau de service s'affichent en fonction de la plage horaire sélectionnée.

Les graphiques à barres affichent le nom du niveau de service et la capacité consommée par rapport à ce

niveau de service pour la plage de dates. La date et l'heure de la collection sont affichées en bas du graphique. En fonction de la plage de dates de votre requête, les graphiques d'utilisation sont affichés dans une plage de 30 points de collecte de données. Vous pouvez placer le curseur de la souris sur les graphiques pour afficher la répartition de l'utilisation en termes de données validées, consommées, en rafale et au-dessus de la limite de rafale à ce point de collecte de données.



Les couleurs suivantes dans les graphiques à barres indiquent la capacité consommée comme défini dans le niveau de service. Les données mensuelles dans les graphiques sont séparées par une ligne verticale.

- Vert : à moins de 80 %.
- Ambre: 80% - 100%.
- Rouge : utilisation en rafale (100 % de la capacité validée par rapport à la limite de rafale convenue)
- Violet : au-dessus de la limite d'éclatement ou `Above Limit`.

> Un graphique vide indique qu'aucune donnée n'est disponible dans votre environnement à ce point de collecte de données.

Vous pouvez cliquer sur le bouton à bascule **Afficher l'utilisation actuelle** pour afficher les données de consommation, d'utilisation en rafale et d'accumulation en rafale pour la période de facturation en cours. Ces détails ne sont pas basés sur la plage de dates de la requête.

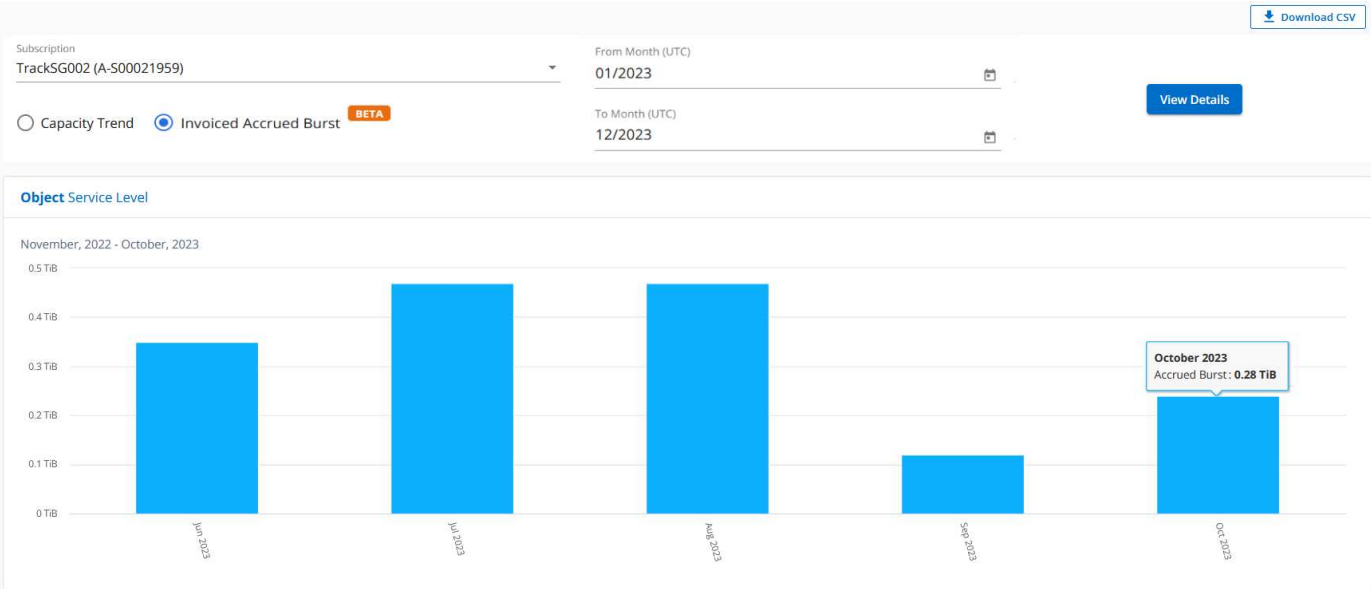
- **Courant consommé** : indicateur de la capacité consommée (en Tio) définie pour le niveau de service. Ce champ utilise des couleurs spécifiques :
  - Pas de couleur : utilisation en rafale ou supérieure.
  - Gris : aucune utilisation.
  - Vert : dans un délai de 80 % de la capacité allouée.
  - Orange : 80 % de la capacité allouée à la capacité de rafale.

- **Burst courant** : indicateur de la capacité consommée dans la limite de rafale définie ou au-dessus. Toute utilisation comprise dans la limite de capacité supplémentaire pour votre abonnement, par exemple, 20 % de plus que la capacité allouée se situe dans la limite de capacité supplémentaire. Autre utilisation : utilisation supérieure à la limite d'augmentation. Ce champ affiche des couleurs spécifiques :
  - Pas de couleur : pas d'utilisation de rafale.
  - Rouge : utilisation en rafale.
  - Violet : au-dessus de la limite d'éclatement.
- **Augmentation cumulée** : indicateur de l'utilisation ou de la capacité consommée cumulée calculée par mois pour la période de facturation en cours. L'utilisation des rafales cumulées est calculée en fonction de la capacité engagée et consommée pour un niveau de service : `(consumed - committed)/365.25/12`.

Afficher les frais supplémentaires facturés

Si vous avez sélectionné l'option **facturé Burst cumulé**, par défaut, vous pouvez voir les données d'utilisation de la capacité supplémentaire cumulée mensuelle des 12 derniers mois qui ont été facturés. Vous pouvez effectuer une requête par période allant jusqu'à 30 mois. Les graphiques à barres sont affichés pour les données facturées et si l'utilisation n'a pas encore été facturée, vous voyez *Pending* pour ce mois-ci.

L'utilisation de capacité supplémentaire facturée accumulée est calculée par période de facturation en fonction de la capacité allouée et consommée pour un niveau de service.



Cette fonctionnalité est disponible en mode d'aperçu uniquement. Contactez votre KSM pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

Des graphiques de référence pour la protection avancée des données

Si vous avez souscrit au service complémentaire de protection avancée des données, vous pouvez afficher la répartition des données de consommation pour les sites partenaires MetroCluster dans l'onglet **tendance de capacité**.

Pour plus d'informations sur le service complémentaire de protection avancée des données, reportez-vous à la section "Protection avancée des données".

Si les clusters de votre environnement de stockage ONTAP sont configurés dans une configuration MetroCluster, les données de consommation de votre abonnement Keystone sont divisées dans le même graphique de données d'historique pour afficher la consommation au niveau des sites principaux et en miroir pour les niveaux de service de base.

> Les graphiques à barres de consommation sont divisés uniquement pour les niveaux de service de base. Pour le service complémentaire de protection avancée des données, c'est-à-dire le niveau de service *Advanced Data-Protect*, cette démarcation n'apparaît pas.

Niveau de service avancé de protection des données

Pour le niveau de service *Advanced Data-Protect*, la consommation totale est répartie entre les sites partenaires, et l'utilisation sur chaque site partenaire est reflétée et facturée dans un abonnement distinct, un abonnement pour le site principal et un autre pour le site miroir. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous sélectionnez le numéro d'abonnement pour le site principal dans l'onglet **Capacity Trend**, les graphiques de consommation pour le service complémentaire Advanced Data protection affichent les détails de consommation discrète du site principal uniquement. Étant donné MetroCluster que chaque site partenaire fait office de source et de miroir, la consommation totale sur chaque site inclut la source et les volumes en miroir créés sur ce site.

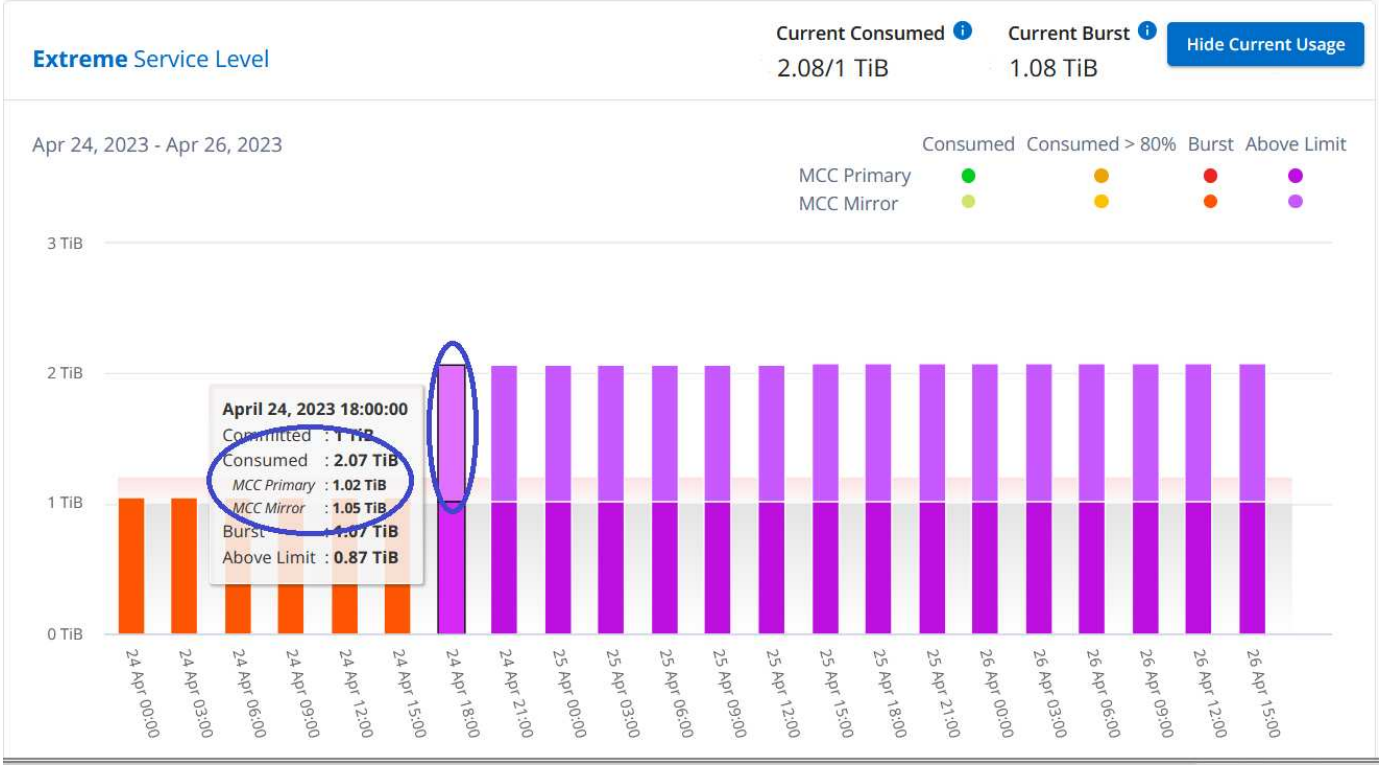
> L'info-bulle en regard de l'ID de suivi de votre abonnement dans l'onglet **Current usage** vous aide à identifier l'abonnement partenaire dans la configuration MetroCluster.

Niveaux de services de base

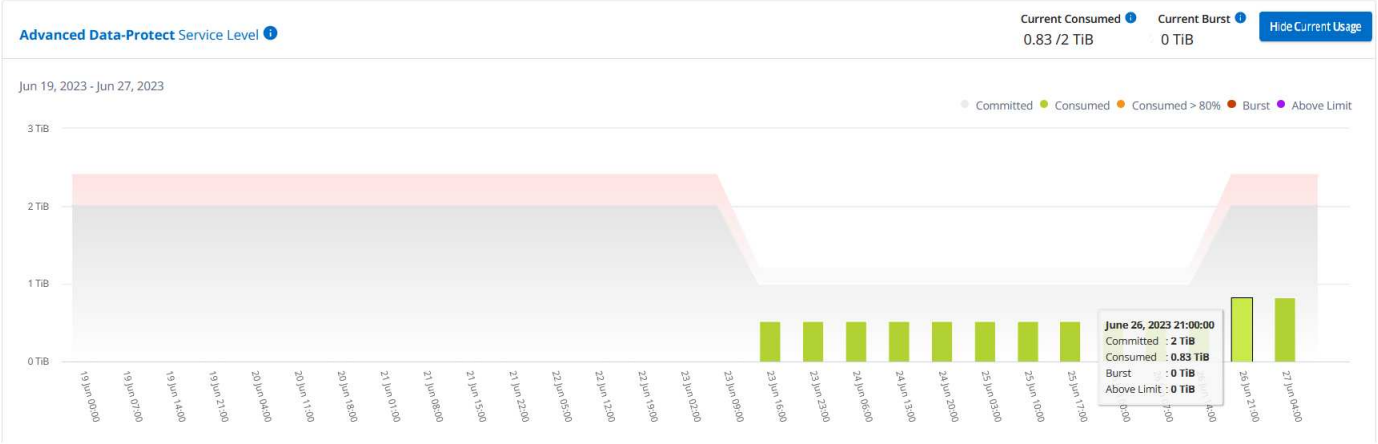
Pour les niveaux de service de base, chaque volume est facturé comme provisionné sur les sites primaire et miroir. Le même graphique à barres est donc divisé en fonction de la consommation au niveau des sites primaire et miroir.

Ce que vous pouvez voir pour l'abonnement principal

L'image suivante affiche les graphiques pour le niveau de service *Extreme* (niveau de service de base) et un numéro d'abonnement principal. Le même graphique de données historiques indique également la consommation du site miroir dans une ombre plus claire du même code de couleur utilisé pour le site principal. L'info-bulle affichée avec le curseur de la souris affiche l'éclatement de la consommation (en Tio) pour les sites principaux et en miroir, 1.02 Tio et 1.05 Tio respectivement.

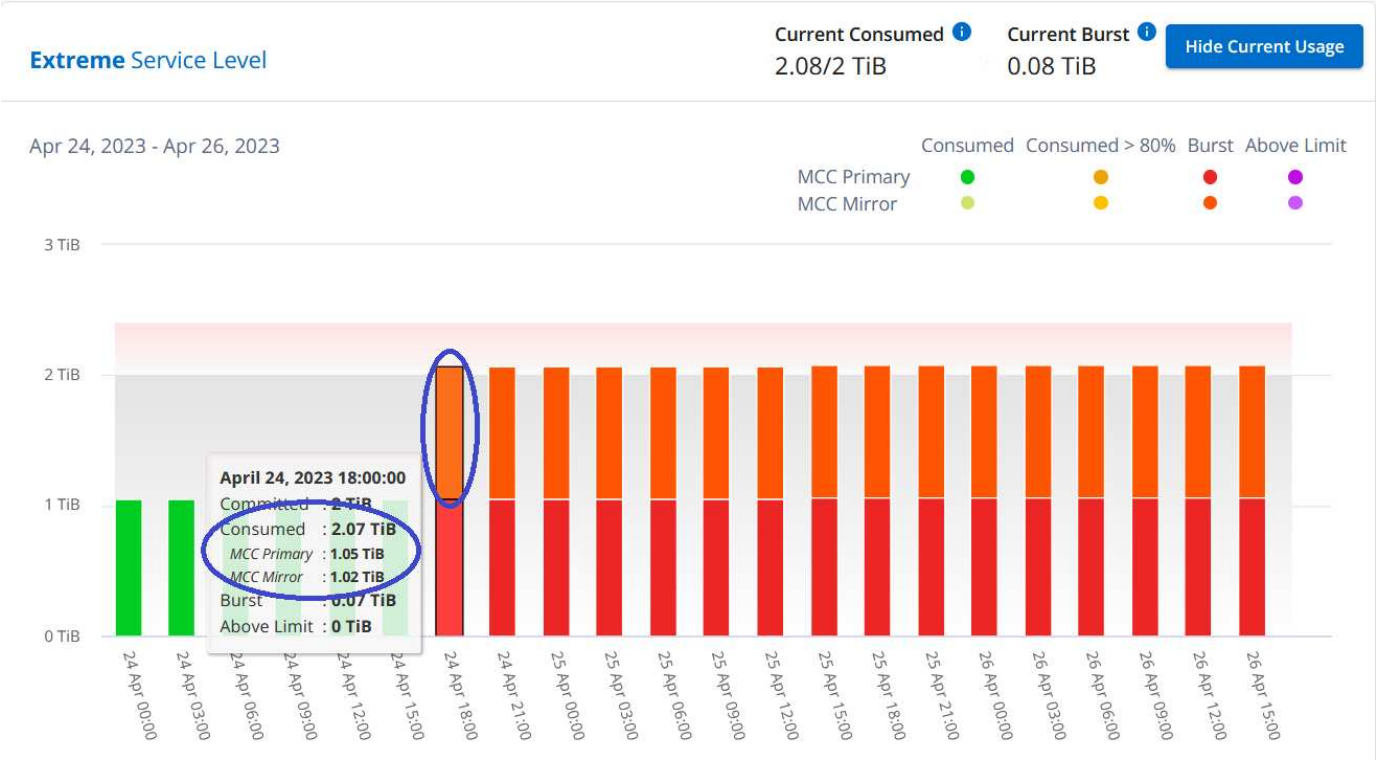


Pour le niveau de service *Advanced Data-Protect*, les graphiques apparaissent comme suit :

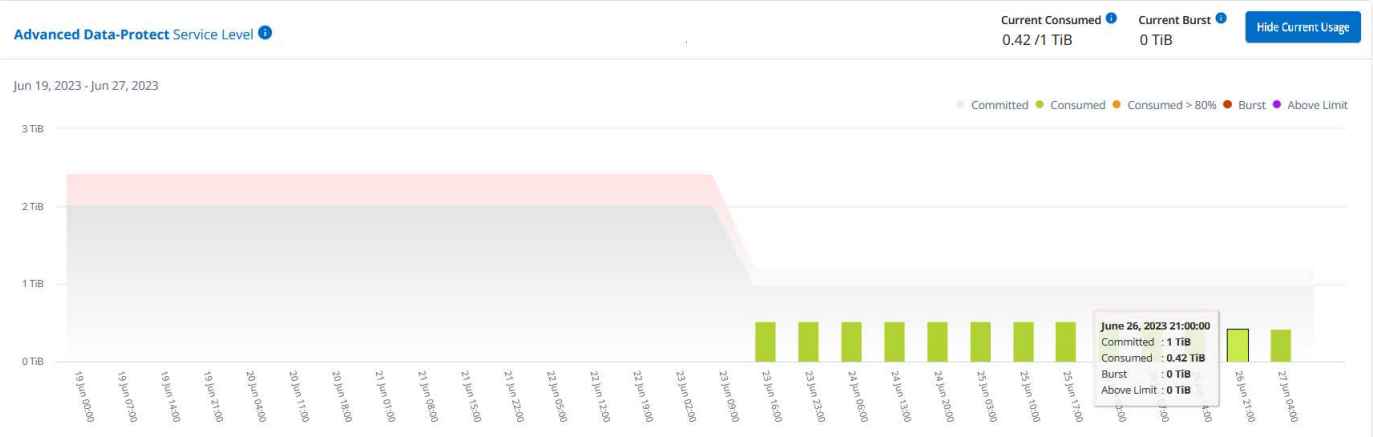


Ce que vous pouvez voir pour l'abonnement secondaire (site miroir)

Lorsque vous cochez l'abonnement secondaire, vous constatez que le graphique à barres du niveau de service *Extreme* (niveau de service de base) au même point de collecte de données que le site partenaire est inversé, et que l'éclatement de la consommation au niveau des sites principal et miroir est respectivement de 1.05 Tio et 1.02 Tio.



Pour le niveau de service *Advanced Data-Protect*, le graphique s'affiche comme suit pour le même point de collecte que sur le site partenaire :



Pour plus d'informations sur la protection de vos données par MetroCluster, reportez-vous à la section "Tout savoir sur la protection des données et la reprise après incident MetroCluster".

Informations connexes

- "Utilisez le tableau de bord et le reporting Keystone"
- "Abonnements"
- "Utilisation actuelle"
- "Volumes amp; objets"
- "Performance"
- "Ressources"

Volumes et objets

Utilisez l'onglet **volumes et objets** pour afficher les informations récapitulatives et les détails de vos volumes ONTAP. Pour StorageGRID, vous pouvez utiliser cet onglet pour lire l'utilisation par les différents nœuds de votre environnement de stockage objet.

> Le titre de cet onglet varie selon la nature du déploiement sur votre site. Si vous disposez à la fois de ONTAP et du stockage objet, le titre de l'onglet apparaît sous la forme **volumes et objets**. Pour ONTAP uniquement, le nom apparaît **volumes**. Pour le stockage d'objets StorageGRID, vous pouvez voir l'onglet **objets**.

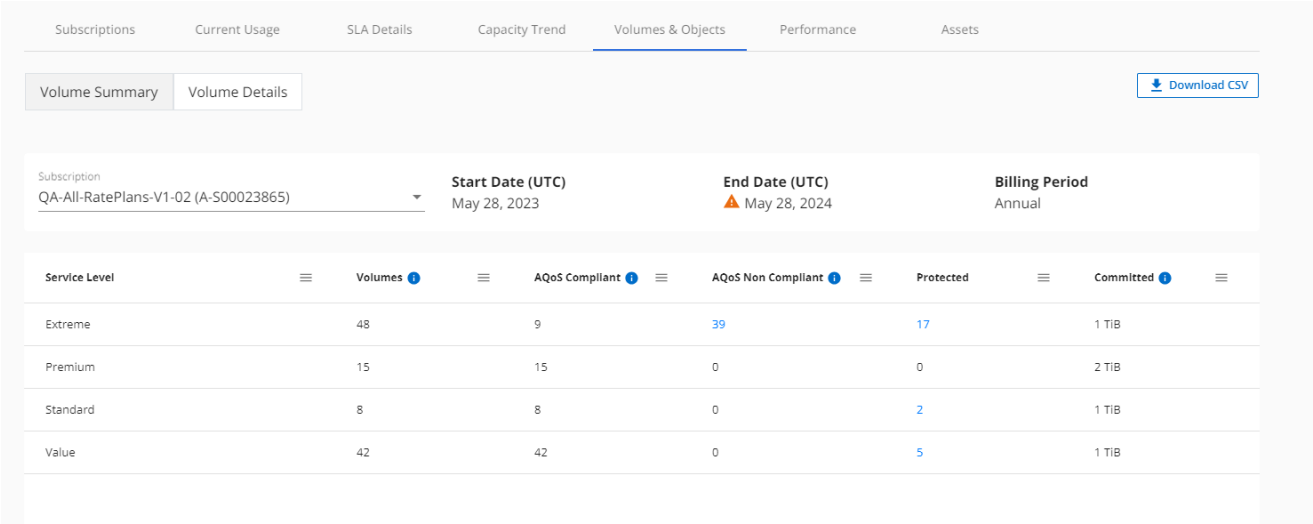
Affichez le récapitulatif du volume ONTAP et les détails

L'onglet volumes offre différents niveaux de détails sur les volumes système ONTAP. Deux onglets sont disponibles, un pour la vue récapitulative et détaillée de vos volumes ONTAP. L'onglet **Volume Summary** fournit un nombre total de volumes mappés aux niveaux de service souscrits. Les volumes correspondants sont de nouveau répertoriés dans l'onglet **Détails du volume** avec leurs détails.

Résumé du volume

1. Cliquez sur **GÉNÉRAL > abonnements Keystone > volumes et objets > Récapitulatif du volume**.
2. Sélectionnez le numéro d'abonnement. Par défaut, le premier numéro d'abonnement disponible est sélectionné.

L'abonnement Keystone STaaS sélectionné permet d'afficher le nombre total de volumes, leur état de conformité AQoS, le nombre de volumes protégés et la capacité totale allouée, consommée et disponible sur tous ces volumes. Si vous cliquez sur le nombre de volumes non conformes ou protégés, vous accédez à l'onglet **Détails du volume**, où vous pouvez afficher une liste filtrée indiquant les volumes non conformes ou les volumes protégés, en fonction de votre sélection.

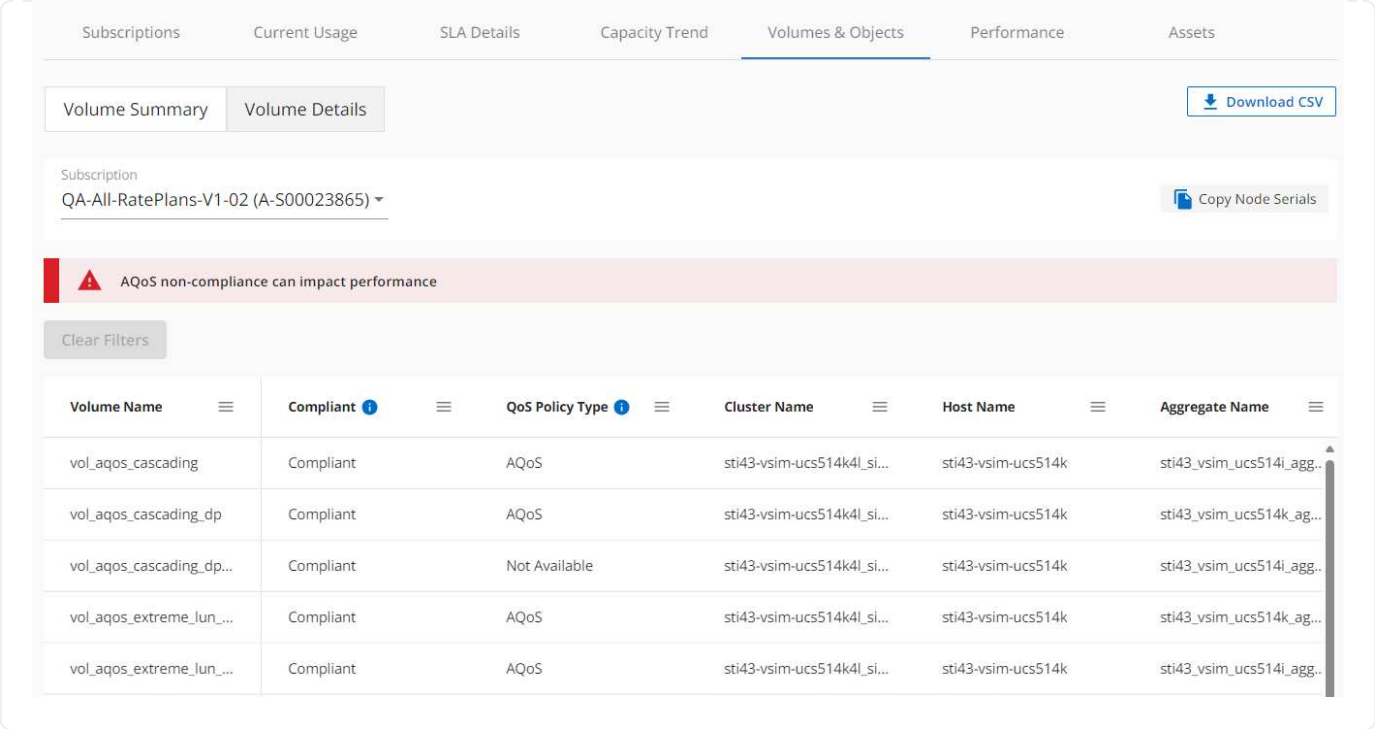


Détails du volume

1. Cliquez sur **GÉNÉRAL > abonnements Keystone > volumes > Détails du volume**.
2. Sélectionnez le numéro d'abonnement. Par défaut, le premier numéro d'abonnement disponible est sélectionné.

   Vous pouvez consulter la liste tabulaire des volumes, telle que l'utilisation de la capacité, le type de volume, le cluster, l'agrégat et les niveaux de service Keystone attribués. Vous pouvez faire défiler les colonnes et en savoir plus en passant votre souris sur les icônes d'information à côté des en-têtes de colonne. Vous pouvez trier les différentes colonnes et filtrer les listes pour afficher des informations spécifiques.

   > Pour le service complémentaire de protection avancée des données, une colonne supplémentaire apparaît pour indiquer si le volume est un volume primaire ou miroir dans la configuration MetroCluster. Vous pouvez copier des numéros de série de nœud individuels en cliquant sur le bouton **Copier les séries de nœud**.



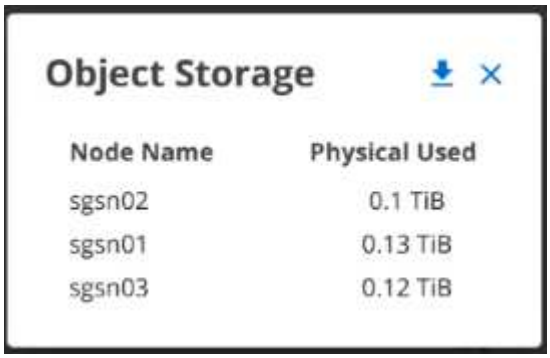
Afficher les nœuds StorageGRID et la consommation

Pour StorageGRID, cet onglet affiche l'utilisation physique des nœuds pour le stockage objet.

Étapes

1. Cliquez sur **GÉNÉRAL > abonnements Keystone > objets**.
2. Sélectionnez le numéro d'abonnement. Par défaut, le premier numéro d'abonnement disponible est sélectionné. Lorsque vous sélectionnez le numéro d'abonnement, le lien pour les détails du stockage objet est activé.

3. Cliquez sur le lien pour afficher les noms des nœuds et les détails d'utilisation physique de chaque nœud.



Informations connexes

- "Utilisez le tableau de bord et le reporting Keystone"
- "Abonnements"
- "Utilisation actuelle"
- "Tendance de la capacité"
- "Performance"
- "Ressources"

Onglet performances

L'onglet **Performance** vous permet de consulter les metrics de performances des volumes ONTAP gérés par vos abonnements Keystone.

Cet onglet est disponible en option. Contactez le support technique pour afficher cet onglet.

Étapes

1. Cliquez sur **GÉNÉRAL > abonnements Keystone > performances**.
2. Sélectionnez le numéro d'abonnement. Par défaut, le premier numéro d'abonnement est sélectionné.
3. Sélectionnez le nom du volume souhaité dans la liste.

   Vous pouvez également cliquer sur Icône en regard d'un volume ONTAP dans l'onglet **volumes** pour accéder à cet onglet.

4. Sélectionnez la plage de dates de la requête. La plage de dates peut être le début du mois, la date de début de l'abonnement à la date actuelle ou la date de fin de l'abonnement. Vous ne pouvez pas sélectionner une date future.

Les informations récupérées sont basées sur l'objectif de niveau de service pour chaque niveau de service. Par exemple, les pics d'IOPS, le débit maximal, la latence cible et d'autres mesures sont déterminés par les paramètres individuels du niveau de service. Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

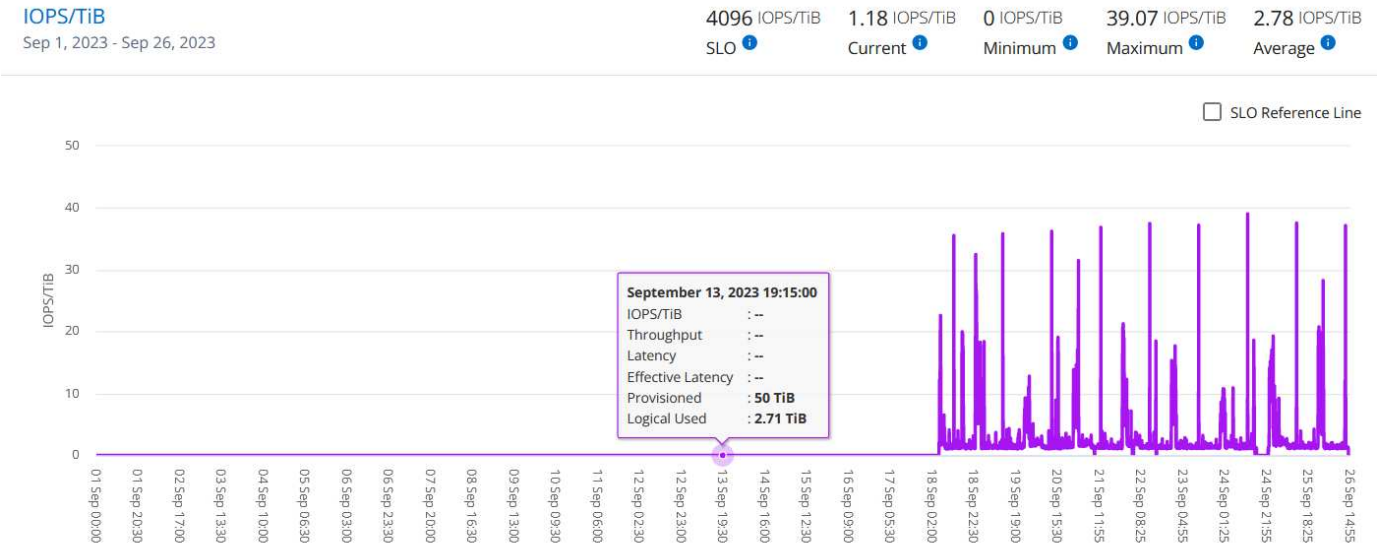
Si vous cochez la case **SLO Reference Line**, les graphiques IOPS, débit et latence sont affichés en fonction de l'objectif de niveau de service pour le niveau de service. Sinon, elles sont affichées en nombres réels.

Les données de performances affichées sur le graphique horizontal représentent une moyenne toutes les cinq minutes et sont organisées selon la plage de dates de la requête. Vous pouvez faire défiler les graphiques et passer le curseur de la souris sur des points de données spécifiques pour explorer plus en détail les données collectées.

Vous pouvez afficher et comparer les mesures de performances dans les sections suivantes en fonction de la combinaison du numéro d'abonnement, du nom du volume et de la plage de dates sélectionnée. Les détails s'affichent selon le niveau de service attribué au volume. Vous pouvez afficher le nom du cluster et le type de volume, c'est-à-dire les autorisations de lecture et d'écriture attribuées au volume. Tout message d'avertissement associé au volume s'affiche également.

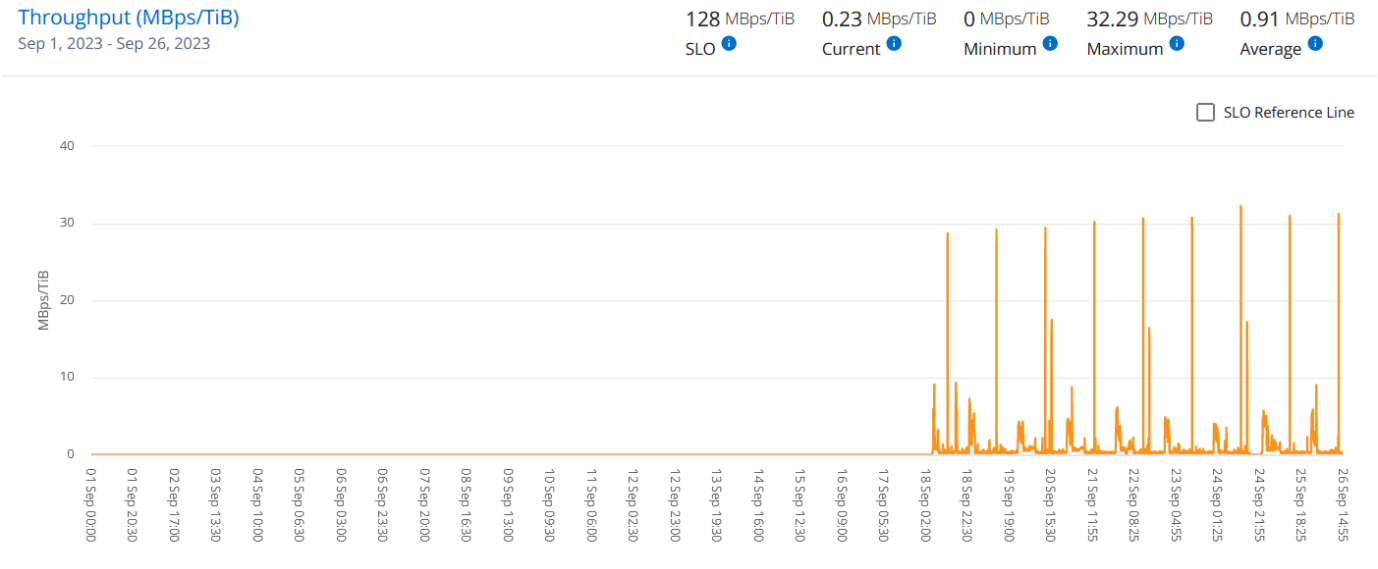
IOPS/Tio

Cette section affiche les graphiques d'entrées-sorties des charges de travail du volume en fonction de la plage de dates de la requête. Les valeurs d'IOPS maximales pour le niveau de service et d'IOPS actuelles (au cours des cinq dernières minutes, non basées sur la plage de dates de la requête) sont affichées, ainsi que les valeurs d'IOPS minimales, maximales et moyennes pour la plage de temps, en IOPS/Tio.



Débit (Mbit/s/Tio)

Cette section affiche les graphiques de débit des charges de travail du volume en fonction de la plage de dates de la requête. Le débit maximal pour le niveau de service (SLO Max) et le débit actuel (au cours des cinq dernières minutes, non basé sur la plage de dates de la requête) s'affichent, ainsi que le débit minimal, maximal et moyen pour la plage de temps, en Mbit/s.



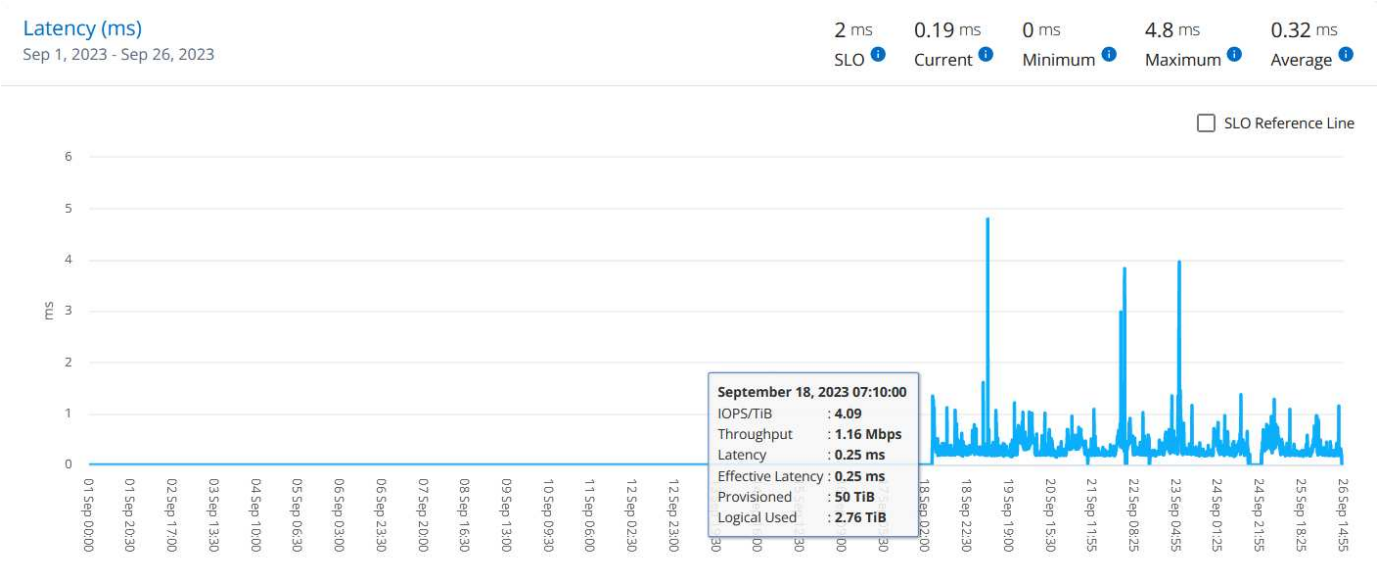
Latence (ms)

Cette section affiche les graphiques de latence des charges de travail du volume en fonction de la plage de dates de la requête. Les valeurs de latence maximale pour le niveau de service (cible SLO) et de latence actuelle (au cours des cinq dernières minutes, et non pas en fonction de la plage de dates de la requête)

s'affichent, ainsi que la latence minimale, maximale et moyenne de la plage de temps, en millisecondes.

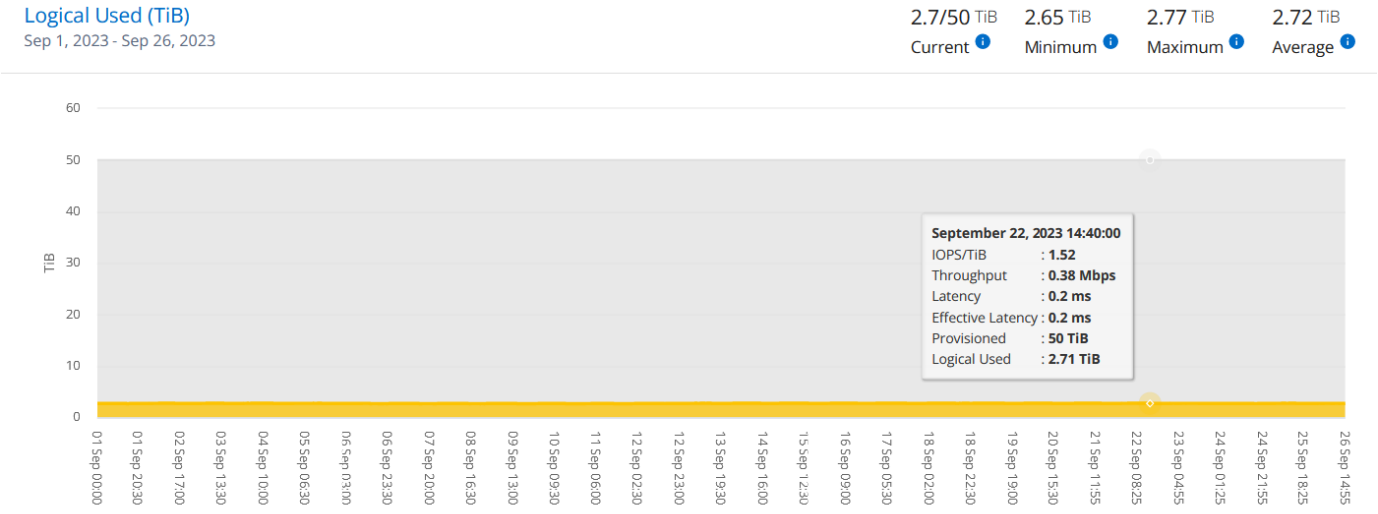
Ce graphique présente les couleurs suivantes :

- Bleu clair : *latence*. Il s'agit de la latence réelle qui inclut toute latence autre que votre service Keystone. Cela peut inclure une latence supplémentaire, telle que la latence entre votre réseau et votre client.
- Bleu foncé : *latence effective*. La latence effective est la latence applicable uniquement à votre service Keystone en ce qui concerne votre SLA.



Logique utilisée (Tio)

Cette section affiche les capacités provisionnées et logiques utilisées du volume. La capacité logique utilisée actuelle (au cours des cinq dernières minutes, non basée sur la plage de dates de la requête), ainsi que l'utilisation minimale, maximale et moyenne de la plage de temps sont affichées en Tibs. Sur ce graphique, la zone grise représente la capacité allouée et le graphique jaune indique l'utilisation logique.



Informations connexes

- "Utilisez le tableau de bord et le reporting Keystone"

- "Abonnements"
- "Utilisation actuelle"
- "Tendance de la capacité"
- "Volumes amp; objets"
- "Ressources"

Onglet actifs

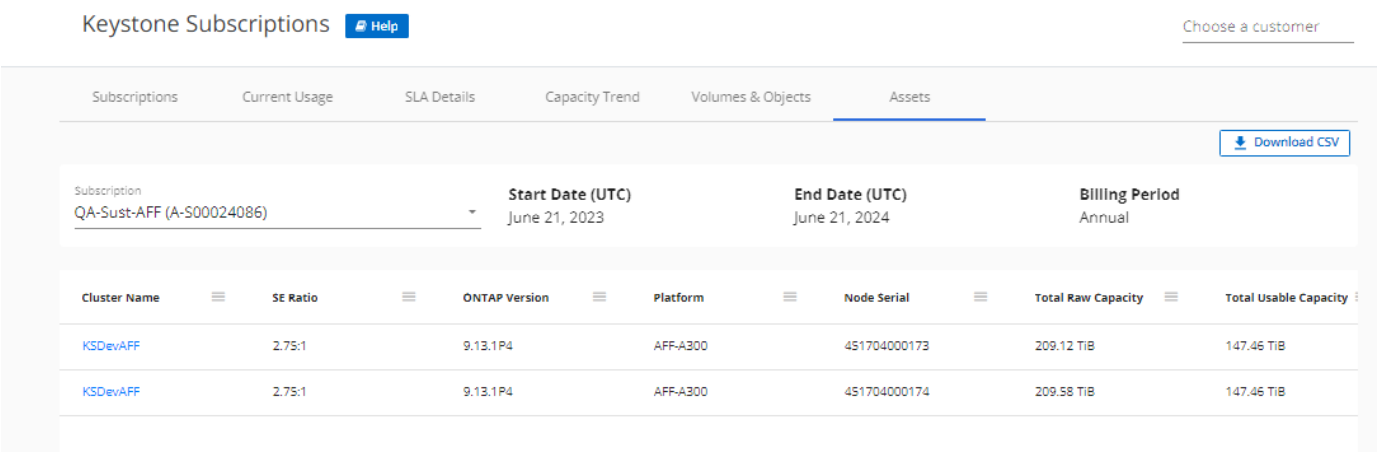
Utilisez l'onglet **Assets** pour recueillir des points de vue sur votre cluster et les nœuds gérés par vos abonnements Keystone.

Le conseiller digital Active IQ vous fournit des informations complètes sur vos déploiements au niveau de l'inventaire. L'onglet **Assets** du tableau de bord Keystone, en revanche, accumule les informations au niveau du cluster en fonction de vos abonnements, puis les sépare et les présente avec le niveau de détails précis.

Étapes

1. Cliquez sur **GÉNÉRAL > abonnements Keystone > actifs**.
2. Sélectionnez le numéro d'abonnement pour lequel vous souhaitez afficher les clusters.

Vous pouvez consulter les détails sur le cluster, répartis par les paramètres d'efficacité du stockage, le type de plateforme et les détails sur la capacité. Cliquez sur l'un des clusters pour accéder au widget **clusters** de l'écran Digital Advisor, où vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur ce cluster.



Informations connexes

- "Utilisez le tableau de bord et le reporting Keystone"
- "Abonnements"
- "Utilisation actuelle"
- "Volumes amp; objets"
- "Tendance de la capacité"
- "Performance"

Découvrez Keystone et BlueXP

NetApp BlueXP est un seul plan de contrôle pour créer, protéger et régir les données dans vos environnements sur site et cloud. Si vous achetez un service cloud dans le cadre de votre abonnement NetApp Keystone, vous pouvez accéder à ces services et les gérer via BlueXP.

Le tableau de bord BlueXP Digital Advisor offre une vue graphique et des fonctionnalités d'exploration pour surveiller l'utilisation de votre abonnement Keystone et générer des rapports. Pour plus d'informations sur le tableau de bord Digital Advisor et sur Keystone, voir "Tableau de bord et reporting des abonnements Keystone".

En tant que client Keystone, si vous disposez d'un abonnement Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez utiliser les services Keystone pour facturer votre utilisation de Cloud Volumes ONTAP et consulter vos informations de facturation et de consommation via BlueXP.

Pour cela, vous devez créer un ou plusieurs comptes BlueXP et les lier à votre compte Keystone. Pendant que vous achetez un service cloud via Keystone, vous devez fournir les détails de vos comptes BlueXP à votre Keystone Success Manager (KSM). Cela permet de mesurer et de facturer correctement l'utilisation de vos services cloud via votre abonnement Keystone.

Pour en savoir plus sur Keystone et BlueXP, consultez les liens suivants dans les documents BlueXP :

- "Abonnement Keystone"
- "Gestion des abonnements Keystone"

Découvrez Keystone

Capacités de stockage prises en charge dans Keystone

Les fonctionnalités du service NetApp Keystone STaaS sont les suivantes :

Capacité logique

Il s'agit des données placées sur l'infrastructure Keystone par un client. Toutes les capacités Keystone font référence à une capacité logique. Par exemple, si un fichier de 1 Tio est stocké sur l'infrastructure Keystone, vous devez acheter un minimum de 1 Tio de capacité.

De la capacité

La capacité logique minimale facturée chaque mois pendant l'abonnement :

- La capacité s'engage à chaque niveau de service.
- Il est possible d'ajouter de la capacité dédiée et des niveaux de service supplémentaires pendant la période de validité.

Modifications de la capacité engagée

Pendant la durée d'un abonnement, vous pouvez modifier les capacités engagées. Toutefois, il existe certaines conditions préalables :

- La capacité engagée peut être réduite en fonction de certaines conditions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Réduction de capacité".
- La capacité allouée ne peut pas être augmentée 90 jours avant l'expiration de votre abonnement, sauf si l'abonnement doit être renouvelé pour une durée supplémentaire de 12 mois.
- Vous pouvez demander des modifications de la capacité engagée via l'interface BlueXP ou via Keystone Success Manager (KSM). Pour plus d'informations sur la demande de modifications, reportez-vous à la section "Centre de support NetApp Global Services".

Capacité consommée

La capacité consommée fait référence à la capacité (en Tio de stockage) actuellement consommée sur le service. Le service Keystone prend en compte la somme des tailles logiques utilisées (et non de la capacité physique utilisée) de tous les volumes d'un niveau de services spécifique pour calculer la capacité consommée pour ce niveau de service.

Capacité en rafale

Le service Keystone vous permet d'utiliser de la capacité supplémentaire en plus de la capacité validée pour un niveau de service. Il s'agit de l'utilisation de la capacité supplémentaire. Notez ces points :

- La capacité en rafale est convenue dans le contrat Keystone. Il est généralement configuré jusqu'à 20 % au-dessus de la capacité engagée et est facturé au même rythme que la capacité engagée.
- En effet, la capacité en rafale peut être consommée selon une base élastique et elle est facturée quotidiennement pour la moyenne utilisée.

Capacité facturée

Facture mensuelle = (capacité de production [Tio] * taux d'engagement [$/Tio]) + (capacité moyenne approvisionnée par jour [Tio] * taux de bursting [$/Tio]). La facture mensuelle contient un montant minimal en fonction de la capacité engagée.

La facture mensuelle varie au-delà de la charge minimale, en fonction de la consommation moyenne quotidienne de capacité en rafale.

Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone

Les termes et définitions suivants sont utilisés dans le service STaaS NetApp Keystone (Keystone) pour mesurer les indicateurs :

- Unités de mesure de la capacité : Gio, Tio et Pio
- Densité d'E/S : nombre d'opérations d'entrée/sortie traitées par seconde en fonction de l'espace total consommé par la charge de travail, et de tébioctets.
- Disponibilité du service
- Durabilité dans un accès précis aux données
- Latence et vitesse

Mesure des metrics

- **Mesure de la capacité en gibibyte (Gio), tébibyte (Tio) et pebibyte (Pio)** : mesures de la capacité de stockage des données utilisant la base de 1024 (1 Gio = 1024^3 octets, 1 = 1024^4 octets et 1 Tio = 1024^5 octets).
- **Diagramme des compteurs d'opérations en IOPS/Tio** : opérations de protocole par seconde demandées par l'application, divisées par la taille du volume utilisé par les charges de travail.
- **Disponibilité** : mesuré en pourcentage du nombre de demandes d'E/S auxquelles le service a répondu avec succès, divisé par le nombre total de demandes d'E/S faites au service. Cette valeur est mesurée au moment de la délimitation du service dans un mois et ne comprend pas les temps d'arrêt planifiés ou d'indisponibilité des installations, du réseau ou d'autres services fournis par le client.
- **Durabilité** : pourcentage de données consultées sans perte de fidélité, à l'exclusion de la suppression ou de la corruption causées par le client.
- **Latence** : temps de traitement d'une demande d'E/S reçue d'un client, mesuré à la ligne de démarcation du service (port E/S du contrôleur de stockage).

Mesures de performances de débit

Les mesures de performances de débit s'appliquent uniquement aux services de fichiers et de blocs et sont basées sur :

- Tailles de bloc de 32 Ko
- 70 % de lectures et 30 % d'E/S en écriture

Variations de la densité des E/S

La densité d'E/S calculée en IOPS/Tio et/ou Mbit/s/Tio varie selon les facteurs suivants :

- Caractéristiques de la charge de travail
- Latence, hors ce qui suit :
  - Latence des applications
  - Latence d'hôte
  - De latence sur le réseau du client tout en transférant les données vers et depuis les ports du contrôleur
  - Latence associée au transfert de données vers le magasin d'objets dans le cas d'FabricPool
  - Latence automatiquement appliquée par la QoS pour maintenir les E/S dans les limites maximales de niveau de service
- L'utilisateur et les données de copie Snapshot comptabilisés dans la capacité utilisée
- Le nombre minimal d'IOPS allouées à chaque volume ONTAP, indépendamment de la quantité de données dans le volume :
  - Extrême : 1,000 000 IOPS
  - Premium : 500 000 IOPS
  - Performance, Standard et valeur : 75 IOPS
- Lors de l'utilisation des services complémentaires Advanced Data protection, la latence cible ne s'applique qu'au traitement des demandes d'E/S depuis le stockage local.

AQoS du volume

Chaque volume ONTAP doit appliquer la règle AQoS (qualité de service) adaptative applicable. Sinon, la capacité de chaque volume qui n'a pas de règle AQoS appliquée est facturée au taux du niveau de service le plus élevé.

Stockage pris en charge dans les services STaaS Keystone

Les services Keystone STaaS prennent en charge le stockage des fichiers et des blocs d'ONTAP, le stockage objet de la plateforme StorageGRID et les fonctionnalités de gestion des données d'Cloud Volumes ONTAP.

Le service STaaS Keystone propose des services standard et facultatifs pour votre stockage.

Les services STaaS standard Keystone : les services standard sont inclus dans l'abonnement de base et ne sont pas facturés séparément.

Les services complémentaires Keystone STaaS : ce sont des services facultatifs payants qui offrent des utilitaires et des avantages supplémentaires en plus des services d'abonnement Keystone STaaS standard.

Les services STaaS Keystone peuvent coexister les uns avec les autres. Par exemple, un abonnement au stockage cloud peut co-term avec des abonnements au stockage objet, bloc et fichier. Un service Cloud peut être inclus à tout moment pendant la durée de service d'un abonnement au stockage existant. Cependant, si vous ne prévoyez pas de renouveler un abonnement existant au fichier, au bloc et à l'objet, un abonnement au stockage cloud ne peut pas être ajouté au cours des 90 derniers jours de l'abonnement.

Services pour le stockage fichier, bloc et objet

Les services Keystone de stockage en tant que service pour le stockage fichier et bloc ONTAP, ainsi que le stockage objet StorageGRID, prennent en charge plusieurs fonctionnalités et protocoles. Description détaillée

dans le tableau suivant :

Stockage	Plateforme	Protocoles	Fonctionnalités prises en charge
Stockage de fichiers	ONTAP	NFS et CIFS	Fonctionnalités ONTAP prises en charge : • FlexVol • FlexGroup • Copies Snapshot • SnapMirror (asynchrone) • SnapVault • SnapLock Enterprise • Tiering dans le cloud/FabricPool • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licence est incluse, mais ne fait pas partie des services Keystone et la gestion n’est pas garantie) • Protection anti-ransomware autonome[1]

Stockage	Plateforme	Protocoles	Fonctionnalités prises en charge
Stockage basé sur des blocs	ONTAP	FC et iSCSI	Fonctionnalités ONTAP prises en charge : • FlexVol • FlexGroup • Copies Snapshot • SnapMirror (asynchrone) • SnapVault • SnapLock Enterprise • Tiering dans le cloud/FabricPool • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licence est incluse, mais ne fait pas partie des services Keystone et la gestion n'est pas garantie)
Stockage objet	StorageGRID	S3	Prise en charge de plusieurs règles de gestion du cycle de vie des informations (ILM) sur plusieurs sites[2]

[1] pour plus d'informations sur la protection contre les ransomware dans ONTAP, voir "Protection autonome contre les ransomwares".
[2] chaque site requiert un abonnement distinct.

Services pour le stockage cloud

Le service STaaS Keystone propose des services de stockage cloud. Le service STaaS prend en charge les fonctionnalités de gestion des données Cloud Volumes ONTAP sur Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Les services de calcul, de stockage et de réseau basés sur des hyperscalers requis par Cloud Volumes ONTAP ne sont pas fournis par NetApp dans le cadre d'abonnements Keystone. Ces abonnements doivent être achetés directement auprès de fournisseurs de services cloud hyperscales.

Niveaux de service dans Keystone

Le service Keystone STaaS offre la capacité de stockage des données avec des niveaux de service (niveaux de service) prédéfinis sur la base d'un abonnement. Chaque volume géré par les services Keystone est associé à un niveau de service.

Un abonnement peut avoir plusieurs abonnements et chaque abonnement correspond à un niveau de service. Chaque plan tarifaire dispose d'une capacité engagée par niveau de service.

Chaque niveau de services est défini par sa densité d'E/S, à savoir IOPS/Tio/volume. Il s'agit du rapport entre les performances (opérations d'entrée/sortie par seconde [IOPS]) et la capacité de stockage utilisée (Tio), qui correspond au nombre d'IOPS/Tio à la latence moyenne par volume.

Vous sélectionnez des niveaux de service en fonction de votre environnement de stockage, ainsi que des besoins de stockage et de consommation. Les niveaux de service de base sont disponibles par défaut. Si vous avez opté pour des services complémentaires, des niveaux de service spécifiques sont également disponibles. Par exemple, pour le service complémentaire Advanced Data protection, le niveau de service *Advanced Data-Protect* est attribué à votre abonnement.

Une description détaillée des services de stockage en tant que service NetApp Keystone est disponible "ici".

Les niveaux de service de base des types de stockage, des services fichier, bloc, objet et cloud pris en charge sont décrits dans les sections suivantes :

Niveaux de service pour le stockage fichier et bloc

Protocoles pris en charge : NFS, CIFS, iSCSI et FC

Niveau de service	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
Exemples de types de charge de travail	Analyses, bases de données, applications stratégiques	VDI, VSI, développement logiciel	OLTP, OLAP, conteneurs, développement logiciel	Partages de fichiers, serveurs web	Sauvegarde
Nombre maximal d'IOPS/tibides logiques stockés par volume	12,288	4,096	2,048	512	128
Nombre maximal d'IOPS/de Tibs logiques alloués par volume	6,144	2,048	1,024	256	64

Nombre maximum de Mbit/s/Tibs logiques stockés par volume à 32 K B/S	384	128	64	16	4
Cible 90TH latence percentile	< 1 ms.	< 2 ms.	< 4 ms.	< 4 ms.	< 17 ms.
Taille de bloc	32 KO				

En savoir plus sur les niveaux de service pour le stockage fichier et bloc

Les indicateurs de niveau de service de base dépendent des conditions suivantes :

- Les niveaux de service pour le stockage fichier et bloc prennent en charge ONTAP 9.7 et versions ultérieures.
- Les valeurs d'IOPS/Tio/volume, de Mo/sec/Tio/volume et de latence pour les niveaux de services sont basées sur la quantité de données stockées dans le volume, la taille de bloc de 32 Ko et une combinaison aléatoire d'opérations d'E/S de 70 % en lecture et 30 % en écriture.
- La quantité réelle d'IOPS/Tio/volume et de Mo/sec/Tio/volume peut varier en fonction de la taille de bloc réelle ou estimée, de la simultanéité des workloads du système ou des opérations d'entrée/sortie.
- La latence n'inclut pas les éléments suivants :
  - latence de l'hôte ou de l'application
  - latence du réseau du client vers ou depuis les ports du contrôleur
  - Frais généraux associés au transfert des données vers le magasin d'objets en cas de FabricPool
  - La latence est automatiquement appliquée par la QoS pour maintenir les E/S dans les limites des limites maximales du niveau de service
- Les valeurs de latence ne s'appliquent pas aux opérations d'écriture MetroCluster. Ces opérations d'écriture dépendent de la distance entre les systèmes distants.
- Si une règle AQoS n'est pas attribuée à un ou plusieurs volumes d'un système de stockage, ces volumes sont considérés comme des volumes non conformes et aucun niveau de service cible n'est applicable à ces systèmes.
- La règle *IOPS attendues* est destinée à FabricPool uniquement si la règle de Tiering est définie sur « aucun » et qu'aucun bloc n'est dans le cloud. *IOPS attendues* est destiné aux volumes qui ne font pas partie d'une relation synchrone SnapMirror.
- Les opérations d'E/S des workloads doivent être équilibrées sur tous les contrôleurs déployés, comme le détermine l'ordre Keystone.

Stockage objet

Protocole pris en charge : S3

Niveau de service	Objet
Type de charge de travail	Référentiel multimédia, archivage

Nombre maximal d'IOPS/Tio logique stockée par volume	S/O
Nombre maximum de Mbit/s/Tio logique stockée par volume	S/O
* Latence moyenne*	S/O

La latence n'inclut pas les surcharges associées au transfert de données vers le magasin d'objets en cas de stockage FabricPool.

Le stockage cloud

Protocole pris en charge : NFS, CIFS, iSCSI et S3 (AWS et Azure uniquement)

Niveau de service	Cloud Volumes ONTAP
Type de charge de travail	Reprise après incident, développement/test de logiciels, applications d'entreprise
Nombre maximal d'IOPS/Tio logique stockée par volume	S/O
Nombre maximum de Mbit/s/Tio logique stockée par volume	S/O
* Latence moyenne*	S/O

- Les services cloud natifs, tels que le calcul, le stockage et la mise en réseau, sont facturés par les fournisseurs cloud.
- Ces services dépendent de caractéristiques de stockage et de calcul cloud.

Informations connexes

- "Capacités de stockage prises en charge"
- "Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone"
- "Qualité de service (QoS) dans Keystone"
- "Tarification Keystone"

Services complémentaires

Services complémentaires dans Keystone STaaS

Keystone STaaS offre une multitude de services d'extension. Pour en savoir plus sur ces services, cliquez sur les liens suivants. Vous pouvez discuter avec votre KSM pour les évaluer et les utiliser.

- "Tiering des données"
- "Protection avancée des données"
- "ÉTATS-UNIS Support citoyen"

- "Composants non retournables et non volatiles et conformité au SnapLock"
- "Services de colocation Keystone optimisés par Equinix"

Tiering des données

Les services standard Keystone STaaS pour le stockage des fichiers et blocs incluent des fonctionnalités de Tiering qui identifient les données moins utilisées et les répartissent à l'aide de Keystone STaaS (stockage à froid NetApp pris en charge). Si vous souhaitez transférer vos données inactives vers un stockage Keystone STaaS non NetApp, le Tiering des données inactives est possible en tant que service complémentaire.

Pour plus d'informations sur les services standard et complémentaires, reportez-vous à la section "Services STaaS Keystone". Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

Le service d'extension de Tiering n'est requis que lorsque les données sont hiérarchisées vers un système de stockage non NetApp tel qu'Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) et d'autres systèmes de stockage objet tiers compatibles Keystone STaaS.

La fonctionnalité de Tiering exploite la technologie NetApp FabricPool pour le Tiering automatisé des données peu utilisées vers des tiers de stockage objet sur site et hors site.

Avec le service complémentaire de Tiering des données, vous pouvez effectuer le Tiering à partir de Extreme, Premium, Performance, Standard et Value Tier de stockage objet. Le rapport entre les données actives et les données inactives à hiérarchiser n'est pas fixe et chaque Tier est mesuré et facturé séparément.

Par exemple, si la cible pour le Tier de stockage à froid est :

- Tier de valeur STaaS Keystone, Tier objet StorageGRID STaaS Keystone ou grid SGWS existant (propriété du client) : il n'y a pas de frais supplémentaires et fait partie du service standard.
- Cloud public (AWS, Azure, Google) ou stockage objet tiers pris en charge par Keystone : des frais supplémentaires sont facturés pour la capacité de données à Tier vers les cibles de stockage à froid.

Les services de Tiering supplémentaires s'appliquent pendant toute la durée de l'abonnement.

> Les services de calcul, de stockage et de réseau basés sur des hyperscalers requis par Cloud Volumes ONTAP ne sont pas fournis par NetApp dans le cadre d'abonnements Keystone. Ces services doivent être achetés directement auprès de fournisseurs de services cloud hyperscales.

Protection avancée des données

Vous pouvez souscrire au service add-on de protection avancée des données dans le cadre de votre abonnement Keystone STaaS. Ce service complémentaire tire parti de la technologie NetApp MetroCluster pour assurer une protection efficace des données pour vos charges de travail stratégiques à un objectif de point de récupération (RPO) de 0.

> Les services standard Keystone STaaS pour le stockage des fichiers et blocs proposent des services de protection des données par défaut en exploitant les technologies NetApp, telles que SnapMirror, SnapVault et Snapshot.

Pour plus d'informations sur le service standard et cloud, voir "Services STaaS Keystone".

Le service avancé de protection des données Keystone peut mettre en miroir les données de manière synchrone sur un site secondaire. En cas d'incident sur le site primaire, le site secondaire peut prendre le contrôle sans perte de données. Cette fonctionnalité exploite la configuration MetroCluster entre deux sites pour permettre la protection des données. Vous pouvez bénéficier des services d'extension avancée de protection des données pour uniquement vos services de stockage bloc et de fichiers. Dans le cadre de ce service complémentaire, le `Advanced Data-Protect` le niveau de service est attribué à votre abonnement. Pour plus d'informations sur ONTAP MetroCluster, reportez-vous à la section "Documentation MetroCluster".

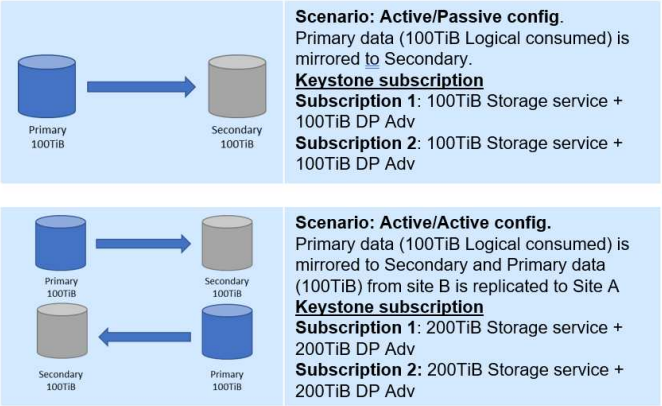
Pour plus d'informations sur l'affichage de la consommation dans une configuration MetroCluster, reportez-vous à la section "Des graphiques de référence pour la protection avancée des données".

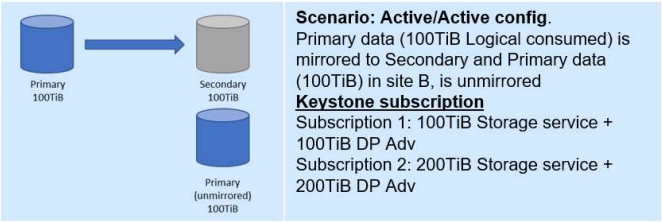
Les frais d'extension sont applicables à toutes les capacités de l'abonnement : la source, la copie en miroir et les données non mises en miroir.

Notez ce qui suit :

- Pour ce service, 100 % de la capacité dédiée sur un stockage associé est configurée en tant que capacité engagée.
- L'espace de stockage est facturé pour les clusters source et de destination. Ce service d'extension est également chargé à la fois pour les volumes primaires et secondaires (en miroir).
- Les frais ne s'appliquent qu'à votre stockage de fichiers et de blocs.

Les scénarios MetroCluster suivants sont pris en charge :





ÉTATS-UNIS Soutien à citoyens (USCS)

Le service d'assistance aux citoyens américains (USCS) est un module complémentaire pour les abonnements NetApp Keystone. Elle vous donne le droit de recevoir les prestations et le support des services Keystone en cours de la part des États-Unis Citoyens américains américain.

Lisez les sections suivantes pour comprendre quels éléments de vos abonnements sont liés par ce service complémentaire et sont fournis conformément aux termes de l'Accord de NetApp Keystone.Note de bas de

page:disréclamation 1[les services et offres décrits ici sont sujets, limités et régis par un contrat Keystone pleinement exécuté.]

La surveillance du centre de support NetApp Global Services

Le centre de support et de services NetApp Global Services (GSSC) surveille l'état de vos produits et services abonnés, fournit un support à distance et collabore avec votre responsable de la réussite Keystone. Toutes les personnes qui surveillent les produits associés aux bons d'abonnement Keystone appartiennent aux États-Unis au américain.

Gestionnaire de réussite de Keystone

Le responsable de la réussite Keystone (KSM) est un département américain Vivant sur le sol américain. Leurs responsabilités sont précisées dans votre contrat NetApp Keystone.

Activités de déploiement

Le cas échéant, les activités de déploiement et d'installation sur site et à distance sont menées par les États-Unis Citoyens américains américain. Note de bas de page :Avis de non-responsabilité[la disponibilité du personnel approprié pour les activités sur site dépend de l'emplacement géographique où les systèmes Keystone sont déployés.]

Assistance

Le cas échéant, les activités de support et de dépannage sur site sont menées par les États-Unis Citoyens américains américain. note de bas de page:disclaimer[]

Composants non retournables et non volatiles et conformité au SnapLock

Dans le cadre de votre abonnement NetApp Keystone, NetApp étend l'offre de composants non volatiles non renvoyables (NVC) pour vos services de fichiers, de blocs et d'objet.

Vous pouvez vous abonner à ce service complémentaire dans le cadre de votre abonnement Keystone. Pour plus d'informations sur les services standard et cloud, consultez "Services STaaS Keystone".

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

NetApp ne restaure pas le support de stockage physique utilisé pendant toute la durée du service ou à la fin du service lorsque NetApp récupère l'ensemble de ses ressources physiques utilisées pour la réalisation du service.

Si vous avez acheté ce service, notez ce qui suit :

- Il n'est pas nécessaire de renvoyer les disques et la mémoire non volatile à la fin de la période de service, ou s'ils sont défectueux ou s'ils ont été détectés comme défectueux pendant la période de service.
- Toutefois, vous devez produire un certificat de destruction pour les disques et/ou la mémoire non volatile et ne peut pas être utilisé à d'autres fins.
- Le coût supplémentaire associé à la NRNVC est facturé en pourcentage du service d'abonnement total (inclut le service standard, la protection avancée des données et le Tiering des données).
- Ce service s'applique uniquement aux services de fichiers, de blocs et d'objets.

Conformité aux normes SnapLock

La technologie SnapLock active la fonction NRNVC en rendant le disque inutilisable après la date d'expiration définie dans le volume. Pour utiliser la technologie SnapLock sur vos volumes, vous devez vous abonner à NRNVC. Ceci s'applique uniquement aux services de fichiers et de blocs.

Pour plus d'informations sur la technologie SnapLock, reportez-vous à la section "Qu'est-ce que SnapLock".

Services de colocation Keystone optimisés par Equinix

NetApp s'est associé à Equinix pour héberger les services NetApp Keystone STaaS dans un data Center Equinix afin de fournir une solution unifiée qui vous convient.

Les services de colocation Keystone optimisés par Equinix restent inchangés par rapport à l'offre de service Keystone standard.

Dans ce service :

- Equinix fournit espace, alimentation, refroidissement, mise en réseau, facturation, et de stockage tous les mois.
- Des propositions de vente de Keystone sont prises en charge.
- Les services sont pris en charge dans les data centers de 11 pays.

Equinix dispose des data centers suivants :

Le data Center	Pays
Amsterdam	Pays-Bas
Atlanta	ÉTATS-UNIS
Chicago	ÉTATS-UNIS
Dallas	ÉTATS-UNIS
Denver	ÉTATS-UNIS
Francfort	Allemagne
Londres	ROYAUME-UNI
Los Angeles	ÉTATS-UNIS
Madrid	Espagne
Melbourne	Australie
Miami	ÉTATS-UNIS

Le data Center	Pays
Milan	Italie
Osaka	Japon
Paris	France
Seattle	ÉTATS-UNIS
Silicon Valley	ÉTATS-UNIS
Sydney	Australie
Tokyo	Japon
Toronto	Canada
Washington, DC	ÉTATS-UNIS
Zurich	Suisse

En savoir plus sur les niveaux de service

Qualité de service (QoS) dans Keystone

La qualité de service (QoS) du stockage est une technologie stratégique qui permet aux applications d'obtenir des performances cohérentes et prévisibles. Sans la QoS, certaines charges de travail, telles que celles pour le démarrage de plusieurs systèmes, peuvent consommer la plupart, voire la totalité, des ressources pendant une période et affecter d'autres charges de travail. Pour plus d'informations sur la QoS, reportez-vous à la section "Débit garanti avec les QoS".

La QoS adaptative

La QoS adaptative (AQoS) est utilisée par les services Keystone pour maintenir dynamiquement le ratio IOPS/Tio en fonction de la taille du volume. Pour plus d'informations sur les stratégies AQoS, voir "À propos de la QoS adaptative".

Keystone vous fournit des règles AQoS que vous pouvez configurer une fois que votre cluster est en production. Vous devez vous assurer que tous vos volumes sont associés aux règles AQoS correctes qui sont déjà créées et disponibles dans votre système.

Un volume ONTAP n'est pas conforme s'il n'a pas de politique AQoS appliquée. Un volume sans politique QoS est la dernière dans la liste de priorité pour que le système puisse réaliser des opérations d'entrée/sortie. Cependant, si des opérations d'entrée-sortie sont disponibles, le volume pourrait consommer toutes les E/S disponibles.

> Si vous n'avez pas appliqué de règles AQoS à vos volumes, ces volumes seront mesurés et facturés au niveau de service le plus élevé, conformément à votre abonnement. Cela peut entraîner des frais d'éclatement intempestive.

Paramètres de QoS adaptative

Les paramètres de QoS adaptative (AQoS) varient en fonction des niveaux de service.

Nom de la politique	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
IOPS attendues	6,144	2,048	1,024	256	64
Allocation d'IOPS attendue	Espace alloué				
Pic d'IOPS	12,288	4,096	2,048	512	128
Allocation maximale d'IOPS	Espace utilisé				
Taille de bloc	32 KO				

Configuration du groupe de règles de QoS adaptative

Vous pouvez configurer des règles de QoS adaptative (AQoS) pour faire évoluer automatiquement un plafond de débit ou un volume au sol en fonction de sa taille. Tous les niveaux de service de Keystone ne sont pas alignés sur les règles de QoS ONTAP par défaut. Vous pouvez créer des règles de QoS personnalisées pour ces règles. Pour configurer une stratégie, vous devez connaître les éléments suivants :

- **Nom du groupe de règles** : le nom du groupe de stratégies AQoS. Par exemple : `Keystone_extreme`.
- **VServer** : nom de la machine virtuelle de stockage ou VServer (machine virtuelle de stockage).
- **IOPS attendues** : nombre minimal d'IOPS, par Tio allouée par volume, que le système tente de fournir lorsque suffisamment d'IOPS système sont disponibles.
- **Peak IOPS** : nombre maximal d'IOPS par Tio utilisé par volume que le système autorise à atteindre avant d'étrangle les IOPS par injection de latence.
- **Allocation d'IOPS attendue** : ce paramètre détermine si les IOPS attendues disponibles pour le volume sont basées sur la taille allouée ou utilisée du volume. Dans Keystone, il s'agit de la base de l'espace alloué.
- **Allocation d'IOPS de pic** : ce paramètre détermine si les IOPS de pic disponibles pour le volume sont basées sur la taille allouée ou utilisée du volume. Dans Keystone, il s'agit de l'espace utilisé.
- **IOPS minimum absolu** : le nombre le plus faible d'IOPS attendu qui sera appliqué à un volume si sa taille est très petite, ce qui se traduit par un nombre inacceptable d'IOPS. Cette valeur est par défaut de 1,000 pour `Extreme`, 500 pour `Premium`, et 250 pour `Performance`, et 75 pour `Standard` et `Value` niveaux de services

> Il ne s'agit pas de la densité des IOPS (par exemple 75 IOPS/Tio), mais d'un nombre minimal absolu d'IOPS.

Pour plus d'informations sur la densité des E/S, voir "Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone". Pour plus d'informations sur les groupes de stratégies AQoS, voir "Utilisez les groupes de règles de QoS adaptatifs".

Paramètres des règles de QoS adaptative

Les paramètres des règles de QoS adaptative (AQoS) pour chaque niveau de service sont décrits dans les sections suivantes. Les tailles minimale et maximale des volumes pour chaque niveau de service fournies ici permettent d'optimiser les valeurs d'IOPS et de latence pour un volume. La création de trop de volumes en dehors de ces instructions peut nuire aux performances de ces volumes.

Des paramètres pour le niveau de service extrême

Paramètres et commandes du niveau de service Extreme :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- Taille minimale du volume : 100 Gio, 0,Tio
- Taille maximale du volume : 10 Tio

Paramètres du niveau de service Premium

Paramètres et commandes du niveau de service Premium :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- Taille minimale du volume : 500 Gio, 0,5 Tio
- Taille maximale du volume : 50 Tio

Paramètres du niveau de service Performance

Paramètres et commandes du niveau de service Performance :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- Taille minimale du volume : 500 Gio, 0,5 Tio
- Taille maximale du volume : 80 Tio

Paramètres du niveau de service Standard

Paramètres et commandes du niveau de service Standard :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- Taille minimale du volume : Tio
- Taille maximale du volume : 100 Tio

Paramètres du niveau de service valeur

Paramètres et commandes du niveau de service de valeur :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- Taille minimale du volume : Tio
- Taille maximale du volume : 100 Tio

Calcul de la taille de bloc

Notez ces points avant de calculer la taille du bloc à l'aide des paramètres suivants :

- IOPS/Tio = Mbit/s/Tio divisé par (taille de bloc * 1024)
- La taille de bloc est en Ko/E/S.
- Tio = 1024 Gio ; Gio = 1024MiB ; MIB = 1024Kio ; Kio = 1024 octets ; par base 2
- TB = 1000 Go ; GB = 1000 Mo ; MB = 1000 Ko ; KB = 1000 octets ; par base 10

Calcul de la taille du bloc d'échantillons

Pour calculer le débit d'un niveau de service, par exemple `Extreme` niveau de services :

- IOPS à maximum : 12,288
- Taille de bloc par E/S : 32 Ko
- Débit maximum = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 Mbit/s.

Si un volume possède 700 Gio de données logiques utilisées, le débit disponible est :

```
débit maximum = 384 * 0.7 = 268,8 MBps
```

Exigences de capacité pour les niveaux de service

Les exigences de capacité des niveaux de service STaaS Keystone diffèrent avec le stockage de fichiers, bloc, objet ou cloud pris en charge par l'abonnement Keystone STaaS.

Exigences minimales en matière de capacité pour les services de fichiers et de blocs

Le tableau suivant décrit la capacité minimale et la capacité incrémentale autorisées par abonnement. La capacité minimale par niveau de service est définie de la même manière pour les différentes propositions de vente de Keystone. La capacité au-delà de la capacité minimale, soit au début de l'abonnement, soit en tant que service d'extension dans l'abonnement, soit après réaffectation pendant l'abonnement, est également structurée dans le tableau.

Puissance	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
Capacité minimale [en Tio]	25			100	
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée au début de l'abonnement [en Tio]	25			25	
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée en tant qu'extension pendant l'abonnement [en Tio]	25			25	

Exigences de capacité minimale pour le stockage objet

Vous trouverez les exigences de capacité minimale pour le stockage objet dans le tableau ci-dessous :

Puissance	Tiering des données	Objet	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Capacité minimale [en Tio]	Sans objet	500	4	4
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée au début de l'abonnement [en Tio]	Sans objet	100	1	1
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée en tant qu'extension pendant l'abonnement [en Tio]	Sans objet	100	1	1

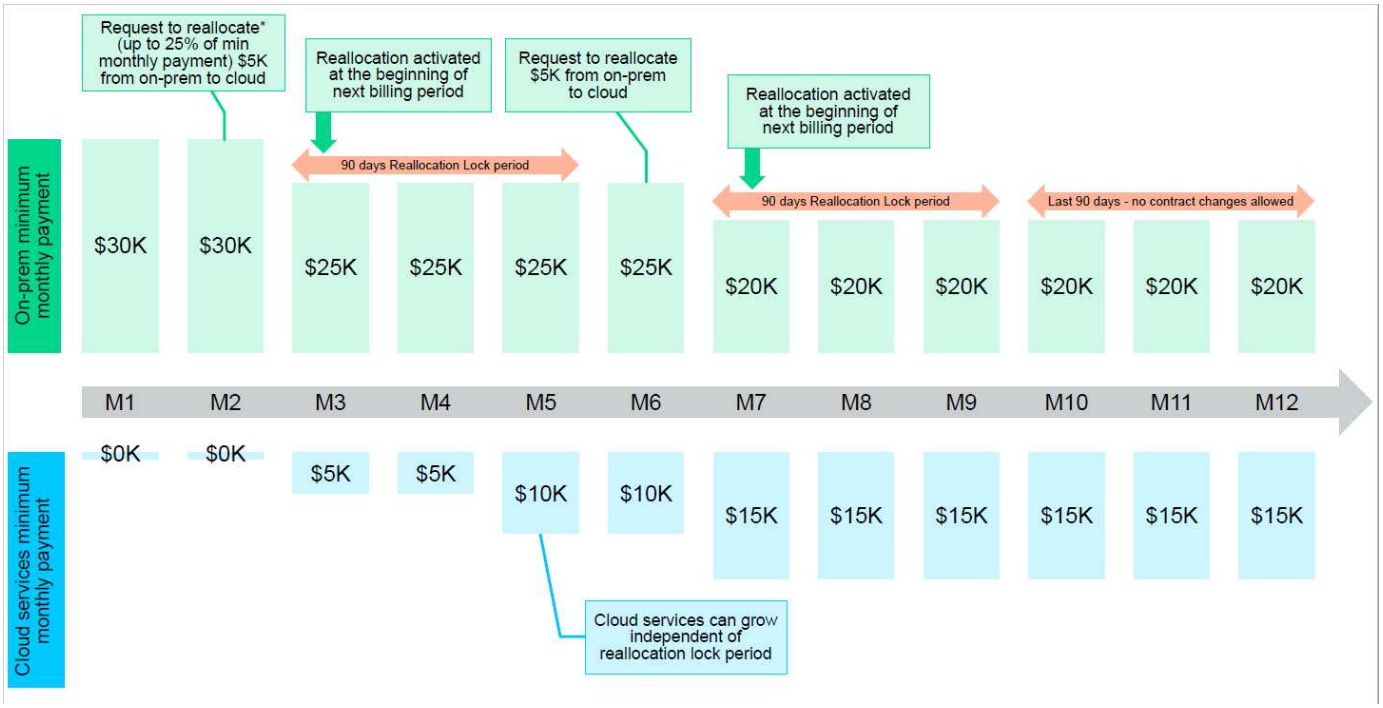
Ajustements de capacité

Prenez note des clauses suivantes pour les ajustements de capacité :

- La capacité peut être ajoutée à tout moment pendant la durée du contrat, sauf pour les 90 derniers jours de la durée du contrat, par incréments par niveau de service comme indiqué dans les tableaux de la section précédente. L'ajout de capacités et/ou de services est autorisé dans les 90 derniers jours de la durée du contrat, tant qu'il y a consentement au renouvellement du service. Tout ajout de capacité ou de nouveaux services sur site ou dans le cloud peut co-term avec l'échéance actuelle. La facture qui vous a été envoyée après l'activation des nouveaux services reflète la facture révisée. La capacité engagée des services cloud ne peut en aucun cas être réduite pendant la durée de l'abonnement. Pendant ce temps, la capacité engagée et les dépenses engagées dans les services sur site pendant la durée du contrat peuvent être réduites en fonction de certains critères définis dans la section suivante *réduction de la capacité*.
- Une capacité en rafale est disponible sur chaque site, en fonction du contrat Keystone. En règle générale, elle est supérieure de 20 % à la capacité allouée d'un niveau de service. Toute utilisation en rafale est facturée uniquement pour cette période de facturation. Si vous avez besoin de capacité supplémentaire supérieure à la capacité convenue, contactez le support.
- La capacité engagée peut être modifiée pendant une durée du contrat, seulement dans certaines conditions, comme décrit dans la section suivante *réduction de la capacité*.
- Il est possible d'augmenter la capacité ou de passer à un niveau de service supérieur pendant une période d'abonnement. Toutefois, il est interdit de passer d'un niveau de service supérieur à un niveau de service inférieur.
- Toute demande de changement au cours des 90 derniers jours de la durée du service nécessite le renouvellement du service pour un an minimum.

Réduction de capacité

La réduction de la capacité (annuelle) s'applique au modèle de paiement anticipé _annuel et aux déploiements sur site uniquement. Elle n'est pas disponible pour les services cloud ou de cloud hybride. Il fournit des provisions pour la capacité sur site, qui peuvent être réduites jusqu'à 25 % par niveau de service par abonnement. Cette réduction est autorisée une fois par année à prendre effet au début de la prochaine période de facturation annuelle. Les paiements annuels basés sur les services doivent être >= 200 000 $ à tout moment pendant la durée afin de tirer parti de la réduction de la capacité. Dans la mesure où elle est prise en charge uniquement pour les déploiements sur site, ce modèle de facturation n'assure pas la réattribution des dépenses pour l'infrastructure sur site vers les services cloud. Un exemple de réduction annuelle de la capacité est illustré dans l'image suivante.



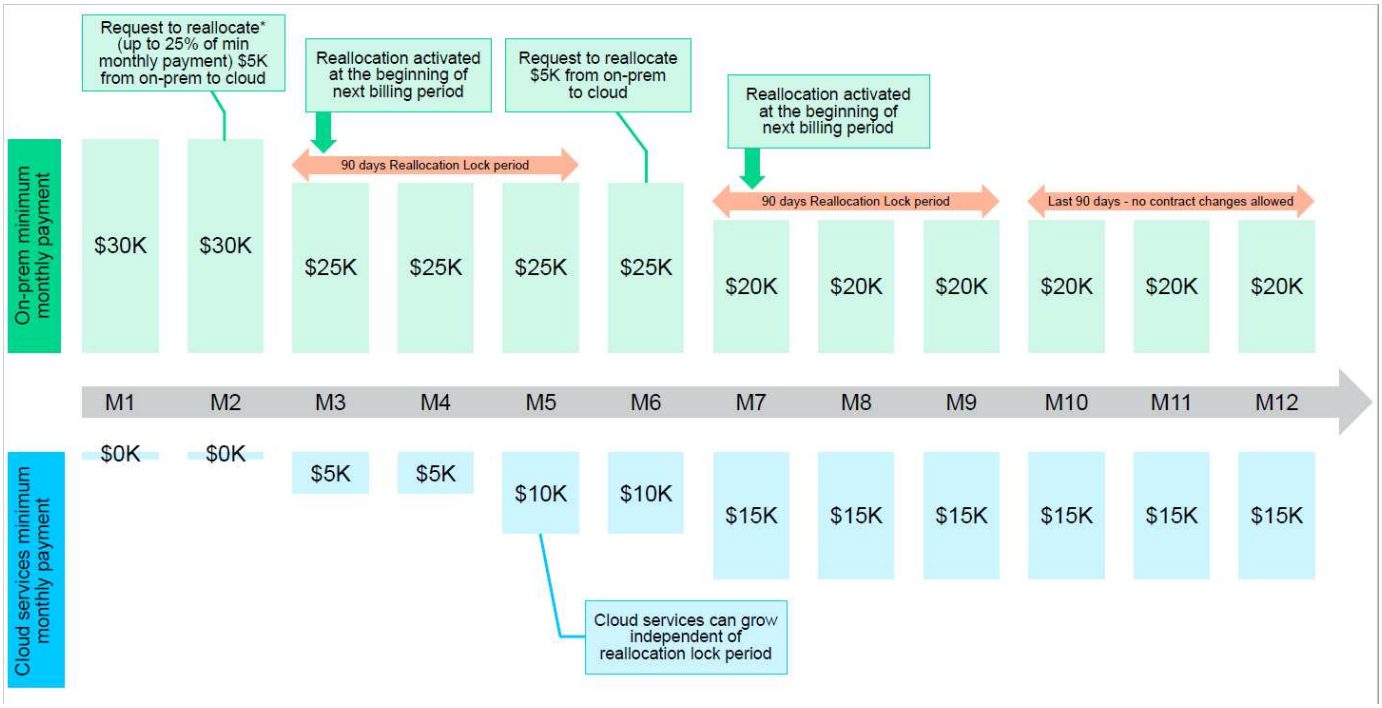
Réattribution des dépenses trimestrielles

Le stockage en tant que service Keystone vous permet de réaffecter les dépenses liées aux services sur site aux dépenses Cloud Volumes ONTAP.

Conditions requises au niveau de l'abonnement :

- S'applique uniquement à la facturation mensuelle dans le modèle arrear.
- S'applique uniquement aux abonnements avec des engagements de 1, 2 ou 3 ans.
- La capacité pour Cloud Volumes ONTAP et Cloud Backup Service doit être achetée via Keystone.
- Jusqu'à 25 % des paiements mensuels basés sur les services et sur site peuvent être utilisés pour la réaffectation vers les services cloud.
- Les demandes de réaffectation ne sont effectives qu'après 90 jours à compter de la date d'activation précédente de la réaffectation.
- La réattribution ne peut pas être effectuée depuis les services cloud vers les services sur site.
- Une demande de réaffectation doit être envoyée officiellement par le client ou le partenaire au responsable de la réussite Keystone (KSM) au moins une semaine avant le prochain cycle de facturation.
- Les nouvelles demandes ne sont prises en compte qu'à partir du cycle de facturation consécutif.

Une partie de vos dépenses peut être allouée aux niveaux de service de stockage fichier, bloc ou objet auxquels vous avez souscrit aux services de stockage de cloud hybride. Jusqu'à 25 % de la valeur annuelle du contrat (VAC) peuvent être réaffectés chaque trimestre aux Cloud Volumes ONTAP services primaires et secondaires Cloud Volumes ONTAP :



Ce tableau fournit un ensemble d'exemples de valeurs qui démontrent le fonctionnement de la réaffectation des dépenses. Dans cet exemple, `$5000` à partir des dépenses mensuelles, est réaffecté à un service de stockage cloud hybride.

Avant allocation	**Capacité (Tio)**	**Dépense désignée mensuelle**
Extrême	125	37,376
Après réaffectation	**Capacité (Tio)**	**Dépense désignée mensuelle**
Extrême	108	37,376
Cloud Volumes ONTAP	47	5,000
		37,376

La réduction est de (125-108) = 17 Tio de la capacité allouée au niveau de services Extreme. En cas de réaffectation des dépenses, le stockage de cloud hybride attribué n'est pas de 17 To, mais une capacité équivalente à celle achetée 5000 $. Dans cet exemple, pour 5000 $, vous pouvez obtenir une capacité de stockage sur site de 17 To pour le niveau de services Extreme et une capacité de cloud hybride de 47 To pour le niveau de service Cloud Volumes ONTAP. Par conséquent, la réaffectation concerne les dépenses et non la capacité.

Si vous souhaitez réaffecter les dépenses de vos services sur site vers des services cloud, contactez votre responsable Keystone Success Manager (KSM).

Facturation

Tarification Keystone

Le service NetApp Keystone STaaS offre des prix prévisibles et initiaux pour votre abonnement au stockage.

Si vous préférez le modèle de consommation des dépenses opérationnelles (OpEx) aux dépenses d'investissement (CapEx) ou à la location, vous pouvez opter pour le modèle Keystone de paiement à l'utilisation pour vos besoins flexibles et évolutifs.

Keystone vous fournit les fonctionnalités de facturation suivantes :

- Vous pouvez payer en fonction des IOPS et de la capacité qui est dédiée à la latence pour répondre aux différents besoins des charges de travail. Les différents tiers de service de performance : Extreme, Premium, Performance, Standard, Value Et objet vous permettent de gérer le stockage en fonction du niveau de service que vous avez acheté.
- Il présente une facturation prévisible de la capacité engagée et du paiement à l'utilisation pour l'utilisation variable (en rafale).
- Vous pouvez sélectionner un prix de bundle pour le matériel, le système d'exploitation de base et le support pour un prix unitaire. Vous disposez d'une seule facture pour chaque type de stockage, service de fichier, bloc, objet ou service de stockage cloud.
- Sélectionnez une durée flexible pour les services et le paiement : vous pouvez choisir entre 12 mois, 25 Tio ou plus par site. Par la suite, vous pouvez procéder au renouvellement automatique pendant 12 mois.

La facturation de Keystone repose sur la capacité engagement et sur la consommation en rafale variable.

Pour plus d'informations sur les différentes capacités prises en charge par Keystone, reportez-vous à "Capacités de stockage prises en charge dans Keystone".

Informations connexes

- "Facturation en fonction de la capacité engagement"
- "Mesure basée sur la capacité consommée"
- "Facturation en fonction de la consommation en rafale"
- "Facturation en fonction des divers types de volume"
- "Calendriers de facturation"

Facturation en fonction de la capacité engagement

La facturation de NetApp Keystone (Keystone) repose sur la capacité dont vous avez besoin dans le cadre de l'abonnement Keystone.

La capacité dédiée correspond à la capacité engagée pour un niveau de service donné lors de l'achat de l'abonnement. La capacité engagée peut être la capacité totale pour les différents niveaux de service dans un seul abonnement, comme vous l'avez accepté par vous et NetApp/partenaire. Cette capacité est indiquée sur chaque commande Keystone et est facturée, indépendamment de la consommation de la capacité réelle.

Pour plus d'informations sur les différentes capacités prises en charge par Keystone, reportez-vous à

"Capacités de stockage prises en charge dans Keystone".

Mesure basée sur la capacité consommée

Le service STaaS de Keystone offre des mesures basées sur la capacité consommée par votre entreprise lors de l'utilisation des services.

La capacité dédiée correspond à la capacité engagée pour un niveau de service donné lors de l'achat de l'abonnement. La capacité consommée est la capacité que vos charges de travail utilisent réellement.
Dans le cadre du déploiement du service Keystone, NetApp contrôle en continu et mesure la consommation du service. Au moins une fois toutes les cinq minutes, un enregistrement de consommation est généré par le système, détaillant la capacité consommée actuelle de votre abonnement. Ces enregistrements sont agrégés au cours de la période de facturation afin de générer des factures et des rapports d'utilisation.

Pour plus d'informations sur les différentes capacités prises en charge par Keystone, reportez-vous à "Capacités de stockage prises en charge dans Keystone".

Facturation en fonction de la consommation en rafale

L'STaaS (NetApp Keystone) s'appuie sur la capacité d'rafale, c'est-à-dire la capacité consommée par votre entreprise, en plus de la capacité validée de votre abonnement.

Votre limite de rafale est déterminée et spécifiée dans votre contrat Keystone. En général, elle est supérieure de 20 % à la capacité allouée.

La capacité dédiée correspond à la capacité qui vous est engagée lors de l'achat de l'abonnement. La capacité engagée et la capacité en rafale sont mesurées par niveau de service. La capacité consommée est la capacité que vos charges de travail utilisent réellement.
Lorsque la capacité consommée est supérieure à la capacité réellement utilisée pour un niveau de services, la consommation en rafale est enregistrée et facturée en conséquence. En général, elle est supérieure de 20 % à la capacité allouée. L'utilisation au-dessus de la capacité de rafale est indiquée comme « au-dessus de la limite de rafale ».

Ce processus se produit pour chaque enregistrement de consommation généré. La consommation en rafale reflète donc à la fois le montant et la durée de vos capacités surconsommées en plus de vos capacités engagées.

Pour plus d'informations sur les différentes capacités prises en charge par Keystone, reportez-vous à "Capacités de stockage prises en charge dans Keystone".

Scénarios divers pour la facturation Keystone

Facturation des volumes clonés

Si les volumes sont clonés dans ONTAP et que vous les utilisez pour la sauvegarde et la restauration de vos données, vous pouvez continuer à utiliser ces clones sans paiements supplémentaires. Toutefois, les volumes clonés utilisés à d'autres fins dans votre entreprise pendant une durée étendue sont facturés.

Notez ce qui suit :

- Les volumes clones sont libres de se charger tant que leur taille est inférieure à 10 % du volume parent (capacité physique utilisée dans le volume clone par rapport à la capacité physique utilisée dans le volume

parent).

- Il n'y a pas de période de grâce de 24 heures pour les volumes clonés, seule la taille du clone est prise en compte.
- Une fois que le volume clone dépasse 10 % de la taille physique du parent, le clone est facturé comme volume standard (capacité logique utilisée).

Facturation pour la protection avancée des données

La protection avancée des données utilise NetApp MetroCluster pour mettre en miroir les données entre deux clusters physiquement séparés. Pour les agrégats MetroCluster en miroir, les données sont écrites deux fois, une fois sur chaque cluster. Le service Keystone facture la consommation de chaque côté de manière indépendante, ce qui engendre deux enregistrements de consommation identiques. Les frais d'extension sont appliqués à toutes les capacités de l'abonnement, que les données soient à la source ou qu'elles soient mises en miroir ou non.

Si vous surveillez les clusters via ONTAP System Manager (System Manager) ou Active IQ Unified Manager (Unified Manager), vous risquez de ne pas concorder avec le taux de consommation signalé sur ces outils et sur Keystone. System Manager et Unified Manager ne signalent pas les volumes sur le cluster (distant) en miroir, et ce faisant, indiquent la moitié des metrics de consommation que le service Keystone fournit.

Exemple :

Les sites A et B sont configurés dans une configuration MetroCluster. Lorsqu'un utilisateur crée un volume de 10 To sur le site A, un volume identique de 10 To est créé sur le site B. Keystone identifie les 10 To de consommation sur chaque site pour une augmentation totale de 20 To. System Manager et Unified Manager signalent un volume de 10 To créé sur le site A, mais ne signalent pas un volume de 10 To sur le site B.

En outre, tous les volumes créés sur un système Keystone avec protection avancée des données seront comptabilisés dans la consommation de la protection avancée des données, que ces volumes soient mis en miroir ou non.

Facturation des volumes temporaires

Il arrive que des volumes temporaires soient créés par ONTAP lors du déplacement de volumes. Ces volumes temporaires sont de courte durée, et la consommation sur ces volumes n'est pas mesurée pour la facturation.

Facturation et règles de QoS adaptatives

Keystone mesure la consommation en fonction des niveaux de service. Chaque niveau de service est associé à une règle de qualité de service (QoS) adaptative spécifique. Vous serez informé des détails de chaque politique de QoS pour vos services Keystone abonnés lors du déploiement. Lors des opérations de gestion du stockage, assurez-vous que vos volumes disposent des règles de QoS appropriées attribuées selon les niveaux de service que vous avez souscrits, afin d'éviter toute facturation inattendue. Pour plus d'informations sur les règles de QoS dans ONTAP, reportez-vous à "Débit garanti avec les QoS".

Facturation des destinations SnapMirror

Le prix du volume de destination SnapMirror est régi par la règle de QoS du niveau de service attribué à la source. Toutefois, si la source n'a pas de règle de QoS associée, la destination est facturée en fonction du niveau de service le plus bas disponible.

Facturation des LUN

Pour les LUN, le même modèle de facturation est suivi de pour les volumes régis par les règles de QoS. Si des règles de QoS distinctes sont définies sur les LUN, alors :

- La taille de la LUN est comptabilisée pour consommation en fonction du niveau de service associé à cette LUN.
- Le reste de l'espace du volume, le cas échéant, est facturé conformément à la politique de QoS définie au niveau de service du volume.

Volumes racine et système

Les volumes système et racine sont surveillés dans le cadre du contrôle global du service Keystone, mais ne sont pas comptabilisés ou facturés. La consommation sur ces volumes est exemptée de la facturation.

Calendriers de facturation

Les abonnements Keystone STaaS sont facturés chaque mois et chaque année.

Facturation mensuelle

Les factures sont envoyées chaque mois. Pour le mois au cours duquel les services sont disponibles, une facture est envoyée le mois suivant. Par exemple, la facture des services que vous avez utilisés en janvier est livrée au début de février. Cette facture comprend les frais liés à la capacité engagée et, le cas échéant, à l'utilisation en rafale.

Facturation annuelle

Une facture est générée au début de chaque année d'abonnement pour le paiement minimum de la capacité engagée. Il est généré à la date de début de l'abonnement. Une autre facture est envoyée à la fin d'un trimestre d'abonnement, qui comprend les frais applicables relatifs à toute utilisation en rafale accumulée au cours de ce trimestre. Si la capacité engagée est modifiée au cours d'un abonnement, une facture est envoyée le même jour pour les paiements minimums calculés au prorata pour le reste de l'année d'abonnement. La facturation est calculée à partir du jour où la modification de la capacité engagée est effective.

Modèles opérationnels dans Keystone

Le service NetApp Keystone (Keystone) STaaS offre deux modèles opérationnels pour la prestation de services : le modèle géré par les partenaires et le modèle géré par le client.

- **Modèle géré par un partenaire** : un partenaire ou un fournisseur de services exploite les services pour ses clients finaux. Pour NetApp, le partenaire est la partie sous-traitance référencée. Les locataires sont des clients de partenaires et n'ont aucune relation de facturation avec NetApp. Un modèle géré par un partenaire dispose d'un environnement mutualisé, où les locataires et clients finaux/sous-locataires disposent de leurs propres abonnements facturés par le partenaire. L'administrateur partenaire effectue les tâches administratives de tous les locataires.
- **Modèle exploité par le client** : en tant que client, vous pouvez vous abonner aux services Keystone en fonction des niveaux de service et du stockage sélectionnés. NetApp définit l'architecture et les produits, et déploie Keystone dans vos locaux. Vous devez gérer l'infrastructure au moyen de vos ressources de stockage et IT. En tant que client, vous êtes le locataire ou le sous-locataire de NetApp ou d'un partenaire/fournisseur de services. Selon votre contrat, vous pouvez augmenter le nombre de demandes de service traitées par NetApp ou votre fournisseur de services. Un administrateur de votre côté peut effectuer les tâches administratives de votre site (environnement). Ces tâches sont liées aux utilisateurs de votre environnement.

Rôles et responsabilités tout au long du cycle de vie des services

- **Modèle géré par un partenaire** : la part des rôles et responsabilités dépend du SLA entre vous et le fournisseur de services ou le partenaire. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- **Modèle géré par le client** : le tableau suivant résume le modèle global de cycle de vie du service ainsi que les rôles et responsabilités qui leur sont associés dans un environnement géré par le client.

Tâche	NetApp	Client
Installation et tâches associées • Installer • Configurer • Déployez • Intégration	✓	Aucune
Administration et contrôle • Superviser • Rapport • Effectuer des tâches administratives • Alerte	Aucune	✓

Tâche	NetApp	Client
Opérations et optimisation • Gestion de la capacité • Gestion des performances • Gestion du niveau de service	Aucune	✓
Assistance • Client de support • Réparation du remplacement du matériel • Support logiciel • Mises à niveau et correctifs	✓	Aucune

Pour plus d'informations sur le déploiement, voir "Infrastructure Keystone" et "Composants pour le déploiement".

Infrastructure Keystone

Infrastructure Keystone

Cette section décrit l'infrastructure STaaS NetApp Keystone, l'architecture et l'application de gestion des environnements NetApp et des environnements client.

L'infrastructure, la conception, le choix de la technologie et les composants Keystone sont exclusivement hébergés par NetApp. NetApp se réserve le droit de prendre les mesures suivantes :

- Sélectionnez, remplacez ou requalifiez des produits.
- Actualisez les produits avec une nouvelle technologie lorsque cela est approprié.
- Augmenter ou diminuer la capacité des produits afin de répondre aux exigences en matière de service.
- Modification de l'architecture, de la technologie et/ou des produits pour répondre aux exigences en matière de services

L'infrastructure Keystone comprend plusieurs composants, tels que :

- Infrastructure Keystone avec contrôleurs de stockage
- Outils de gestion et d'exploitation du service tels que les solutions tout-en-un, Active IQ et Active IQ Unified Manager.

Plateformes de stockage

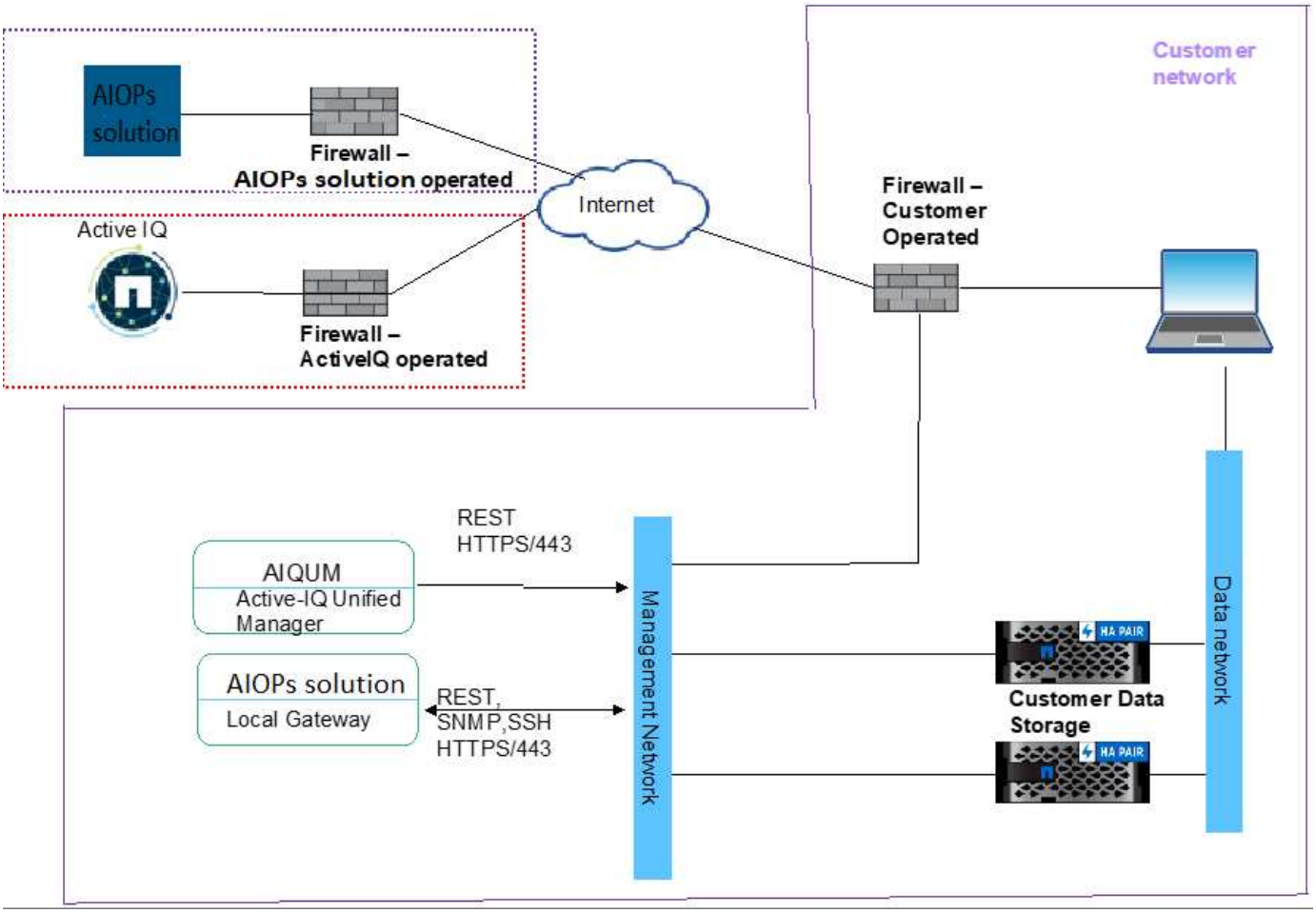
Les applications d'entreprise ont besoin de plateformes de stockage pour prendre en charge des workflows de provisionnement rapide, maintenir la disponibilité continue, traiter des workloads élevés avec une faible latence, fournir de meilleures performances et prendre en charge l'intégration avec les principaux fournisseurs cloud. NetApp propose plusieurs produits et technologies pour répondre à ces exigences. Pour le service Keystone, NetApp utilise les plateformes AFF et StorageGRID.

Les outils de suivi

Dans un service Keystone piloté par le client, des outils de surveillance et d'infrastructure de stockage sont installés sur votre site. L'infrastructure de stockage comprend le matériel de stockage nécessaire pour prendre en charge votre commande initiale. Le provisionnement permet de commander plus de stockage ultérieurement.

En plus de l'équipement de stockage, deux outils de surveillance sont provisionnés pour la surveillance du stockage et de la consommation.

- Solution tout-en-un passerelle locale : application basée sur le cloud utilisée pour surveiller votre réseau. Il est doté d'intégrations intégrées avec les plateformes de stockage NetApp pour collecter des données environnementales et surveiller le réseau. Ce service est activé à l'aide d'une passerelle locale installée sur votre site qui communique avec le portail cloud.
- Collecteur de données Keystone : le collecteur Keystone fournit des services de facturation aux clients Keystone. Cette application est fournie avec Active IQ Unified Manager. Il collecte les données des contrôleurs ONTAP et StorageGRID toutes les cinq minutes. Les données sont traitées et les métadonnées sont envoyées vers le data Lake centralisé Active IQ via le mécanisme AutoSupport utilisé pour la génération des données de facturation. Active IQ Data Lake traite les données de facturation et les envoie à Zuora pour facturation.



Active IQ Digital Advisor (également appelé Digital Advisor) vous permet de vous connecter et de consulter les informations sur l'abonnement et la consommation pour vos abonnements Keystone. Pour plus d'informations sur les rapports Keystone sur le tableau de bord Digital Advisor, reportez-vous à la section "Keystone et conseiller digital".

Composants pour le déploiement

Cette section répertorie les composants requis pour activer les services NetApp Keystone STaaS dans votre environnement.

Exigences du site

Il existe certaines exigences spécifiques au site, telles que l'espace, les racks, les PDU, l'alimentation, et le refroidissement, avec des exigences supplémentaires en matière de réseau et de sécurité abordées ici.

Espace

Espace au sol nécessaire pour héberger l'équipement d'infrastructure Keystone (à fournir par les clients). NetApp fournit les spécifications de poids en fonction de la configuration finale.

Portoirs

Quatre porte-vêtements à poste dans l'offre gérée par le client (à fournir par les clients). Dans l'offre gérée par

NetApp, NetApp ou le client peuvent fournir les racks, selon les besoins. NetApp fournit 42 racks complets.

PDU

Vous devez fournir les unités de distribution de l'alimentation (PDU), connectées à deux circuits distincts protégés avec suffisamment de prises C13. Dans l'offre gérée par le client, dans certains cas, des points de vente C19 sont requis. Dans l'offre exploitée par NetApp, NetApp ou le client peuvent fournir les PDU, selon les exigences.

Puissance

Vous devez fournir l'alimentation requise. NetApp fournit les spécifications relatives à la consommation électrique en fonction de la tension nominale de 200 V (typique A, Max A, typique W, Max W, type de cordon d'alimentation, et quantité), en fonction de la configuration finale. Tous les composants disposent d'une alimentation redondante. NetApp fournit les câbles d'alimentation de l'armoire.

Refroidissement

NetApp peut fournir les spécifications relatives à la climatisation (BTU typique, BTU max.) en fonction de la configuration et des exigences finales.

Machines virtuelles de stockage

Une machine virtuelle de stockage (VM de stockage) est requise pour le déploiement du collecteur Keystone et de la passerelle de solution tout-en-un. Les conditions préalables à l'installation de Keystone Collector sont disponibles ici : "Guide d'installation de Keystone Collector". Les autres exigences sont partagées lors du déploiement.

Options de déploiement

Le collecteur Keystone peut être déployé à l'aide des méthodes suivantes :

- Modèle VMware OVA (VMware vCenter Server 6.7 ou version ultérieure requis)
- Le client fournit un serveur Linux Red Hat Enterprise Linux 7 ou 8 ou CentOS 7. Le logiciel Keystone est installé via `.rpm` processus d'installation.

La passerelle de la solution tout-en-un est déployée sur la configuration suivante :

- Modèle VMware OVA (VMware vCenter Server 6.7 ou version ultérieure requis)
- Programme d'installation .iso amorçable pour
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - Machine virtuelle basée sur kernel (Linux KVM)

Mise en réseau

Un accès sortant est requis pour les services suivants pour les opérations et la maintenance de la passerelle de la solution Keystone Collector et AIO :

- support.netapp.com (chargement des données d'utilisation)
- keystone.netapp.com (mises à jour logicielles)

- Hub.Docker.io (mises à jour logicielles)

Selon les besoins du client et les contrôleurs de stockage utilisés, NetApp offre une connectivité de 10 Go, 40 Go et 100 Go sur le site du client.

NetApp fournit uniquement les émetteurs-récepteurs requis pour les dispositifs d'infrastructure fournis par NetApp. Vous devez fournir les émetteurs-récepteurs requis pour les périphériques du client et le câblage aux périphériques d'infrastructure Keystone fournis par NetApp.

Besoin d'accès à distance

La connectivité réseau est requise entre l'infrastructure de stockage installée dans le data Center du client ou des services en colocation détenus par le client et le centre d'exploitation Keystone. Le client doit fournir les ressources de calcul, les machines virtuelles et les services Internet. La conception du réseau doit se faire via un protocole sécurisé, et les politiques de pare-feu seront approuvées par NetApp et par les clients.

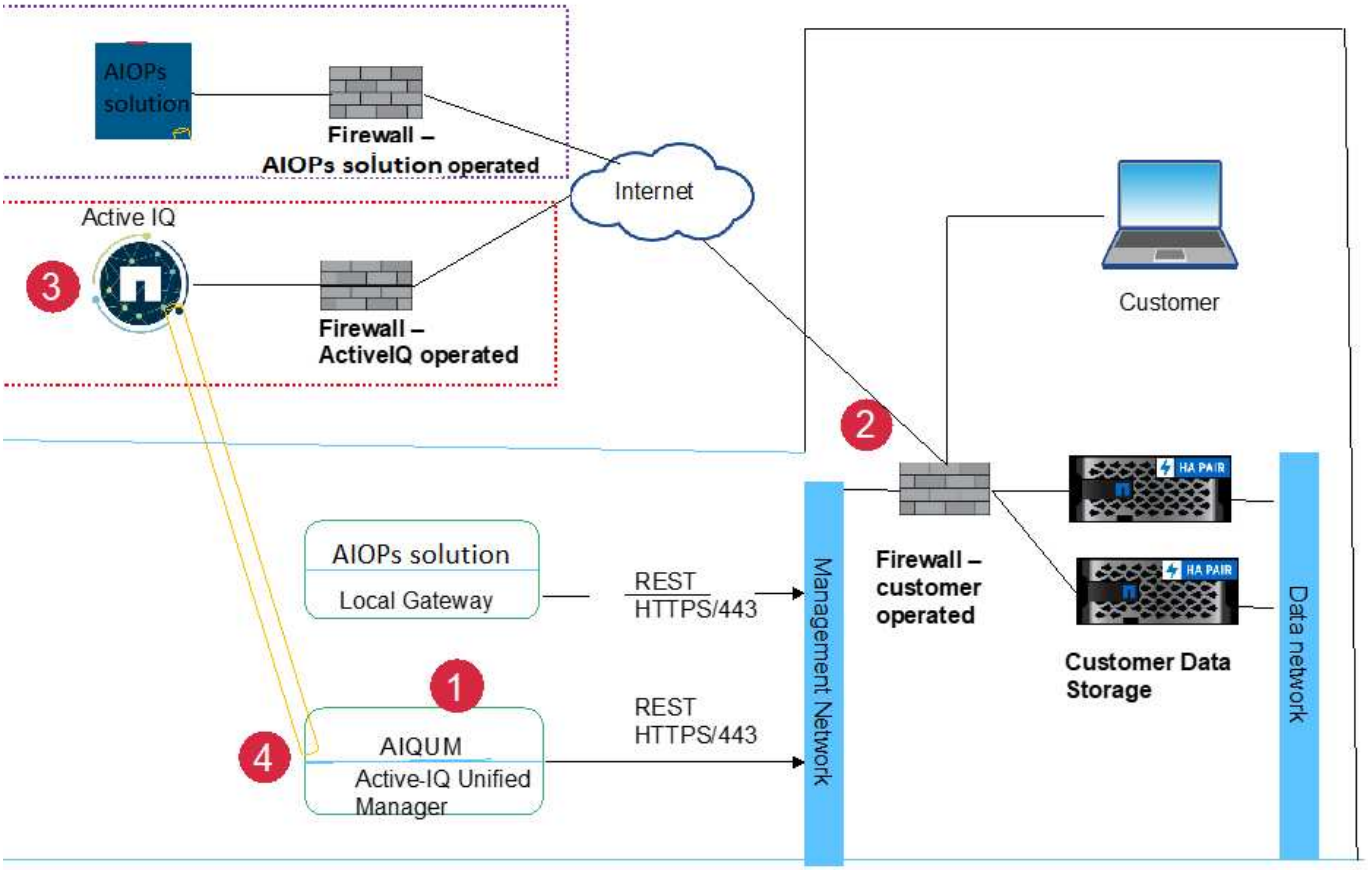
NetApp doit accéder aux composants matériels et logiciels installés à des fins de contrôle et de gestion, afin de fournir des services tels que la surveillance et la facturation aux clients Keystone. La méthode la plus courante consiste à établir une connexion VPN (réseau privé virtuel) au réseau du client et à accéder aux données requises. Pour surmonter toute complexité opérationnelle perçue par les clients à l'origine de l'ouverture de ports pare-feu à de nouveaux services, les outils de surveillance lancent une connexion externe. Les applications cloud NetApp, telles que la solution tout-en-un et Zuora, utilisent cette connexion pour exécuter leurs services respectifs. Cette méthode répond aux exigences du client quant à la non-ouverture des ports de pare-feu, mais elle fournit l'accès aux composants de surveillance qui font partie de ce service.

Flux de données Keystone

Les données des systèmes Keystone STaaS transitent par Keystone Collector et le système de surveillance associé, l'outil de solution AIO.

Collecteur de données Keystone

Keystone Collector lance les appels de l'API REST vers les contrôleurs de stockage et obtient périodiquement les détails d'utilisation des contrôleurs, comme indiqué dans ce schéma de flux :

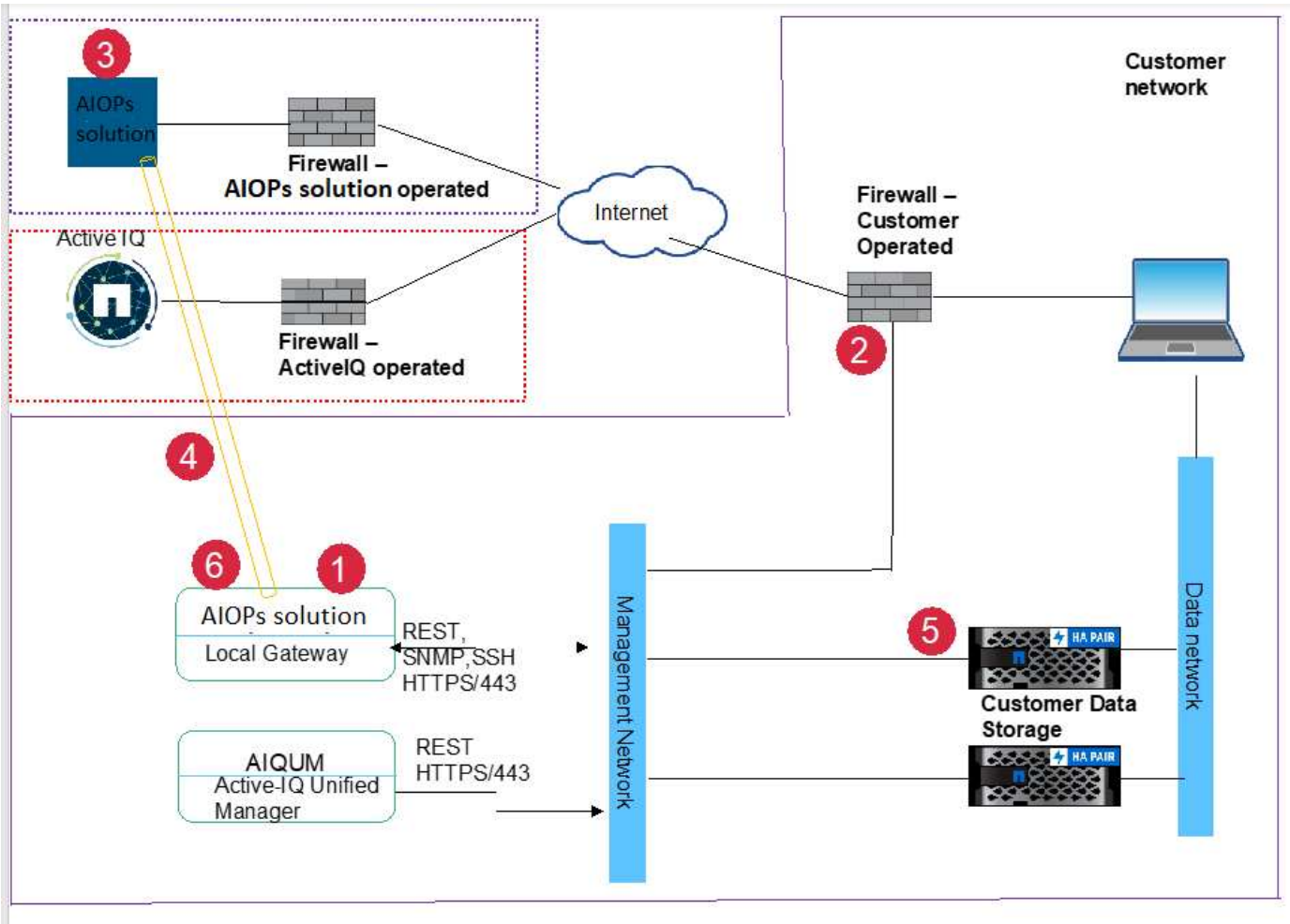


Légende

1. NetApp Collector lance une session HTTPS vers le portail cloud Active-IQ.
2. Le pare-feu actionné par le client autorise la connexion.
3. Le portail cloud Active IQ accepte la connexion et établit un tunnel vers le collecteur NetApp.
4. Le collecteur NetApp établit une session d'API REST vers la connexion de gestion du contrôleur de stockage, obtient les données environnementales et les envoie vers le portail Active IQ.

Surveillance des flux de données

La surveillance continue de l'état de santé de l'infrastructure de stockage est l'une des fonctionnalités les plus importantes du service Keystone. Pour la surveillance et le reporting, Keystone utilise une solution AIO qui nécessite un accès distant au réseau du client. L'image suivante décrit comment l'accès à distance à l'emplacement du client est sécurisé par l'outil de solution tout-en-un.



Légende

1. La passerelle de la solution tout-en-un initie une session TLS vers le portail cloud.
2. Le pare-feu actionné par le client autorise la connexion.
3. Le serveur de solutions tout-en-un dans le cloud accepte la connexion.
4. Un tunnel TLS est établi entre le portail cloud et la passerelle locale.
5. Les contrôleurs NetApp envoient des alertes via le protocole SNMP ou répondent aux requêtes d'API à la passerelle locale.
6. La passerelle locale envoie ces alertes à son portail cloud à l'aide de la session TLS établie précédemment.

Centre de support NetApp Global Services

Le centre NetApp Global Services and support Center (GSSC) et le responsable NetApp Keystone Success Manager (KSM) sont chargés de vous fournir des services pour vos abonnements Keystone.

Centre de support et de services NetApp (GSSC)

NetApp propose des services d'exploitation à distance aux clients NetApp Keystone. Ces services englobent diverses disciplines opérationnelles dans l'ensemble des activités de gestion du stockage. Il s'agit notamment de la gestion des ressources et de la configuration, de la gestion de la capacité et des performances, de la gestion des changements, des événements, de la gestion des incidents et des problèmes, de l'exécution des demandes de service et des rapports. NetApp démontre un état de contrôle et des preuves à l'appui, le cas échéant.

Informations supplémentaires et coordonnées de l'assistance

L'équipe du Centre de support et de services NetApp (GSSC) soutient principalement les services fournis aux clients NetApp Keystone. Vous pouvez utiliser les informations suivantes pour contacter l'équipe de support.

- Contacts du service mondial : https://www.netapp.com/company/contact-us/support/
- Si votre dossier/ticket ouvert doit être réaffecté de la manière suivante, envoyez un e-mail à l'une des adresses suivantes : keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp utilise une solution tout-en-un pour surveiller de manière proactive l'environnement NetApp Keystone et se connecter à des fins de résolution de problèmes.

> Dans un modèle opéré par les partenaires, les demandes de service des locataires et des sous-locataires sont attribuées au centre de service du partenaire. L'outil de support du partenaire peut être intégré à la solution tout-en-un et aux applications GSSC. Seuls les problèmes de niveau 3 sont transmis à NetApp via le GSSC.

Pour en savoir plus sur les services Keystone, consultez :

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- Documentation produit NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Surveillance GSSC

Le centre de support et de services NetApp Global Services (GSSC) surveille l'état de vos produits et services abonnés, fournit un support à distance et collabore avec votre responsable de la réussite Keystone. Toutes les personnes qui surveillent les produits associés aux bons d'abonnement Keystone appartiennent aux États-Unis au américain.

Gestionnaire de réussite de Keystone

Le gestionnaire de réussite Keystone (KSM) travaille en étroite collaboration avec vous pour vous aider à gérer vos services Keystone. Il vous informe sur la facturation hebdomadaire ou mensuelle et les rapports opérationnels. Les responsabilités sont précisées dans l'accord NetApp Keystone.

Génération de demandes de service

Lors de votre intégration, si vous avez reçu les informations d'identification pour accéder à NetApp Keystone ServiceNow, vous pouvez utiliser le portail pour générer des demandes de service pour les problèmes liés à vos abonnements Keystone :

https://netappgssc.service-now.com/csm

Assurez-vous que vous disposez des informations système, des journaux et des informations associées avant de lancer la demande de service. Lorsque vous effectuez une demande de service, l'équipe GSSC reçoit le ticket de support et accède aux informations de dépannage. Vous pouvez suivre votre ticket ServiceNow pour connaître l'état et la résolution du problème.

Pour plus d'informations sur l'ajout de modules de support, reportez-vous à la section "Générer et collecter un bundle de support".

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d’auteur

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l’adresse suivante :

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Politique de confidentialité

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.